GUÍA DE CONSULTA PARA TÉCNICOS

120 DIAGNÓSTICOS VISUALES PARA HARDWARE Y SOFTWARE

Sigue el orden correcto de pruebas: del más simple y barato al más invasivo.



120 FICHAS | **12** CATEGORÍAS | HARDWARE Y SOFTWARE

HARDWARE | SOFTWARE

ÍNDICE POR CATEGORÍA

Cada categoría reúne 10 diagnósticos. Busca el síntoma y abre la ficha.

01 **ENERGÍA / FUENTE**
Fichas 001 – 010



02 **VIDEO / PANTALLA**
Fichas 011 – 020



03 **ARRANQUE / POST / BIOS**
Fichas 021 – 030



04 **TEMPERATURA**
Fichas 031 – 040



05 **MEMORIA RAM**
Fichas 041 – 050



06 **ALMACENAMIENTO (SSD / HD)**
Fichas 051 – 060



07 **PLACA MADRE / PROCESADOR**
Fichas 061 – 070



08 **SISTEMA OPERATIVO / PANTALLA AZUL**
Fichas 071 – 080



09 **LENTITUD / RENDIMIENTO**
Fichas 081 – 090



10 **CONTROLADORES (DRIVERS)**
Fichas 091 – 100



11 **RED E INTERNET**
Fichas 101 – 110



12 **AUDIO, USB Y PERIFÉRICOS**
Fichas 111 – 120



10 DIAGNÓSTICOS

01 ENERGÍA / FUENTE



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

001	LA COMPUTADORA NO ENCIENDE Y NO DA NINGUNA SEÑAL	HARDWARE
002	ENCIENDE UN SEGUNDO Y SE APAGA ENSEGUIDA	HARDWARE
003	SOLO ENCIENDE DESPUÉS DE VARIOS INTENTOS	HARDWARE
004	ENCIENDE SOLA AL CONECTARLA A LA CORRIENTE	HARDWARE
005	SE APAGA DE GOLPE AL ABRIR UN JUEGO PESADO	HARDWARE
006	AL APAGAR, LOS VENTILADORES SIGUEN GIRANDO	SOFTWARE
007	LA FUENTE HACE ZUMBIDO, CHIRRIDO O CLICS	HARDWARE
008	OLOR A QUEMADO O CHISPA AL ENCENDER	HARDWARE
009	DA DESCARGAS AL TOCAR EL GABINETE	HARDWARE
010	NO ENCIENDE DESPUÉS DE UNA TORMENTA O APAGÓN	HARDWARE

LA COMPUTADORA NO ENCIENDE Y NO DA NINGUNA SEÑAL

Al presionar el botón de encendido, el equipo queda totalmente inerte en la mesa de trabajo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- LED de la placa madre apagado
- Ventiladores no giran al encender
- Ningún beep de POST
- Sin imagen en el monitor



POSIBLES CAUSAS



Fuente ATX sin salida
No entrega tensión en las líneas de alimentación.
MÁS COMÚN



Cable o tomacorriente sin energía
Falta alimentación antes de llegar a la fuente.
COMÚN



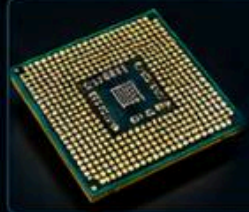
Botón frontal defectuoso
Contacto del power switch abierto o cable suelto.
COMÚN



Cortocircuito con el gabinete
Separador metálico fuera del orificio original.
COMÚN



Falla de standby en la placa
El circuito de standby no activa la señal PS_ON.
MENOS COMÚN



VRM o procesador dañado
Regulación de tensión del socket interrumpida.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Prueba el tomacorriente y cambia el cable de poder.**
Si enciende → el cable era el problema. Si no → sigue al paso 2.

02 **Revisa el selector 110/220 V y el interruptor trasero de la fuente.**
Si estaba mal → corrige la posición y prueba otra vez.

03 **Prueba la fuente con tester ATX o con el método del clip.**
Si el ventilador no gira → fuente sospechosa. Si gira → paso 4.

04 **Puentea los pines POWER SW directo en la placa madre.**
Si enciende → el botón o el panel frontal está defectuoso.

05 **Desconecta discos, tarjeta de video y periféricos; prueba lo mínimo.**
Si enciende → reconecta uno por uno hasta hallar al culpable.

06 **Saca la placa del gabinete y pruébala sobre superficie aislante.**
Si enciende fuera del gabinete → hay corto contra el chasis.

07 **Mide las tensiones del conector de 24 pines con multímetro.**
Si PS_ON no baja a 0 V al presionar → falla en la placa madre.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Conector de 24 pines bien encajado
- ☐ Conector EPS de 8 pines conectado
- ☐ Separadores alineados con la placa
- ☐ Pila CMOS con al menos 3 V

OBSERVACIONES

⚠ No cambies la fuente antes de descartar un corto en el gabinete. Prueba la placa fuera de él, sobre superficie aislante.

⚠ El método del clip solo confirma que la fuente enciende. No prueba que entregue tensión estable bajo carga.

ENCIENDE UN SEGUNDO Y SE APAGA ENSEGUIDA

Los ventiladores giran por un instante y el equipo se apaga antes de mostrar imagen.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ventiladores giran menos de un segundo
- LEDs parpadean y se apagan
- Sin imagen ni beep de POST
- Se repite en cada intento



POSIBLES CAUSAS



Conector EPS de 8 pines suelto
El procesador queda sin energía y la fuente corta.
MÁS COMÚN



Corto contra el chasis
Separador o tornillo toca la placa por detrás.
COMÚN



Fuente con protección activada
La fuente detecta una falla y corta la salida.
COMÚN



Periférico o cable en corto
Un USB frontal o un disco provoca el corte.
COMÚN



Componente en corto en la placa
MOSFET o capacitor en corto en la placa.
MENOS COMÚN



Procesador dañado o mal asentado
Pines torcidos o falla interna del chip.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Confirma que el conector EPS de 8 pines esté bien encajado.**
Si estaba suelto → conéctalo y prueba otra vez.

02 **Desconecta USB frontal, discos y periféricos; prueba lo mínimo.**
Si se mantiene encendida → reconecta uno por uno.

03 **Retira la tarjeta de video y deja un solo módulo de memoria.**
Si deja de apagarse → reinstala pieza por pieza.

04 **Prueba con otra fuente de potencia adecuada.**
Si se mantiene encendida → la fuente original falla.

05 **Saca la placa del gabinete y pruébala sobre superficie aislante.**
Si funciona afuera → hay corto contra el chasis.

06 **Revisa el procesador y los pines del socket con lupa.**
Si hay pines torcidos → corrígelos o envía a reparación.

07 **Mide la resistencia de las salidas del VRM con multímetro.**
Si marca casi 0 Ω → hay un componente en corto en la placa.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] EPS de 8 pines conectado en la placa
- [ ] Separadores solo bajo los orificios
- [ ] Ningún tornillo suelto en el gabinete
- [ ] Cooler conectado en CPU_FAN

OBSERVACIONES

⚠ No insistas en encender varias veces seguidas. Si hay un corto, cada intento puede dañar más la placa.

⚠ Cuando la fuente corta en un segundo, casi siempre se está protegiendo. Busca el corto antes de cambiarla.

SOLO ENCIENDE DESPUÉS DE VARIOS INTENTOS

Hay que presionar el botón varias veces o esperar un rato para que la computadora arranque.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Primer intento sin respuesta
- Ventiladores giran y se detienen
- Arranca mejor cuando está tibia
- Empeora con el paso de los días



POSIBLES CAUSAS



Capacitores de la fuente gastados
La tensión cae al arrancar en frío.
MÁS COMÚN



Botón de encendido gastado
El contacto falla y no envía el pulso.
COMÚN



Memoria con mal contacto
Contacto oxidado falla en el arranque.
COMÚN



Línea de 5VSB inestable
El standby de la fuente no sostiene la placa.
COMÚN



Capacitores de la placa hinchados
Filtrado débil impide un arranque estable.
MENOS COMÚN



Regleta con falso contacto
La energía llega intermitente a la fuente.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Conecta la fuente directo al tomacorriente, sin regleta.**
Si arranca al primer intento → la regleta fallaba.

02 **Puentea los pines POWER SW de la placa con un destornillador.**
Si arranca siempre → el botón frontal está gastado.

03 **Limpia los contactos de la memoria con borrador blanco.**
Si mejora → el contacto oxidado era la causa.

04 **Mide el cable morado de 5VSB con multímetro al encender.**
Si baja de 4,75 V → el standby de la fuente está débil.

05 **Mide los 12 V del conector de 24 pines durante el arranque.**
Si cae por debajo de 11,4 V → la fuente no sostiene la carga.

06 **Prueba con otra fuente de potencia adecuada, en frío.**
Si arranca siempre → reemplaza la fuente original.

07 **Revisa los capacitores de la placa alrededor del socket.**
Si están hinchados → la placa necesita reparación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Fuente conectada directo a la pared
- ☐ Cables del panel frontal firmes
- ☐ Memoria y conector de 24 pines firmes
- ☐ Edad y potencia de la fuente anotadas

OBSERVACIONES

⚠ Arrancar solo cuando el equipo está tibio es síntoma clásico de capacitores secos. La fuente puede fallar del todo pronto.

⚠ No abras la fuente para cambiar capacitores sin descargarlos. Guardan tensión peligrosa aun desconectada.

ENCIENDE SOLA AL CONECTARLA A LA CORRIENTE

Basta enchufar el cable de poder para que la computadora arranque sin tocar el botón.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Arranca al enchufar el cable
- Enciende sola tras un corte de luz
- A veces arranca de madrugada
- Botón frontal funciona normal



POSIBLES CAUSAS



Opción de energía de la BIOS
«Restore on AC Power Loss» está en Power On.
MÁS COMÚN



Botón de encendido trabado
El pulsador queda presionado o en corto.
COMÚN



Encendido por red o USB activo
Wake on LAN o el teclado despiertan el equipo.
COMÚN



Alarma de encendido en la BIOS
La opción RTC Alarm enciende a una hora fija.
COMÚN



Cables del panel frontal en corto
Aislante dañado une los pines POWER SW.
MENOS COMÚN



Pila CMOS agotada
La BIOS pierde ajustes y vuelve a fábrica.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Entra a la BIOS y revisa «Restore on AC Power Loss».**
Si está en Power On → cámbiala a Power Off.

02 **Desactiva Wake on LAN y el encendido por USB en la BIOS.**
Si deja de encender sola → la red o el USB la activaban.

03 **Desactiva RTC Alarm y las alarmas de encendido.**
Si se corrige → una alarma programada la encendía.

04 **Presiona el botón frontal: debe volver solo al soltarlo.**
Si queda hundido → reemplaza el pulsador.

05 **Desconecta los cables POWER SW del panel frontal.**
Si deja de encender sola → botón o cable en corto.

06 **Mide la pila CMOS con multímetro.**
Si marca menos de 3 V → cámbiala y reconfigura la BIOS.

07 **Revisa cables pellizcados entre la placa y el chasis.**
Si hay aislante dañado → reemplaza el cable del panel.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Opción de energía en Power Off
- ☐ Wake on LAN desactivado si no se usa
- ☐ Botón frontal con retorno libre
- ☐ Pila CMOS con al menos 3 V

OBSERVACIONES

⚠ Tras un corte de luz, algunas placas encienden por diseño. Revisa la BIOS antes de pensar en una falla.

⚠ Si enciende sola con el cable POWER SW suelto, el botón no es la causa. Revisa la BIOS y la placa.

SE APAGA DE GOLPE AL ABRIR UN JUEGO PESADO

En el escritorio funciona bien, pero al iniciar un juego o un render se apaga en segundos.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Apagado total sin pantalla azul
- Ocurre al subir la carga
- Escritorio y navegador estables
- A veces exige apagar la fuente



POSIBLES CAUSAS



Fuente con potencia insuficiente
No sostiene el pico de la tarjeta de video.
MÁS COMÚN



Cable PCIe en Y (daisy chain)
Un solo cable alimenta toda la tarjeta.
COMÚN



Fuente envejecida
Perdió capacidad y activa la protección.
COMÚN



UPS o regleta pequeños
El UPS no soporta el consumo del pico.
COMÚN



Tarjeta de video con falla
Pico anormal de consumo dispara la protección.
MENOS COMÚN



Overclock en procesador o tarjeta
Consumo por encima de lo previsto.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Conecta la PC directo al tomacorriente, sin UPS ni regleta.**
Si deja de apagarse → el UPS no soportaba el pico.

02 **Usa un cable PCIe independiente para cada conector.**
Si se estabiliza → el cable en Y sobrecargaba la línea.

03 **Suma el consumo del equipo y compáralo con la fuente.**
Si supera el 80 % de su capacidad → la fuente es pequeña.

04 **Quita todo overclock del procesador y de la tarjeta.**
Si se estabiliza → el consumo extra disparaba la protección.

05 **Limita la potencia de la tarjeta al 70 % y repite el juego.**
Si deja de apagarse → la fuente no aguanta el pico.

06 **Prueba con una fuente de mayor potencia y buena calidad.**
Si se mantiene encendida → reemplaza la fuente original.

07 **Prueba la tarjeta de video en otra computadora con carga.**
Si también se apaga allá → la tarjeta tiene falla.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Cada conector PCIe con su propio cable
- ☐ Fuente con margen de 30 % de potencia
- ☐ Temperaturas normales antes del apagado
- ☐ Sin overclock durante las pruebas

OBSERVACIONES

⚠ Un apagado seco al jugar casi siempre es la fuente. Una pantalla azul apunta más a driver o memoria.

⚠ Las tarjetas actuales tienen picos de consumo de milisegundos. Elige una fuente con margen, no la justa.

AL APAGAR, LOS VENTILADORES SIGUEN GIRANDO

Windows se cierra, pero el equipo no se apaga del todo y queda con luces o ventiladores.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ventiladores siguen girando
- LEDs de la placa encendidos
- Monitor sin señal tras apagar
- Solo se apaga con el botón



POSIBLES CAUSAS



Inicio rápido de Windows activo
El apagado híbrido falla con algunos drivers.
MÁS COMÚN



Driver de chipset desactualizado
La orden de apagado ACPI no llega a la placa.
COMÚN



Programa que bloquea el apagado
Un proceso colgado deja el sistema a medias.
COMÚN



Iluminación RGB en reposo
La placa mantiene luces con energía de reposo.
COMÚN



Opción ErP desactivada en la BIOS
La placa sigue alimentando puertos y luces.
MENOS COMÚN



BIOS con falla de ACPI
Firmware antiguo no completa el apagado.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Mantén Shift presionado al hacer clic en Apagar.**
Si se apaga bien → el Inicio rápido es la causa.

02 **Desactiva el Inicio rápido en Opciones de energía.**
Si se corrige → deja la opción desactivada.

03 **Ejecuta shutdown /s /t 0 en el Símbolo del sistema.**
Si se apaga → revisa programas que bloquean el apagado.

04 **Revisa el Visor de eventos en el horario del apagado.**
Si hay un servicio con error → desactívalo y prueba.

05 **Instala el driver de chipset del sitio de la placa.**
Si el apagado se completa → el chipset estaba desactualizado.

06 **Activa ErP o Deep Sleep en la BIOS.**
Si las luces se apagan → era energía de reposo normal.

07 **Actualiza la BIOS a la versión oficial más reciente.**
Si se corrige → era una falla de ACPI del firmware.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Inicio rápido desactivado en la prueba
- ☐ Driver de chipset instalado
- ☐ Actualizaciones de Windows al día
- ☐ Sin dispositivos USB extra conectados

OBSERVACIONES

⚠ LEDs encendidos con el equipo apagado pueden ser normales: muchas placas alimentan el USB en reposo.

⚠ Actualiza la BIOS solo con energía estable y el archivo oficial. Un corte en el proceso puede inutilizar la placa.

LA FUENTE HACE ZUMBIDO, CHIRRIDO O CLICS

Sale un ruido extraño de la fuente de poder, constante o cuando se exige el equipo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Zumbido agudo bajo carga
- Clics repetidos al encender
- Ruido de roce en el ventilador
- El ruido cambia según el juego



POSIBLES CAUSAS



Ventilador de la fuente gastado
El rodamiento seco genera roce y zumbido.
MÁS COMÚN



Bobinas vibrando (coil whine)
Ruido eléctrico agudo bajo carga alta.
COMÚN



Protección de la fuente ciclando
Clics al intentar arrancar y cortar.
COMÚN



Polvo acumulado en la fuente
Desequilibra el ventilador y calienta.
COMÚN



Tornillos o cables vibrando
Una pieza suelta resuena contra el gabinete.
MENOS COMÚN



Capacitor dañado o arco interno
Chasquido seguido de olor: falla grave.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Ubica de dónde sale el ruido con el gabinete abierto.**
Si no viene de la fuente → revisa ventiladores y discos.

02 **Revisa que tornillos y cables no toquen ningún ventilador.**
Si el ruido para → era una pieza suelta vibrando.

03 **Limpia la fuente por fuera con aire comprimido, sin abrirla.**
Si el roce baja → el polvo desequilibraba el ventilador.

04 **Observa si el ruido sube solo con FPS altos en juegos.**
Si es así → es coil whine; limitar los FPS lo reduce.

05 **Escucha si los clics se repiten al encender sin arrancar.**
Si hay clics en ciclo → la fuente entra en protección.

06 **Mira por la rejilla con linterna, sin abrir la fuente.**
Si ves capacitor hinchado o quemado → reemplaza la fuente.

07 **Prueba con otra fuente de potencia adecuada.**
Si el ruido desaparece → reemplaza la fuente original.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Fuente montada con sus 4 tornillos
- ☐ Ventilador de la fuente sin obstrucción
- ☐ Cables lejos de las aspas
- ☐ Limitador de FPS activado en la prueba

OBSERVACIONES

⚠ El coil whine es molesto, pero no suele ser peligroso. Un chasquido con olor a quemado sí lo es: desconecta de inmediato.

⚠ No abras la fuente para lubricar el ventilador. Los capacitores guardan carga peligrosa aun desconectada.

OLOR A QUEMADO O CHISPA AL ENCENDER

Al encender aparece olor a plástico quemado, humo o una chispa dentro del gabinete.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Olor a quemado al encender
- Chispa o estallido dentro
- La PC se apaga de golpe
- Mancha oscura en algún componente



POSIBLES CAUSAS



Fuente de poder dañada
Componente interno quemado o en corto.
MÁS COMÚN



Conector derretido
El mal contacto calienta el cable hasta fundirlo.
COMÚN



Polvo en disipadores calientes
Olor leve tras mucho tiempo sin limpieza.
COMÚN



Componente quemado en la placa
MOSFET o capacitor estalló en la placa.
COMÚN



Selector de voltaje equivocado
Fuente en 110 V conectada a 220 V.
MENOS COMÚN



Tarjeta de video en corto
Falla de alimentación quema la tarjeta.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Apaga y desconecta el cable de poder de inmediato.**
Si hubo humo o chispa → no vuelvas a encender el equipo.

02 **Huele cada pieza con el equipo frío para ubicar el origen.**
Si el olor sale de la fuente → sepárala para reemplazo.

03 **Revisa los conectores de 24, 8 y PCIe buscando derretidos.**
Si hay plástico derretido → cambia el cable y revisa el puerto.

04 **Busca manchas oscuras o capacitores y chips estallados.**
Si hay daño visible → esa pieza está condenada.

05 **Revisa el selector 110/220 V y el voltaje del tomacorriente.**
Si estaba errado → revisa la fuente y lo conectado a ella.

06 **Prueba la placa con otra fuente buena y lo mínimo conectado.**
Si enciende sin olor → la fuente original era la causa.

07 **Agrega disco, tarjeta y periféricos uno por uno.**
Si el olor vuelve con una pieza → esa pieza está dañada.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Equipo desconectado antes de revisar
- ☐ Selector de voltaje según la red
- ☐ Conectores sin plástico oscurecido
- ☐ Polvo retirado de disipadores y fuente

OBSERVACIONES

⚠ Nunca enciendas otra vez «para ver si vuelve». Un corto activo puede dañar placa, discos y tarjeta de video.

⚠ Un olor leve a polvo en el primer arranque tras meses guardada es común. Humo o chispa nunca son normales.

DA DESCARGAS AL TOCAR EL GABINETE

Al tocar el gabinete o un conector metálico se siente un hormigueo o una descarga.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Hormigueo al tocar el metal
- Descarga al conectar un USB
- Probador de voltaje enciende
- Peor con los pies descalzos



POSIBLES CAUSAS



Tomacorriente sin tierra
La fuga del filtro de la fuente no se descarga.
MÁS COMÚN



Adaptador que elimina la tierra
Enchufe de dos patas corta el cable de tierra.
COMÚN



Filtro de entrada de la fuente
Fuga de corriente mayor de lo normal.
COMÚN



Otro equipo conectado sin tierra
Monitor o TV crean diferencia de potencial.
COMÚN



Cable de poder con aislante roto
Un hilo con fase toca una parte metálica.
MENOS COMÚN



Instalación eléctrica con fuga
Neutro y tierra con problema en la casa.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Apaga la computadoro y desconéctala antes de revisar.**
Si la descarga fue fuerte → no la uses hasta resolver.

02 **Verifica si el enchufe usa adaptador o no tiene pata de tierra.**
Si la tierra está cortada → usa un tomacorriente con tierra.

03 **Revisa el cable de poder buscando cortes o aislante dañado.**
Si está dañado → cámbialo antes de cualquier prueba.

04 **Mide con multímetro entre fase y tierra del tomacorriente.**
Si no marca la tensión de la red → la tierra no existe.

05 **Desconecta el monitor, el cable de red y otros equipos.**
Si la descarga desaparece → otro aparato la enviaba.

06 **Conecta la PC en otro tomacorriente que sí tenga tierra.**
Si la descarga sigue → sospecha de la fuente de poder.

07 **Reemplaza la fuente por otra en buen estado.**
Si deja de dar descargas → la fuente tenía fuga interna.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Tomacorriente con tierra comprobada
- ☐ Sin adaptadores que corten la tierra
- ☐ Cable de poder sin daños
- ☐ PC y monitor en tomas con tierra

OBSERVACIONES

⚠ La fuga leve de una fuente sin tierra es común, pero no es segura. La solución es la tierra, no cambiar piezas.

⚠ Una descarga fuerte o constante es riesgo de choque eléctrico. Pide a un electricista revisar la instalación.

NO ENCIENDE DESPUÉS DE UNA TORMENTA O APAGÓN

Tras una tormenta eléctrica o un corte de luz, la computadora dejó de dar señales.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Sin respuesta al botón
- Ningún LED en la placa
- Puede haber olor a quemado
- Otros aparatos también fallaron



POSIBLES CAUSAS



Fuente quemada por sobretensión
Fusible o etapa de entrada dañados.
MÁS COMÚN



Protector o regleta disparados
El supresor cortó y quedó sin salida.
COMÚN



UPS con falla tras el corte
El UPS no entrega energía al volver la luz.
COMÚN



Standby de la placa dañado
La descarga entró por la fuente o la red.
COMÚN



Descarga por el cable de red
El rayo entró por el cable de internet.
MENOS COMÚN



Disco o memoria dañados
El pico de tensión afectó otras piezas.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Prueba el tomacorriente y conecta sin regleta ni UPS.**
Si enciende → el protector o el UPS fallaron.

02 **Revisa el interruptor trasero y el selector de la fuente.**
Si cambiaron → corrige la posición y prueba otra vez.

03 **Desconecta el cable de red y prueba de nuevo.**
Si enciende → la descarga entró por la red; revisa el puerto.

04 **Prueba la fuente con tester ATX o con el método del clip.**
Si no gira → la fuente se quemó con la sobretensión.

05 **Conecta otra fuente buena con la placa en lo mínimo.**
Si enciende → reemplaza solo la fuente.

06 **Mide el cable morado de 5VSB en el conector de 24 pines.**
Si hay 5 V y la placa no reacciona → falló el standby de la placa.

07 **Prueba el disco y la memoria en otra computadora.**
Si fallan → la sobretensión dañó más de una pieza.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Selector de la fuente en su posición
- ☐ Regleta o protector restablecidos
- ☐ Cable de internet desconectado
- ☐ Archivos respaldados al recuperar

OBSERVACIONES

⚠ Si la fuente estalló, pudo dañar otras piezas. Prueba la placa con una fuente buena antes de sumar componentes.

⚠ Un protector barato no detiene un rayo. En tormenta, desconecta la PC y también el cable de internet.

02 VIDEO / PANTALLA



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

011	ENCIENDE PERO NO MUESTRA IMAGEN EN EL MONITOR	HARDWARE
012	LA IMAGEN MUESTRA RAYAS Y CUADROS DE COLORES	HARDWARE
013	LA PANTALLA SE PONE NEGRA POR UNOS SEGUNDOS	HARDWARE
014	IMAGEN CON TONO ROSADO, VERDE O AMARILLO	HARDWARE
015	PANTALLA NEGRA Y VENTILADORES AL MÁXIMO AL JUGAR	HARDWARE
016	EL SEGUNDO MONITOR NO ES DETECTADO	SOFTWARE
017	EL MONITOR MUESTRA «FUERA DE RANGO»	SOFTWARE
018	NO SE VE LA BIOS, PERO WINDOWS SÍ APARECE	HARDWARE
019	LÍNEAS O MANCHAS FIJAS EN EL MONITOR	HARDWARE
020	IMAGEN MUY OSCURA, CASI INVISIBLE EN EL MONITOR	HARDWARE

ENCIENDE PERO NO MUESTRA IMAGEN EN EL MONITOR

Los ventiladores giran y los LEDs encienden, pero la pantalla sigue sin señal.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ventiladores y LEDs funcionando
- Monitor muestra «Sin señal»
- Sin beep o beeps repetidos
- Teclado no responde al Bloq Num



POSIBLES CAUSAS



Memoria RAM mal encajada
Contacto falso impide terminar el POST.
MÁS COMÚN



Cable o entrada de video errada
Monitor conectado en la salida equivocada.
COMÚN



Tarjeta de video sin contacto
Slot PCIe destrabado o sin alimentación.
COMÚN



Monitor o cable con defecto
Falla externa que simula problema en la PC.
COMÚN



BIOS con configuración inválida
Ajuste de video u overclock impide el POST.
MENOS COMÚN



Placa o procesador con falla
El controlador de video no inicializa.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Confirma que el monitor esté encendido y en la entrada correcta.**
Si aparece imagen → la entrada del monitor era el problema.

02 **Cambia el cable de video y prueba otra salida.**
Si aparece imagen → el cable o la salida anterior fallaba.

03 **Conecta el monitor en la tarjeta de video, no en la placa.**
Si estaba en la placa → usa siempre la salida de la tarjeta.

04 **Retira la memoria y limpia los contactos con borrador blanco.**
Si vuelve la imagen → el contacto oxidado era la causa.

05 **Prueba un módulo por vez, alternando los slots.**
Si falla siempre en el mismo slot → slot comprometido.

06 **Reencaja la tarjeta de video y su conector PCIe de energía.**
Si da imagen → mal contacto en el slot o la alimentación.

07 **Limpia la CMOS retirando la pila por un minuto.**
Si vuelve la imagen → la BIOS trababa el POST.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Conector EPS de 8 pines conectado
- ☐ Speaker del gabinete en la placa
- ☐ Slots de memoria según el manual
- ☐ Salida de video compatible con el cable

OBSERVACIONES

⚠ Con tarjeta dedicada instalada, el video integrado suele quedar desactivado. Conectar el monitor en la placa no da imagen.

⚠ Los beeps repetidos en el POST apuntan a la memoria en la mayoría de las placas. Consulta la tabla del fabricante.

LA IMAGEN MUESTRA RAYAS Y CUADROS DE COLORES

Aparecen puntos, líneas o bloques de colores en la pantalla, a veces desde el arranque.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Rayas o puntos de colores
- Cuadros que parpadean en juegos
- Fallas visibles incluso en la BIOS
- Congelamiento con la imagen rota



POSIBLES CAUSAS



Memoria de video (VRAM) dañada
Chips de memoria de la tarjeta con falla.
MÁS COMÚN



Tarjeta de video sobrecalentada
La temperatura alta altera el procesamiento.
COMÚN



Overclock en la tarjeta
Memoria por encima de la frecuencia estable.
COMÚN



Driver de video dañado
Falla solo dentro de Windows o de juegos.
COMÚN



Cable o conector con defecto
Señal degradada genera ruido en la imagen.
MENOS COMÚN



Soldadura del chip gráfico fisurada
El calor repetido rompe las uniones del chip.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Observa si los artefactos aparecen ya en la BIOS.**
→ Si aparecen → es hardware. Si no → sospecha del driver.

02 **Cambia el cable de video y prueba otra salida.**
→ Si desaparecen → el cable o el puerto fallaba.

03 **Monitorea la temperatura de la tarjeta con HWMonitor.**
→ Si pasa de 85 °C → limpia y revisa el enfriamiento.

04 **Quita todo overclock y restaura la tarjeta a fábrica.**
→ Si se corrige → la frecuencia extra era inestable.

05 **Reinstala el driver de video con DDU en Modo seguro.**
→ Si desaparecen → el driver estaba dañado.

06 **Prueba la memoria de video con OCCT (prueba de VRAM).**
→ Si reporta errores → la VRAM está dañada.

07 **Prueba la tarjeta en otra computadora.**
→ Si los artefactos siguen → la tarjeta necesita reparación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Ventiladores de la tarjeta girando
- [ ] Sin overclock durante las pruebas
- [ ] Conector PCIe de energía firme
- [ ] Driver descargado del sitio oficial

OBSERVACIONES

⚠ Si los artefactos aparecen ya en la BIOS, no pierdas tiempo con drivers: el problema es la tarjeta o el cable.

⚠ Hornear la tarjeta para hacer «reflow» es un arreglo temporal y riesgoso. No lo ofrezcas como reparación definitiva.

LA PANTALLA SE PONE NEGRA POR UNOS SEGUNDOS

La imagen parpadea o se corta un instante y vuelve sola, sin reiniciar la PC.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantalla negra de 1 a 3 segundos
- Parpadeo al mover el cable
- Aviso «Sin señal» por un instante
- Ocurre más en juegos o videos



POSIBLES CAUSAS



Cable HDMI o DisplayPort dañado
El contacto falla y la señal se pierde.
MÁS COMÚN



Frecuencia o resolución al límite
El cable no sostiene la tasa configurada.
COMÚN



Conector flojo en la tarjeta
Puerto gastado pierde contacto al vibrar.
COMÚN



Sincronización variable inestable
El rango de Hz adaptativo causa cortes.
COMÚN



Driver de video que se reinicia
El controlador cae y vuelve en segundos.
MENOS COMÚN



Monitor con fuente interna débil
La placa del monitor reinicia la imagen.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUBAS

01 **Mueve suavemente el cable en ambos extremos.**
Si la imagen se corta → el cable o el conector falla.

02 **Cambia por un cable certificado y más corto.**
Si deja de parpadear → el cable no soportaba la señal.

03 **Baja la frecuencia del monitor a 60 Hz en Configuración.**
Si se estabiliza → el cable o el puerto no aguanta la tasa.

04 **Desactiva la sincronización variable y el modo eco.**
Si se corrige → la función del monitor causaba los cortes.

05 **Prueba otra salida de la tarjeta y otra entrada del monitor.**
Si funciona → el puerto anterior está gastado.

06 **Revisa en el Visor de eventos errores del driver de video.**
Si hay reinicios del driver → reinstálalo con DDU.

07 **Prueba el monitor en otra computadora o laptop.**
Si también parpadea → el defecto es del monitor.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Cable de la versión que pide el monitor
- ☐ Conector firme en ambos extremos
- ☐ Frecuencia que el monitor soporta
- ☐ Driver de video actualizado

OBSERVACIONES

⚠ Cables largos o baratos fallan a 144 Hz o más. Prueba siempre con un cable corto y de buena calidad.

⚠ Si la PC no se reinicia y el sonido continúa, la falla está en la señal de video, no en el sistema.

IMAGEN CON TONO ROSADO, VERDE O AMARILLO

Toda la pantalla queda con un color dominante o le falta un color, a veces desde el arranque.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Imagen rosada, verde o amarilla
- Los blancos se ven con color
- Cambia al mover el cable
- Puede verse igual en la BIOS



POSIBLES CAUSAS



Cable VGA o DVI con pin dañado
Falta un canal de color: rojo, verde o azul.
MÁS COMÚN



Conector sin los tornillos firmes
Contacto parcial pierde un canal de color.
COMÚN



Rango RGB o formato errado
YCbCr o rango limitado en el driver de video.
COMÚN



Ajuste de color del monitor
Modo de imagen o temperatura alterados.
COMÚN



Perfil de color incorrecto
Un perfil ICC equivocado tiñe la imagen.
MENOS COMÚN



Falla de canal en monitor o tarjeta
Un circuito de color dañado en el equipo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa que el conector esté recto y con los tornillos firmes.**
Si el color vuelve → el contacto estaba flojo.

02 **Inspecciona los pines del cable VGA o DVI.**
Si hay un pin torcido o faltante → cambia el cable.

03 **Abre el menú del monitor y restablece los valores de fábrica.**
Si el color vuelve → el ajuste del monitor estaba alterado.

04 **Configura RGB y rango completo en el panel del driver.**
Si mejora → el formato YCbCr era la causa.

05 **Quita los perfiles en Administración del color de Windows.**
Si se corrige → el perfil ICC estaba equivocado.

06 **Prueba otro tipo de cable y otra salida de la tarjeta.**
Si se corrige → la salida anterior tiene falla.

07 **Conecta el monitor en otra computadora.**
Si el tono sigue → el defecto es del monitor.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Tornillos del conector apretados
- ☐ Cable sin dobleces fuertes
- ☐ Monitor en modo de imagen estándar
- ☐ Menú del monitor con colores normales

OBSERVACIONES

⚠ Si el propio menú del monitor se ve con el tono alterado, el defecto es del monitor. No pierdas tiempo en la PC.

⚠ Imagen rosada indica falta del canal verde; amarilla, falta del azul. En cables VGA casi siempre es un pin dañado.

PANTALLA NEGRA Y VENTILADORES AL MÁXIMO AL JUGAR

En pleno juego la imagen se apaga, la tarjeta acelera los ventiladores y el sonido se traba.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantalla negra en pleno juego
- Ventiladores de la tarjeta al 100 %
- Sonido en bucle o trabado
- Solo vuelve con reinicio forzado



POSIBLES CAUSAS



Alimentación PCIe insuficiente
Cable en Y o fuente justa en el pico.
MÁS COMÚN



Tarjeta de video sobrecalentada
La protección térmica corta la salida.
COMÚN



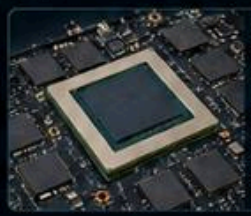
Overclock o undervolt inestable
Pasa pruebas cortas y falla después.
COMÚN



Driver de video inestable
El controlador falla y no se recupera.
COMÚN



Cable riser o slot PCIe con falla
Se pierde la comunicación con la placa.
MENOS COMÚN



Chip gráfico o VRAM con falla
Falla física bajo carga alta.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Quita todo overclock o undervolt de la tarjeta.**
Si deja de fallar → el ajuste era inestable.

02 **Usa un cable PCIe independiente para cada conector.**
Si se estabiliza → el cable en Y no daba la corriente.

03 **Registra temperatura y hot spot con HWMonitor al jugar.**
Si el hot spot pasa de 100 °C → revisa pasta y pads.

04 **Reinstala el driver de video con DDU en Modo seguro.**
Si se corrige → el driver estaba dañado.

05 **Limita la potencia de la tarjeta al 75 % y repite el juego.**
Si deja de fallar → la fuente no sostiene el pico.

06 **Retira el cable riser y conecta la tarjeta directo en la placa.**
Si se estabiliza → el riser era la causa.

07 **Prueba la tarjeta en otra computadora con fuente buena.**
Si falla igual → la tarjeta necesita reparación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Cada conector PCIe con su propio cable
- [ ] Sin overclock durante las pruebas
- [ ] Ventiladores de la tarjeta limpios
- [ ] Fuente con margen para la tarjeta

OBSERVACIONES

⚠ Ventiladores al máximo con pantalla negra indican que la tarjeta dejó de responder. Empieza por la energía, no por el driver.

⚠ No uses adaptadores de SATA a PCIe en tarjetas potentes. No soportan la corriente y pueden derretirse.

EL SEGUNDO MONITOR NO ES DETECTADO

El monitor extra queda sin señal y Windows muestra una sola pantalla en la configuración.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Segundo monitor sin señal
- Configuración muestra una pantalla
- «Detectar» no lo encuentra
- A veces funciona al reiniciar



POSIBLES CAUSAS



Modo de proyección «Solo pantalla»
Windows envía imagen a una sola pantalla.
MÁS COMÚN



Monitor en la entrada equivocada
La entrada elegida no coincide con el cable.
COMÚN



Cable o adaptador incompatible
Adaptador pasivo que no convierte la señal.
COMÚN



Salidas de placa y tarjeta mezcladas
Video integrado desactivado en la BIOS.
COMÚN



Driver de video desactualizado
El controlador no gestiona varias pantallas.
MENOS COMÚN



Límite de salidas de la tarjeta
La tarjeta no admite otro monitor activo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Presiona Windows + P y elige «Extender».**
Si aparece la imagen → el modo de proyección era la causa.

02 **Revisa la entrada seleccionada en el menú del monitor.**
Si estaba en otra → elige la entrada del cable usado.

03 **En Configuración > Pantalla, presiona «Detectar».**
Si lo encuentra → ajusta posición y resolución.

04 **Cambia el cable o usa un adaptador activo.**
Si funciona → el adaptador no convertía la señal.

05 **Conecta los dos monitores en la misma tarjeta de video.**
Si funciona → el video integrado estaba desactivado.

06 **Actualiza el driver de video desde el sitio oficial.**
Si lo detecta → el driver no gestionaba varias pantallas.

07 **Prueba el segundo monitor solo, como pantalla principal.**
Si no da imagen → el monitor o su cable tienen falla.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Monitor encendido en la entrada correcta
- ☐ Adaptador activo si hay conversión
- ☐ Ambos monitores en la misma tarjeta
- ☐ Resolución dentro de lo soportado

OBSERVACIONES

⚠ Para usar salidas de la placa y de la tarjeta juntas, activa el video integrado (iGPU Multi-Monitor) en la BIOS.

⚠ Los adaptadores DisplayPort a HDMI pasivos no funcionan en todas las tarjetas. Si dudas, usa uno activo.

EL MONITOR MUESTRA «FUERA DE RANGO»

Después de cambiar un ajuste, el monitor muestra un aviso de señal no soportada.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso «Fuera de rango»
- Pantalla negra tras cambiar ajustes
- La BIOS se ve normal
- Ocurre al cargar Windows o un juego



POSIBLES CAUSAS



Frecuencia de refresco muy alta
Hz configurados por encima del monitor.
MÁS COMÚN



Resolución no soportada
Se eligió una resolución mayor a la nativa.
COMÚN



Juego con ajuste propio de video
El juego fuerza resolución o Hz inválidos.
COMÚN



Cable que no soporta la tasa
El monitor no recibe la señal completa.
COMÚN



Driver de monitor genérico
Windows no lee los modos reales (EDID).
MENOS COMÚN



Resolución personalizada
Modo creado a mano fuera de especificación.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Espera 15 segundos: Windows revierte el ajuste solo.**
Si vuelve la imagen → elige otro valor compatible.

02 **Conecta otro monitor o una TV a la misma salida.**
Si da imagen → baja la resolución y los Hz desde ahí.

03 **Inicia con «Habilitar video de baja resolución».**
Si da imagen → configura la resolución nativa y 60 Hz.

04 **Borra el archivo de configuración de video del juego.**
Si el juego abre normal → el ajuste guardado era inválido.

05 **Elimina resoluciones personalizadas en el panel del driver.**
Si se corrige → el modo creado a mano era la causa.

06 **Instala el driver del monitor del sitio del fabricante.**
Si aparecen los modos correctos → el genérico no leía el EDID.

07 **Prueba con un cable de versión superior.**
Si funciona en Hz altos → el cable anterior limitaba la señal.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Resolución nativa del monitor anotada
- [ ] Frecuencia máxima del monitor anotada
- [ ] Cable de la versión que pide el monitor
- [ ] Sin resoluciones personalizadas

OBSERVACIONES

⚠ Este aviso lo genera el monitor, no Windows. La PC funciona: solo envía una señal que el monitor no acepta.

⚠ La opción de video de baja resolución está en Opciones avanzadas > Configuración de inicio, en la recuperación.

NO SE VE LA BIOS, PERO WINDOWS SÍ APARECE

La pantalla queda negra en el arranque y la imagen solo aparece al llegar a Windows.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantalla negra durante el POST
- No logra entrar a la BIOS
- Imagen aparece al cargar Windows
- Monitor tarda en salir de reposo



POSIBLES CAUSAS



Monitor lento para detectar señal
Sale de reposo cuando el POST ya terminó.
MÁS COMÚN



Salida primaria en la placa
La BIOS envía el POST al video integrado.
COMÚN



Arranque rápido muy veloz
Fast Boot salta la pantalla de la BIOS.
COMÚN



Tarjeta antigua sin soporte UEFI
Sin GOP, no da imagen con CSM apagado.
COMÚN



Adaptador de video lento
Algunos adaptadores tardan en negociar.
MENOS COMÚN



BIOS desactualizada
Falla al inicializar el video en el POST.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Desactiva la entrada automática y fija la entrada del monitor.**
Si aparece la BIOS → el monitor tardaba en detectar.

02 **Conecta el monitor directo, sin adaptadores.**
Si se ve el POST → el adaptador demoraba la señal.

03 **Entra a la BIOS con Shift + Reiniciar > Firmware UEFI.**
Si entra → desactiva Fast Boot para ver el POST.

04 **Pon la salida primaria (Primary Display) en PCIe.**
Si se ve el POST → la BIOS usaba el video integrado.

05 **Activa CSM si la tarjeta de video es antigua.**
Si aparece la imagen → la tarjeta no tiene soporte GOP.

06 **Prueba otro monitor o una TV con el mismo cable.**
Si se ve el POST → el monitor original es el lento.

07 **Actualiza la BIOS a la versión oficial más reciente.**
Si se corrige → era una falla de inicialización de video.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Entrada del monitor fijada a mano
- ☐ Cable directo, sin adaptadores
- ☐ Salida primaria configurada en PCIe
- ☐ Fast Boot desactivado en el diagnóstico

OBSERVACIONES

⚠ Windows da imagen porque carga su propio driver. En el POST, la imagen depende del firmware de la tarjeta y de la BIOS.

⚠ Activar CSM puede impedir el arranque de Windows instalado en UEFI. Anota el ajuste original antes de cambiarlo.

LÍNEAS O MANCHAS FIJAS EN EL MONITOR

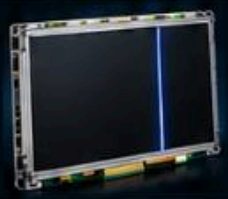
Una línea vertical u horizontal, o una mancha, queda siempre en el mismo lugar de la pantalla.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Línea fija vertical u horizontal
- Mancha o zona más clara
- Aparece incluso en la BIOS
- No cambia con otra computadora



POSIBLES CAUSAS



Panel con columna de píxeles dañada
El driver del panel perdió una línea.
MÁS COMÚN



Cable flex del panel suelto
La conexión interna del panel falla.
COMÚN



Golpe o presión en la pantalla
Cristal líquido dañado por un impacto.
COMÚN



Píxeles muertos o trabados
Puntos fijos que no cambian de color.
COMÚN



Placa T-CON del monitor con falla
El control de imagen del panel falla.
MENOS COMÚN



Cable de video dañado
Interferencia que simula falla del panel.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre el menú del monitor y mira si la línea lo atraviesa.**
Si lo atraviesa → la falla es del monitor, no de la PC.

02 **Conecta el monitor en otra computadora o laptop.**
Si la línea sigue → descarta la tarjeta de video.

03 **Cambia el cable de video.**
Si la línea desaparece → el cable causaba la interferencia.

04 **Presiona suavemente el borde del panel cerca de la línea.**
Si cambia o desaparece → mal contacto en el flex del panel.

05 **Pon un video de colores rápidos 20 minutos sobre el punto.**
Si el píxel vuelve → estaba trabado, no muerto.

06 **Abre el monitor y reencaja los flex de la placa T-CON.**
Si mejora → el contacto interno era la causa.

07 **Compara el costo del panel con el de un monitor nuevo.**
Si la reparación supera el 60 % → recomienda el cambio.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Línea visible en el menú del monitor
- ☐ Prueba hecha con otro cable
- ☐ Monitor desconectado antes de abrir
- ☐ Cliente informado del costo del panel

OBSERVACIONES

⚠ Si la línea aparece encima del menú del propio monitor, la PC no tiene culpa. No cambies la tarjeta de video.

⚠ Presionar el panel con fuerza puede empeorar el daño. Usa solo presión leve, con un paño suave.

IMAGEN MUY OSCURA, CASI INVISIBLE EN EL MONITOR

El monitor enciende, pero la imagen se ve tenue y solo se nota al iluminarla con una linterna.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Imagen visible solo con linterna
- LED del monitor encendido
- Pantalla oscura desde el arranque
- El brillo parpadea o se apaga



POSIBLES CAUSAS



Retroiluminación LED quemada
Las tiras de LED del panel no encienden.
MÁS COMÚN



Fuente interna del monitor dañada
No alimenta la luz de fondo del panel.
COMÚN



Brillo o modo eco al mínimo
Un ajuste del monitor oscurece la imagen.
COMÚN



Circuito de backlight con falla
El control de la luz de fondo falló.
COMÚN



Brillo o gamma bajos en Windows
Ajuste de software deja la imagen oscura.
MENOS COMÚN



Sensor de luz ambiente activo
El monitor baja el brillo solo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Restablece el monitor a fábrica y sube el brillo al máximo.**
Si la imagen vuelve → el ajuste estaba al mínimo.

02 **Desactiva el modo eco y el sensor de luz del monitor.**
Si mejora → el ahorro de energía oscurecía la imagen.

03 **Revisa brillo y gamma en Windows y en el panel del driver.**
Si se corrige → el ajuste de software era la causa.

04 **Ilumina la pantalla de cerca con una linterna.**
Si ves la imagen → la luz de fondo no enciende.

05 **Prueba el monitor en otra computadora.**
Si sigue oscuro → la falla es interna del monitor.

06 **Abre el monitor y mide la salida del circuito de backlight.**
Si no hay tensión → revisa la fuente interna del monitor.

07 **Prueba las tiras de LED con un tester de backlight.**
Si no encienden → cambia las tiras de LED del panel.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Monitor desconectado antes de abrirlo
- ☐ Capacitores de la fuente descargados
- ☐ Brillo y contraste en valores medios
- ☐ Modelo exacto del panel anotado

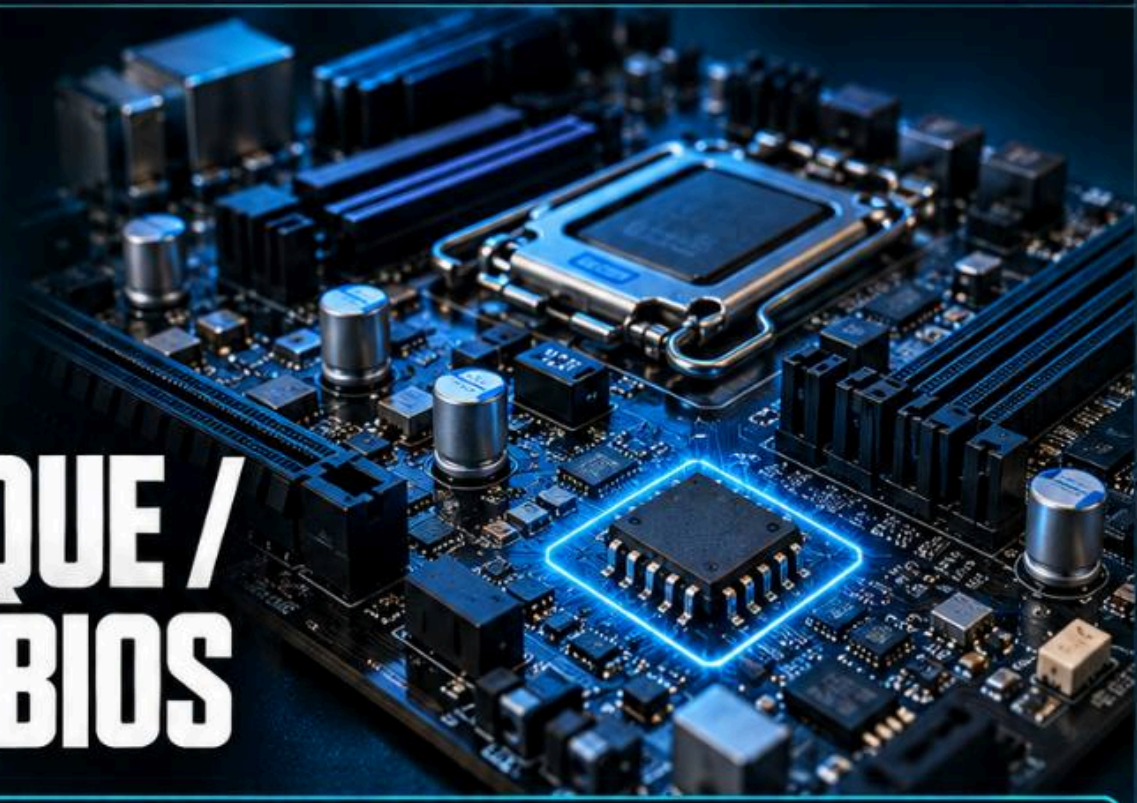
OBSERVACIONES

⚠ Si con linterna se ve la imagen, la PC y la tarjeta de video están bien. El problema es solo la luz del monitor.

⚠ La fuente del monitor guarda tensión alta aun desconectada. Descarga los capacitores antes de tocar la placa.

03

ARRANQUE / POST / BIOS



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

021	EL SISTEMA NO INICIA Y MUESTRA ERROR DE ARRANQUE	SOFTWARE
022	SE QUEDA CONGELADA EN EL LOGO DE LA PLACA MADRE	HARDWARE
023	HORA REINICIADA Y AVISO «CMOS CHECKSUM ERROR»	HARDWARE
024	PIDE PRESIONAR F1 PARA CONTINUAR AL ENCENDER	HARDWARE
025	SE REINICIA DOS O TRES VECES ANTES DE ARRANCAR	HARDWARE
026	LA PLACA NO ARRANCA DESPUÉS DE ACTUALIZAR LA BIOS	HARDWARE
027	LED DE DIAGNÓSTICO QUEDA ENCENDIDO EN LA PLACA	HARDWARE
028	LA REPARACIÓN AUTOMÁTICA ENTRA EN BUCLE	SOFTWARE
029	«SECURE BOOT VIOLATION» BLOQUEA EL INICIO	SOFTWARE
030	EL ARRANQUE TARDA MÁS DE UN MINUTO ANTES DEL LOGO	HARDWARE

EL SISTEMA NO INICIA Y MUESTRA ERROR DE ARRANQUE

La máquina pasa el POST, pero se traba antes de cargar el sistema operativo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso de disco de arranque ausente
- Cursor parpadeando en negro
- Mensaje de BOOTMGR o BCD dañado
- No llega a la pantalla de inicio



POSIBLES CAUSAS



Orden de arranque alterado
La placa intenta iniciar desde otro dispositivo.
MÁS COMÚN



Sector de arranque dañado
Registro de arranque dañado tras un corte de luz.
COMÚN



Disco del sistema fallando
Sectores dañados impiden leer el sistema.
COMÚN



Modos UEFI y Legacy cambiados
La partición no coincide con el modo de la BIOS.
COMÚN



Actualización interrumpida
Archivos esenciales quedaron incompletos.
MENOS COMÚN



Cable SATA con mal contacto
El disco desaparece durante el arranque.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Entra a la BIOS y confirma el disco en el orden de arranque.**
Si no aparece → trátalo como falla de almacenamiento.

02 **Desconecta pendrives y tarjetas de memoria antes de encender.**
Si inicia → la PC intentaba arrancar desde el medio externo.

03 **Ajusta el modo de arranque UEFI o Legacy según el disco.**
Si inicia → el modo no coincidía con la partición.

04 **Arranca desde un pendrive de instalación y abre la consola.**
Si el disco aparece → el hardware funciona.

05 **Ejecuta bootrec /fixmbr, /fixboot y /rebuildbcd.**
Si reconstruye → reinicia sin el medio externo.

06 **Ejecuta chkdsk /f en la partición del sistema.**
Si corrige errores → prueba el arranque de nuevo.

07 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si hay sectores reasignados → reemplaza el disco.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo de datos antes de reparar
- ☐ Partición EFI o activa presente
- ☐ Secure Boot compatible con el sistema
- ☐ Un solo disco de sistema conectado

OBSERVACIONES

⚠ Reparar el arranque en el disco equivocado borra particiones. Confirma letra y tamaño de la unidad antes de ejecutar.

⚠ En discos GPT con UEFI, si bootrec falla, usa bcdboot C:\Windows para recrear los archivos de arranque.

SE QUEDA CONGELADA EN EL LOGO DE LA PLACA MADRE

Aparece la pantalla del fabricante de la placa y el arranque no avanza ni entra a la BIOS.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Logo de la placa congelado
- Teclas de la BIOS sin respuesta
- Ventiladores girando normal
- Avanza al quitar un periférico



POSIBLES CAUSAS



Dispositivo USB que traba el POST
Pendrive, hub o control defectuoso.
MÁS COMÚN



Disco que traba la detección
La BIOS espera un disco que no responde.
COMÚN



Memoria inestable o mal encajada
Falla en el entrenamiento de la memoria.
COMÚN



Configuración de BIOS corrupta
Ajustes guardados que la placa no acepta.
COMÚN



Teclado o mouse con falla
Un periférico en corto bloquea el USB.
MENOS COMÚN



BIOS dañada o desactualizada
Firmware con error en la inicialización.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Desconecta todos los USB menos el teclado y el mouse.**
Si avanza → reconecta uno por uno para hallar al culpable.

02 **Cambia el teclado y el mouse por otros que funcionen.**
Si avanza → el periférico estaba en corto.

03 **Desconecta los cables de datos de todos los discos.**
Si entra a la BIOS → un disco está trabando el POST.

04 **Deja un solo módulo de memoria en el slot indicado.**
Si avanza → prueba los otros módulos uno por uno.

05 **Limpia la CMOS por el jumper o retirando la pila.**
Si arranca → la configuración guardada era inválida.

06 **Revisa el disco sospechoso en otra PC con CrystalDiskInfo.**
Si marca «Malo» → respalda los datos y reemplázalo.

07 **Actualiza la BIOS con BIOS Flashback, si la placa lo tiene.**
Si se corrige → era una falla del firmware.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Solo teclado y mouse conectados
- ☐ Discos desconectados en la prueba
- ☐ Memoria en el slot que pide el manual
- ☐ Energía estable antes de actualizar

OBSERVACIONES

⚠ Un disco con falla puede trabar el logo por minutos. Desconectar los discos es la prueba más rápida y no cuesta nada.

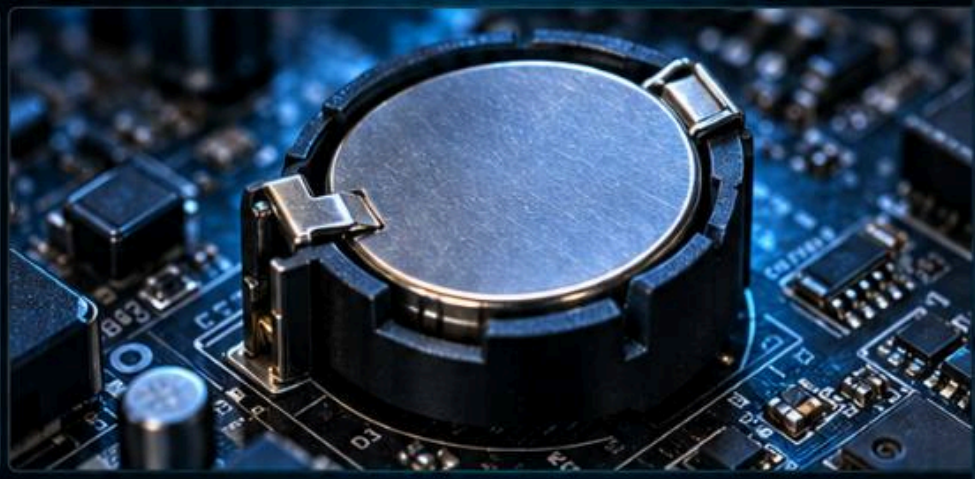
⚠ Antes de limpiar la CMOS, anota el modo SATA y el orden de arranque. Así evitas otro error de inicio.

HORA REINICIADA Y AVISO «CMOS CHECKSUM ERROR»

Cada vez que desconectas la PC, la fecha y la hora vuelven atrás y la BIOS pierde los ajustes.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Fecha y hora atrasadas al encender
- Aviso «CMOS checksum error»
- Ajustes de BIOS vuelven a fábrica
- Ocurre tras desconectar la PC



POSIBLES CAUSAS



Pila CMOS agotada
La CR2032 ya no mantiene la memoria de la BIOS.
MÁS COMÚN



Pila floja en el zócalo
El contacto flojo corta la alimentación.
COMÚN



Jumper de CMOS en posición borrar
La memoria se borra en cada encendido.
COMÚN



Regleta apagada todas las noches
Sin energía, la placa depende solo de la pila.
COMÚN



BIOS dañada tras actualización
Datos de configuración corruptos.
MENOS COMÚN



Circuito del reloj con fuga
Un consumo anormal agota pilas nuevas.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Mide la pila CMOS con multímetro.**
Si marca menos de 3 V → cámbiala por una CR2032 nueva.
02. **Revisa que la pila esté firme en el zócalo.**
Si estaba floja → ajusta la lengüeta de contacto.
03. **Verifica la posición del jumper Clear CMOS en el manual.**
Si estaba en borrar → ponlo en la posición normal.
04. **Carga los valores por defecto y guarda con F10.**
Si el aviso desaparece → la configuración estaba dañada.
05. **Deja la PC desconectada una noche y revisa la hora.**
Si se mantiene → el problema era la pila.
06. **Actualiza la BIOS a la versión oficial más reciente.**
Si se corrige → la BIOS anterior guardaba datos dañados.
07. **Mide el consumo de la pila con la placa desconectada.**
Si una pila nueva se agota en semanas → hay fuga en la placa.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Pila nueva con al menos 3 V
- [ ] Jumper Clear CMOS en posición normal
- [ ] Fecha y hora ajustadas tras el cambio
- [ ] Ajustes de BIOS anotados antes

OBSERVACIONES

Una pila cerca de 2,9 V puede funcionar hoy y fallar mañana. Cambiarla cuesta poco: hazlo en toda revisión.

La fecha incorrecta rompe certificados de sitios web y la activación de programas. Revísala antes de culpar a la red.

PIDE PRESIONAR F1 PARA CONTINUAR AL ENCENDER

En cada arranque aparece un aviso de la BIOS y la PC solo sigue después de presionar F1.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Mensaje «Press F1 to continue»
- Aviso de error durante el POST
- Arranca normal tras presionar F1
- Se repite en cada encendido



POSIBLES CAUSAS



Cooler sin señal en CPU_FAN
Ventilador en otro conector o sin lectura.
MÁS COMÚN



Pila CMOS débil
La BIOS pierde la fecha y los ajustes.
COMÚN



Cambio de hardware detectado
La BIOS pide confirmar la nueva configuración.
COMÚN



Disco con alerta SMART
La BIOS avisa de un disco en falla.
COMÚN



Ajustes de BIOS sin guardar
Cambios que se pierden al salir sin F10.
MENOS COMÚN



Overclock fallido detectado
La placa avisa que restauró valores seguros.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Lee el mensaje que aparece encima de «Press F1».**
Si dice «CPU Fan Error» → revisa el conector del cooler.

02 **Conecta el ventilador del procesador en el pin CPU_FAN.**
Si el aviso desaparece → el cooler estaba en otro pin.

03 **Con watercooler, conecta la bomba en AIO_PUMP o CPU_FAN.**
Si el aviso para → la BIOS no leía ningún ventilador.

04 **Mide la pila CMOS con multímetro.**
Si marca menos de 3 V → cámbiala y ajusta la fecha.

05 **Entra a la BIOS, revisa los ajustes y guarda con F10.**
Si el aviso desaparece → **había** cambios sin guardar.

06 **Revisa el estado SMART de los discos con CrystalDiskInfo.**
Si marca «Precaución» → respalda y planifica el cambio.

07 **Carga los valores optimizados de fábrica en la BIOS.**
Si se corrige → el overclock fallido era la causa.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Cooler conectado en CPU_FAN
- ☐ Pila CMOS con al menos 3 V
- ☐ Fecha y hora correctas en la BIOS
- ☐ Ajustes guardados con F10

OBSERVACIONES

⚠ Desactivar el aviso de F1 sin leer el mensaje es arriesgado. Puede ocultar un cooler parado o un disco fallando.

⚠ En watercooler, la bomba debe tener lectura de RPM. Sin ella, la placa cree que el procesador no tiene enfriamiento.

SE REINICIA DOS O TRES VECES ANTES DE ARRANCAR

Al encender, la PC se apaga y vuelve a encender sola algunas veces antes de mostrar imagen.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ciclos de encendido y apagado
- La imagen tarda en aparecer
- Ocurre tras cambiar la memoria
- Al final arranca normalmente



POSIBLES CAUSAS



Entrenamiento de memoria
La placa ajusta la memoria tras un cambio.
MÁS COMÚN



Perfil XMP o EXPO al límite
La placa reintenta con valores más seguros.
COMÚN



Overclock del procesador inestable
La placa revierte tras fallar el POST.
COMÚN



BIOS desactualizada
Firmware sin ajuste fino para la memoria.
COMÚN



Memoria fuera de la lista de soporte
Módulos que la placa no domina bien.
MENOS COMÚN



Fuente con arranque débil
La tensión cae en el encendido en frío.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa si ocurre solo tras cambiar memoria o limpiar la CMOS.**
Si es así → es el entrenamiento normal; espera unos minutos.

02 **Desactiva el perfil XMP o EXPO y prueba el arranque.**
Si arranca directo → el perfil está al límite.

03 **Quita todo overclock del procesador.**
Si se corrige → el ajuste no era estable.

04 **Activa «Memory Context Restore» en la BIOS, si existe.**
Si deja de repetir → la memoria se reentrenaba cada vez.

05 **Prueba con un solo módulo de memoria.**
Si arranca directo → hay conflicto entre el kit y la placa.

06 **Actualiza la BIOS a la versión oficial más reciente.**
Si mejora → el firmware no ajustaba bien la memoria.

07 **Prueba con otra fuente de potencia adecuada.**
Si se corrige → la fuente no sostenía el arranque.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Perfil XMP desactivado en la prueba
- ☐ Memoria en la lista de soporte
- ☐ Módulos del mismo kit
- ☐ BIOS en la versión más reciente

OBSERVACIONES

⚠ En placas DDR5, el primer arranque tras un cambio puede tardar minutos. No apagues: interrumpir repite el proceso.

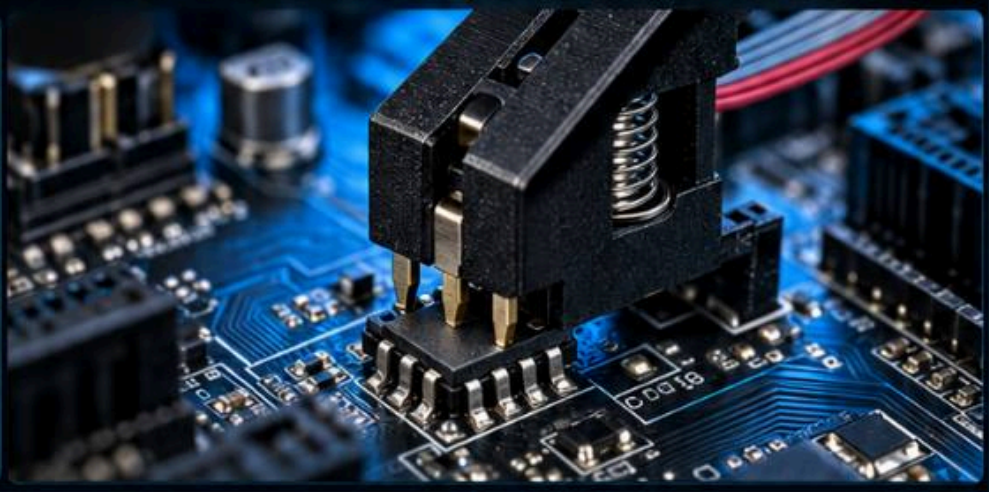
⚠ Si los ciclos aparecen sin ningún cambio de hardware, deja de considerarlo normal y prueba la memoria con MemTest86.

LA PLACA NO ARRANCA DESPUÉS DE ACTUALIZAR LA BIOS

La actualización se cortó o terminó mal, y ahora la placa enciende, pero no da imagen.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ventiladores giran sin imagen
- Ningún beep ni código de POST
- Proceso cortado o con error
- Reinicios en ciclo sin imagen



POSIBLES CAUSAS



Grabación de BIOS interrumpida
Un corte de energía dejó el chip incompleto.
MÁS COMÚN



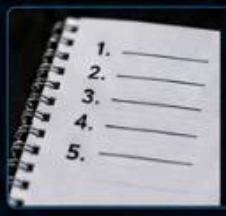
Archivo de BIOS equivocado
Versión de otro modelo o revisión de placa.
COMÚN



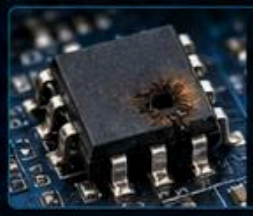
Configuración vieja incompatible
Ajustes guardados chocan con la nueva BIOS.
COMÚN



Procesador sin soporte en la versión
La nueva BIOS quitó soporte a ese CPU.
COMÚN



Versión intermedia omitida
Se saltó una actualización obligatoria.
MENOS COMÚN



Chip de BIOS dañado
La memoria flash tiene falla física.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Espera 10 minutos: algunas placas recuperan la BIOS solas.**
Si arranca → revisa la versión instalada.

02 **Limpia la CMOS por el jumper o retirando la pila.**
Si da imagen → la configuración vieja era incompatible.

03 **Confirma modelo y revisión de la placa en la serigrafía.**
Si no coinciden con el archivo → descarga el correcto.

04 **Usa la BIOS de respaldo (Dual BIOS), si la placa la tiene.**
Si arranca → regraba la BIOS principal desde ahí.

05 **Revisa en el sitio oficial si hay versión intermedia.**
Si la hay → graba esa primero y luego la final.

06 **Graba la BIOS con BIOS Flashback desde un pendrive FAT32.**
Si la luz termina sin error → prueba el arranque.

07 **Graba el chip con un programador externo (CH341A).**
Si no acepta la grabación → reemplaza el chip de BIOS.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Modelo y revisión de la placa anotados
- ☐ Pendrive FAT32 con el archivo renombrado
- ☐ Energía estable o UPS al grabar
- ☐ CMOS limpia antes del primer arranque

OBSERVACIONES

⚠ Nunca apagues la PC durante la actualización de BIOS. Usa un UPS si la red eléctrica es inestable.

⚠ BIOS Flashback funciona sin procesador ni memoria en muchas placas. Revisa el manual: el nombre del archivo es obligatorio.

LED DE DIAGNÓSTICO QUEDA ENCENDIDO EN LA PLACA

Uno de los LEDs CPU, DRAM, VGA o BOOT queda fijo y la PC no completa el arranque.

SÍNTOMA OBSERVADO

- LED rojo o ámbar fijo en la placa
- Sin imagen en el monitor
- Ventiladores giran normal
- Arranque detenido en una etapa



POSIBLES CAUSAS



Memoria mal encajada (LED DRAM)
La placa no completa la prueba de memoria.
MÁS COMÚN



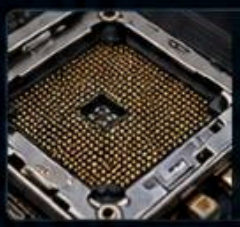
Tarjeta sin contacto (LED VGA)
La placa no detecta la salida de video.
COMÚN



CPU sin energía (LED CPU)
Conector EPS suelto o CPU no soportado.
COMÚN



Sin disco de arranque (LED BOOT)
No encuentra un sistema para iniciar.
COMÚN



Pines torcidos en el socket
Contactos dañados impiden el POST.
MENOS COMÚN



BIOS sin soporte al procesador
Firmware antiguo no reconoce el CPU.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Anota qué LED queda fijo: CPU, DRAM, VGA o BOOT.**
Si cambia de LED → el arranque avanzó una etapa.

02 **Con LED CPU, revisa el conector EPS de 8 pines.**
Si estaba suelto → conéctalo y prueba otra vez.

03 **Con LED DRAM, deja un solo módulo en el slot indicado.**
Si avanza → prueba los demás módulos uno por uno.

04 **Con LED VGA, reencaja la tarjeta y su conector PCIe.**
Si avanza → fallaba el contacto o la energía de la tarjeta.

05 **Con LED BOOT, busca el disco en la BIOS y el orden.**
Si no aparece → sigue la ficha de almacenamiento.

06 **Limpia la CMOS por el jumper o retirando la pila.**
Si avanza → la configuración guardada impedía el POST.

07 **Retira el procesador y revisa los pines con lupa.**
Si hay pines torcidos → corrígelos o envía a reparación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ LED anotado antes de cambiar piezas
- ☐ EPS de 8 pines conectado
- ☐ Memoria en el slot del manual
- ☐ BIOS compatible con el procesador

OBSERVACIONES

⚠ El LED muestra la etapa donde se detuvo el arranque, no la pieza dañada. Un LED DRAM puede ser procesador o placa.

⚠ Un LED BOOT fijo con imagen en el monitor indica falta de sistema, no falla de hardware. Revisa el disco.

LA REPARACIÓN AUTOMÁTICA ENTRA EN BUCLE

Windows muestra «Preparando reparación automática», falla y vuelve a empezar sin fin.

SÍNTOMA OBSERVADO

- «Preparando reparación automática»
- Aviso «No pudo reparar tu PC»
- Reinicia y vuelve al mismo menú
- No llega a iniciar sesión



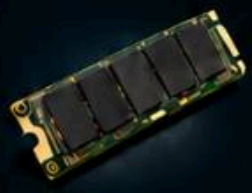
POSIBLES CAUSAS



Archivos de sistema dañados
Actualización o apagado brusco los corrompió.
MÁS COMÚN



Driver instalado recientemente
Un driver falla en cada inicio.
COMÚN



Datos de arranque (BCD) dañados
Windows no encuentra cómo iniciar.
COMÚN



Registro de Windows corrupto
Archivos del registro dañados.
COMÚN



Disco con sectores dañados
La lectura falla durante el arranque.
MENOS COMÚN



Memoria RAM con errores
Corrompe datos en cada intento.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Desconecta USB y discos extra y reinicia.**
Si inicia → un dispositivo interfería en el arranque.

02 **Inicia en Modo seguro desde Configuración de inicio.**
Si abre → desinstala el último driver o actualización.

03 **Usa «Desinstalar actualizaciones» en Opciones avanzadas.**
Si inicia → la última actualización era la causa.

04 **Lee el informe SrtTrail.txt desde la consola.**
Si cita un archivo .sys → ese driver es el culpable.

05 **Ejecuta sfc sin conexión (/offwindir) en la consola.**
Si repara archivos → reinicia y prueba otra vez.

06 **Ejecuta bootrec /rebuildbcd y chkdsk /f en la consola.**
Si corrige → el error estaba en el BCD o en el disco.

07 **Prueba memoria y disco con MemTest86 y CrystalDiskInfo.**
Si hay errores → cambia la pieza antes de reinstalar.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo de datos desde la consola
- ☐ Letra de la unidad del sistema confirmada
- ☐ Punto de restauración disponible
- ☐ Dispositivos extra desconectados

OBSERVACIONES

⚠ En la consola de recuperación, el disco del sistema puede aparecer como D:. Revisa la letra con dir antes de reparar.

⚠ Prueba «Restaurar sistema» antes de reinstalar. Recupera el arranque sin borrar archivos personales.

«SECURE BOOT VIOLATION» BLOQUEA EL INICIO

Al encender aparece un aviso de arranque seguro y la PC no carga el sistema ni el pendrive.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso «Secure Boot Violation»
- No arranca desde el pendrive
- Ocurre tras cambiar la BIOS
- El sistema no llega al logo



POSIBLES CAUSAS



Medio de arranque sin firma
Pendrive o sistema no firmado para UEFI.
MÁS COMÚN



Claves de arranque borradas
Al limpiar la CMOS se perdieron las claves.
COMÚN



Cambio entre CSM y UEFI
La BIOS mezcla modos tras un ajuste.
COMÚN



Driver o programa sin firma
Un componente de arranque no autorizado.
COMÚN



BIOS con lista de bloqueo nueva
La actualización revocó un cargador antiguo.
MENOS COMÚN



Malware en el arranque (bootkit)
Código alterado en la etapa de arranque.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Retira pendrives y discos externos y reinicia.**
Si inicia → el medio externo no estaba firmado.
02. **En la BIOS, restaura las claves de fábrica (Default Keys).**
Si inicia → las claves se habían borrado.
03. **Confirma que el disco del sistema sea GPT y el modo UEFI.**
Si estaba en CSM → cambia a UEFI y prueba.
04. **Crea el pendrive con la herramienta oficial de Windows.**
Si arranca → el medio anterior no tenía firma.
05. **Desactiva Secure Boot solo para diagnóstico.**
Si inicia → hay un componente de arranque sin firma.
06. **Escanea el equipo con un antivirus de arranque.**
Si detecta amenazas → limpia antes de reactivar.
07. **Actualiza la BIOS y vuelve a activar Secure Boot.**
Si inicia sin aviso → las claves estaban desactualizadas.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Disco del sistema en GPT
- [ ] Modo de arranque en UEFI
- [ ] Claves de fábrica instaladas
- [ ] Secure Boot reactivado al final

OBSERVACIONES

⚠ No dejes Secure Boot desactivado para siempre. Apágalo solo para el diagnóstico y reactívalo al terminar.

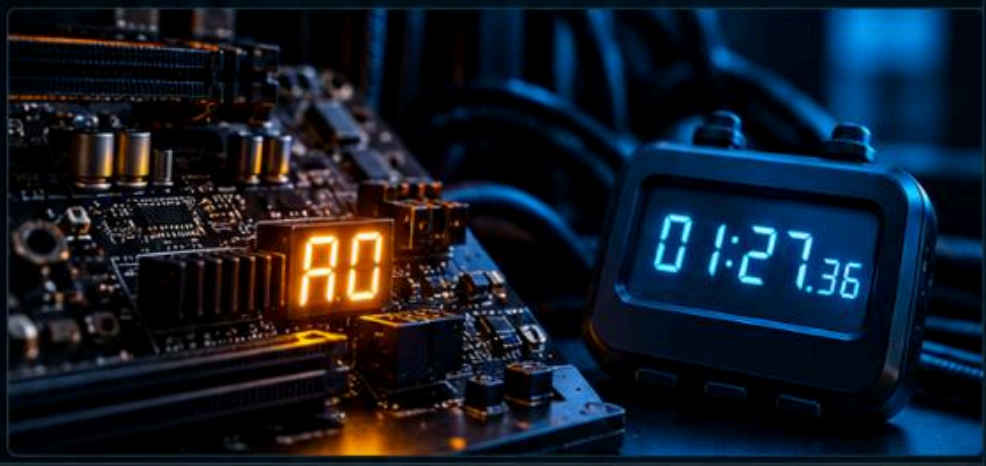
⚠ Windows 11 exige Secure Boot y TPM. Sin ellos se pueden bloquear actualizaciones y juegos con antitrampas.

EL ARRANQUE TARDA MÁS DE UN MINUTO ANTES DEL LOGO

Entre presionar el botón y ver el logo pasa mucho tiempo, aunque Windows luego cargue rápido.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantalla negra larga al encender
- El logo de la placa tarda en salir
- Windows carga rápido después
- LED de BOOT o DRAM demora



POSIBLES CAUSAS



Arranque rápido desactivado
La BIOS revisa todo el hardware en cada inicio.
MÁS COMÚN



Disco o USB que demora el POST
La BIOS espera dispositivos lentos.
COMÚN



Entrenamiento de memoria DDR5
Revisión de memoria en cada encendido.
COMÚN



Arranque por red (PXE) activo
La placa busca un sistema en la red.
COMÚN



Modo CSM con firmware antiguo
Cargar firmware Legacy alarga el POST.
MENOS COMÚN



BIOS desactualizada
Firmware lento en la detección.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Desconecta USB y discos externos y mide el tiempo.**
Si baja → un dispositivo demoraba el POST.

02 **Activa Fast Boot en la BIOS.**
Si baja → el chequeo completo era la causa.

03 **Desactiva el arranque por red (PXE) y la pila de red.**
Si baja → la placa buscaba un sistema en la red.

04 **Deja en el orden de arranque solo el disco del sistema.**
Si mejora → la BIOS probaba otros dispositivos antes.

05 **Activa «Memory Context Restore», si la placa lo ofrece.**
Si baja → la memoria se reentrenaba en cada inicio.

06 **Desactiva CSM y usa arranque UEFI puro.**
Si baja → el firmware Legacy alargaba el POST.

07 **Actualiza la BIOS a la versión oficial más reciente.**
Si mejora → el firmware anterior detectaba lento.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Fast Boot activado tras el diagnóstico
- ☐ Solo el disco del sistema en el arranque
- ☐ Arranque por red desactivado
- ☐ Tiempo medido antes y después

OBSERVACIONES

⚠ Con Fast Boot activo puede ser difícil entrar a la BIOS. Usa Shift + Reiniciar > Configuración de firmware UEFI.

⚠ Desactivar CSM exige disco GPT. Si Windows está en MBR, conviértelo con mbr2gpt antes de cambiar.

10 DIAGNÓSTICOS

04 TEMPERATURA



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

031	LA COMPUTADORA SE REINICIA SOLA DURANTE EL USO	HARDWARE
032	LA COMPUTADORA SE APAGA SOLA TRAS UNOS MINUTOS	HARDWARE
033	EL PROCESADOR SUPERA LOS 85 °C INCLUSO EN REPOSO	HARDWARE
034	LA TARJETA DE VIDEO SE CALIENTA Y BAJAN LOS FPS	HARDWARE
035	LOS VENTILADORES GIRAN AL MÁXIMO TODO EL TIEMPO	HARDWARE
036	EL WATERCOOLER NO ENFRÍA Y LA TEMPERATURA SUBE	HARDWARE
037	EL SSD NVME SE CALIENTA Y LA COPIA SE FRENA	HARDWARE
038	EL AIRE CALIENTE SE ACUMULA DENTRO DEL GABINETE	HARDWARE
039	LA TEMPERATURA SUBIÓ AL CAMBIAR LA PASTA TÉRMICA	HARDWARE
040	UN VENTILADOR HACE RUIDO DE ROCE O VIBRACIÓN	HARDWARE

LA COMPUTADORA SE REINICIA SOLA DURANTE EL USO

El reinicio ocurre sin aviso, sobre todo con carga pesada o en juegos.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Reinicio súbito sin pantalla azul
- Ocurre más con carga pesada
- Gabinete caliente al tacto
- Ventiladores al máximo antes del fallo



POSIBLES CAUSAS



Sobrecalentamiento del procesador
Pasta térmica seca o disipador obstruido.
MÁS COMÚN



Fuente gastada o insuficiente
No sostiene el pico de consumo bajo carga.
COMÚN



Memoria RAM inestable
Un error de dirección tumba el sistema.
COMÚN



Polvo bloqueando el flujo de aire
La suciedad tapa las aletas del disipador.
COMÚN



Capacitores de la placa gastados
Oscilación en el circuito de alimentación.
MENOS COMÚN



Driver de video inestable
Una falla del driver reinicia la máquina.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Monitorea las temperaturas con HWMonitor bajo carga.**
Si pasa de 90 °C → sobrecalentamiento confirmado.

02 **Limpia el disipador y vuelve a aplicar pasta térmica.**
Si la temperatura baja → problema térmico resuelto.

03 **Confirma que todos los ventiladores giren libremente.**
Si alguno está trabado → reemplázalo antes de seguir.

04 **Abre el Visor de eventos después de cada reinicio.**
Si hay Kernel-Power 41 → falla de energía o de hardware.

05 **Prueba la memoria con MemTest86 durante dos pasadas.**
Si hay errores → reemplaza el módulo indicado.

06 **Cambia la fuente por otra de potencia comprobada.**
Si deja de reiniciar → la fuente era la causa.

07 **Inspecciona los capacitores alrededor del socket.**
Si hay hinchazón → placa madre comprometida.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Disipador firme y bien sujeto a la placa
- ☐ Entrada y salida de aire despejadas
- ☐ Fuente compatible con el consumo total
- ☐ Overclock y XMP desactivados en la prueba

OBSERVACIONES

⚠ Un reinicio sin pantalla azul suele indicar hardware o energía. Pantalla azul antes del reinicio apunta a software o driver.

⚠ No apliques pasta térmica en exceso. La capa debe ser fina y uniforme sobre toda la superficie del procesador.

LA COMPUTADORA SE APAGA SOLA TRAS UNOS MINUTOS

El equipo se apaga por completo, sin reiniciar, y solo vuelve a encender cuando se enfría.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Apagado total sin reinicio
- Ocurre a los pocos minutos de uso
- Disipador muy caliente al tacto
- Solo enciende después de enfriarse



POSIBLES CAUSAS



Disipador sin contacto con la CPU
Presión insuficiente o pasta térmica ausente.
MÁS COMÚN



Ventilador del cooler detenido
Un rodamiento trabado corta la disipación.
COMÚN



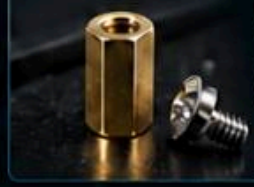
Protección térmica de la fuente
La fuente se apaga al calentarse bajo carga.
COMÚN



Polvo acumulado en el disipador
El aire caliente no sale del gabinete.
COMÚN



Límite térmico bajo en la BIOS
Apagado programado a una temperatura baja.
MENOS COMÚN



Corto intermitente en el gabinete
Un contacto con el chasis corta la energía.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Toca el disipador justo después del apagado, con cuidado.**
Si está muy caliente → sospecha del sistema térmico.

02 **Observa el ventilador del cooler mientras la PC enciende.**
Si no gira → reemplázalo antes de cualquier otra prueba.

03 **Registra la temperatura con HWMonitor hasta que se apague.**
Si supera 95 °C → protección térmica confirmada.

04 **Retira el cooler y revisa la pasta térmica.**
Si está seca o ausente → limpia y vuelve a aplicar.

05 **Limpia todo el gabinete y libera las salidas de aire.**
Si tarda más en apagarse → había sobrecalentamiento.

06 **Revisa los límites de temperatura en el setup de la BIOS.**
Si están alterados → restaura los valores de fábrica.

07 **Prueba la placa fuera del gabinete, sobre superficie aislante.**
Si ya no se apaga → hay corto contra el chasis.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Cooler fijado en los cuatro puntos
- ☐ Ventilador conectado en CPU_FAN
- ☐ Salidas de aire trasera y superior libres
- ☐ Pasta térmica en capa fina

OBSERVACIONES

⚠ Un apagado seco, sin pantalla azul, casi siempre es protección térmica o eléctrica. No empieces por el sistema operativo.

⚠ Nunca reutilices pasta térmica vieja. Limpia procesador y disipador con alcohol isopropílico antes de aplicar.

EL PROCESADOR SUPERA LOS 85 °C INCLUSO EN REPOSO

Sin programas abiertos, el procesador ya marca más de 85 °C y el ventilador no baja.



SÍNTOMA OBSERVADO

- Más de 85 °C en el escritorio
- Ventilador del CPU siempre acelerado
- Picos de temperatura al abrir algo
- Bajo uso en el Administrador de tareas

POSIBLES CAUSAS



Cooler mal asentado en el socket

Un lado flojo deja la base sin contacto.

MÁS COMÚN



Pasta térmica seca o mal aplicada

La capa vieja ya no transfiere el calor.

COMÚN



Voltaje automático muy alto

La placa aplica más tensión de la necesaria.

COMÚN



Proceso oculto usando la CPU

Algunos mineros se pausan al abrir el Administrador.

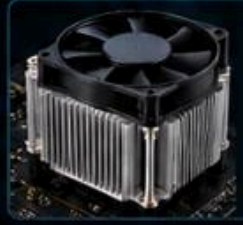
COMÚN



Sensor o lectura de software errada

El programa informa una temperatura falsa.

MENOS COMÚN



Cooler insuficiente para la CPU

Disipador de serie para un procesador potente.

MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Compara la temperatura en HWMonitor y en la BIOS.**
Si la BIOS marca mucho menos → revisa sensor y software.

02 **Ordena los procesos por uso de CPU en el Administrador de tareas.**
Si un proceso desconocido sube → analiza con antivirus.

03 **Activa el plan de energía Equilibrado de Windows.**
Si la temperatura baja → el plan forzaba frecuencia alta.

04 **Desactiva en la BIOS el overclock automático de la placa.**
Si la temperatura baja → la placa elevaba el voltaje.

05 **Presiona el cooler con cuidado y observa la temperatura.**
Si cae de golpe → el cooler está mal asentado.

06 **Retira el cooler y revisa la marca de pasta en la base.**
Si la marca está incompleta → reaplica y ajusta en cruz.

07 **Instala un cooler de mayor capacidad para el procesador.**
Si se normaliza → el cooler original era insuficiente.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Plástico protector retirado de la base
- ☐ Tornillos del cooler apretados en cruz
- ☐ Ventilador en el conector CPU_FAN
- ☐ Sin overclock automático activo

OBSERVACIONES

⚠ Algunos procesadores modernos llegan a 80 °C en picos breves y es normal. Preocúpate si la temperatura se mantiene alta.

⚠ Los mineros ocultos se pausan al abrir el Administrador de tareas. Mide con HWMonitor y el administrador cerrado.

LA TARJETA DE VIDEO SE CALIENTA Y BAJAN LOS FPS

En los juegos, la tarjeta pasa de 85 °C, los FPS caen y los ventiladores suenan fuerte.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Tarjeta de video por encima de 85 °C
- FPS caen tras unos minutos de juego
- Ventiladores de la tarjeta ruidosos
- Frecuencia de la GPU oscila sola



POSIBLES CAUSAS



Polvo en el disipador de la GPU
Las aletas tapadas no liberan el calor.
MÁS COMÚN



Pasta térmica de la GPU seca
Después de años, la pasta pierde conductividad.
COMÚN



Ventilador de la tarjeta fallando
Gira lento o se detiene por el rodamiento.
COMÚN



Gabinete con poco flujo de aire
La tarjeta recircula su propio aire caliente.
COMÚN



Pads térmicos de memoria gastados
La VRAM se calienta y la tarjeta baja el ritmo.
MENOS COMÚN



Curva de ventilador mal ajustada
Un programa limita la velocidad de giro.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Registra temperatura y frecuencia de la GPU con HWMonitor.**
Si pasa de 85 °C y la frecuencia baja → hay limitación térmica.

02 **Juega con la tapa lateral del gabinete abierta.**
Si baja más de 5 °C → falta flujo de aire en el gabinete.

03 **Revisa que todos los ventiladores de la tarjeta giren.**
Si alguno se detiene → reemplaza el ventilador.

04 **Restablece la curva de ventiladores del programa de la tarjeta.**
Si la temperatura cae → la curva estaba limitada.

05 **Limpia el disipador de la tarjeta con aire comprimido.**
Si mejora → el polvo era la causa principal.

06 **Desarma la tarjeta y cambia la pasta térmica de la GPU.**
Si baja la temperatura del núcleo → pasta seca confirmada.

07 **Reemplaza los pads térmicos respetando el grosor original.**
Si la memoria se enfría → los pads estaban gastados.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Conectores PCIe de energía bien firmes
- ☐ Espacio libre debajo de la tarjeta
- ☐ Filtros de aire del gabinete limpios
- ☐ Grosor de los pads anotado al desarmar

OBSERVACIONES

⚠ Al desarmar la tarjeta puedes perder la garantía. Confirma la fecha de compra antes de abrirla.

⚠ Usa pads del mismo grosor. Un pad más grueso levanta el disipador y empeora el contacto con la GPU.

LOS VENTILADORES GIRAN AL MÁXIMO TODO EL TIEMPO

Desde el encendido, los ventiladores giran a toda velocidad, aun con el equipo frío.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ruido alto desde el encendido
- Velocidad fija aun en reposo
- Temperaturas normales en la BIOS
- Ningún cambio al abrir programas



POSIBLES CAUSAS



Curva de ventilador en modo máximo
La BIOS fija el giro al 100 % siempre.
MÁS COMÚN



Ventilador de 3 pines en modo PWM
El conector no regula el giro de ese ventilador.
COMÚN



Ventilador conectado a la fuente
El adaptador Molex no permite control.
COMÚN



Sensor de temperatura con falla
Una lectura falsa activa el modo de emergencia.
COMÚN



Programas de control en conflicto
Dos utilidades compiten por los ventiladores.
MENOS COMÚN



Hub de ventiladores sin señal
Sin señal PWM, el hub gira todo al máximo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa en HWMonitor las temperaturas de CPU y placa.**
Si alguna marca un valor absurdo → sospecha del sensor.

02 **Entra a la BIOS y revisa el modo de cada conector de ventilador.**
Si está en modo completo → elige el perfil Estándar.

03 **Ajusta DC para ventiladores de 3 pines y PWM para los de 4.**
Si empieza a regular → el modo del conector era el error.

04 **Cierra los programas de control de RGB y ventiladores.**
Si el giro se normaliza → había conflicto entre utilidades.

05 **Revisa si algún ventilador está en un adaptador Molex.**
Si lo está → pásalo a un conector de la placa madre.

06 **Conecta el cable de señal del hub en el conector SYS_FAN.**
Si el hub empieza a regular → faltaba la señal PWM.

07 **Restaura los valores de fábrica de la BIOS.**
Si sigue al máximo → sensor o control de la placa dañado.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Cada ventilador en el conector correcto
- ☐ Modo DC o PWM según los pines
- ☐ Una sola utilidad de control instalada
- ☐ BIOS en la versión más reciente

OBSERVACIONES

⚠ Muchas placas ponen todo al máximo si el sensor del procesador falla. Es una protección, no un defecto del ventilador.

⚠ Un ventilador en adaptador Molex siempre gira al máximo. No existe ajuste de software que lo controle.

EL WATERCOOLER NO ENFRÍA Y LA TEMPERATURA SUBE

Con refrigeración líquida, el procesador se calienta en segundos al exigirlo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Temperatura sube en pocos segundos
- Radiador frío al tacto bajo carga
- Bomba sin ruido ni vibración
- Burbujeo o gorgoteo en el sistema



POSIBLES CAUSAS



Bomba sin energía o detenida
Conectada en un puerto sin alimentación fija.
MÁS COMÚN



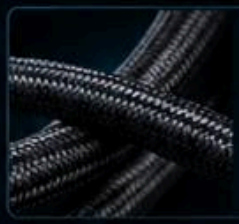
Aire acumulado en la bomba
El radiador quedó más bajo que la bomba.
COMÚN



Bloque mal asentado en la CPU
Presión despareja o plástico protector puesto.
COMÚN



Ventiladores del radiador detenidos
El líquido no libera el calor absorbido.
COMÚN



Mangueras dobladas u obstruidas
El flujo de líquido queda restringido.
MENOS COMÚN



Líquido evaporado con el tiempo
Equipos de varios años pierden líquido.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Lee la velocidad de la bomba en la BIOS o en HWMonitor.**
Si marca 0 RPM → revisa conexión y energía de la bomba.
02. **Toca las mangueras y el radiador con el procesador en carga.**
Si siguen fríos → el líquido no circula.
03. **Conecta la bomba en AIO_PUMP o en un conector a velocidad fija.**
Si la temperatura baja → faltaba energía en la bomba.
04. **Confirma que los ventiladores del radiador giren.**
Si están detenidos → reconéctalos y revisa la curva.
05. **Reposiciona el radiador por encima del nivel de la bomba.**
Si el burbujeo cesa → había aire en la bomba.
06. **Retira el bloque y revisa la marca de la pasta térmica.**
Si la marca está incompleta → reaplica y ajusta en cruz.
07. **Prueba con un cooler de aire de repuesto en el procesador.**
Si se normaliza → el watercooler está defectuoso.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Plástico protector retirado del bloque
- [ ] Radiador más alto que la bomba
- [ ] Mangueras sin dobleces ni presión
- [ ] Bomba a velocidad fija en la BIOS

OBSERVACIONES

⚠ Si la bomba se detiene, el procesador llega al límite en segundos. Apaga de inmediato en vez de seguir probando.

⚠ Los kits cerrados no se recargan. Con fuga o líquido evaporado, reemplazar el kit es el camino seguro.

EL SSD NVME SE CALIENTA Y LA COPIA SE FRENA

Las copias grandes empiezan rápidas y, a los pocos minutos, la velocidad cae de golpe.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Velocidad cae a mitad de la copia
- SSD por encima de 70 °C
- Juegos cargan lento tras un rato
- Alerta de temperatura en el SSD



POSIBLES CAUSAS



SSD sin disipador en el slot M.2
El controlador se calienta y reduce la velocidad.
MÁS COMÚN



Slot M.2 bajo la tarjeta de video
Recibe el aire caliente de la GPU.
COMÚN



Película del pad térmico puesta
El plástico impide el contacto con el disipador.
COMÚN



Caché SLC agotada
Al llenar la caché, la escritura baja mucho.
COMÚN



Firmware del SSD desactualizado
Versiones viejas gestionan mal la temperatura.
MENOS COMÚN



Gabinete sin flujo de aire
El aire caliente queda sobre la placa madre.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa la temperatura del SSD en CrystalDiskInfo.**
Si pasa de 70 °C en la copia → hay limitación térmica.

02 **Copia un archivo grande y observa la curva de velocidad.**
Si cae al subir la temperatura → el problema es térmico.

03 **Repite la copia con el SSD frío y un archivo igual.**
Si cae en el mismo punto, aún frío → es la caché SLC.

04 **Revisa si el disipador M.2 tiene la película del pad.**
Si la tiene → retírala y vuelve a montar el disipador.

05 **Instala un disipador M.2 con pad térmico en el SSD.**
Si la velocidad se mantiene → faltaba disipación.

06 **Actualiza el firmware con el programa del fabricante del SSD.**
Si mejora → el firmware gestionaba mal el calor.

07 **Mueve el SSD a un slot M.2 lejos de la tarjeta de video.**
Si la temperatura cae → el slot recibía aire caliente.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo antes de actualizar el firmware
- ☐ Película del pad térmico retirada
- ☐ Tornillo del M.2 bien apretado
- ☐ Slot M.2 compatible con NVMe

OBSERVACIONES

⚠ El SSD NVMe reduce la velocidad para protegerse cerca de 70 °C. Es una protección, no una falla del disco.

⚠ No retires la etiqueta del SSD para poner el pad. En muchos modelos es parte de la disipación y de la garantía.

EL AIRE CALIENTE SE ACUMULA DENTRO DEL GABINETE

Todas las temperaturas suben juntas y el interior del gabinete está caliente al abrirlo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- CPU, GPU y discos calientes a la vez
- Aire tibio sale por el frente
- Mejora con la tapa lateral abierta
- Gabinete caliente al tacto



POSIBLES CAUSAS



Ventiladores en sentido invertido
Entrada y salida empujan el aire al revés.
MÁS COMÚN



Filtros de polvo obstruidos
La entrada de aire queda casi bloqueada.
COMÚN



Pocos ventiladores de entrada
Sale más aire del que entra al gabinete.
COMÚN



Cables bloqueando el paso del aire
El aire no llega a la tarjeta de video.
COMÚN



Gabinete con frente cerrado
Panel de vidrio sin rejilla limita la entrada.
MENOS COMÚN



Equipo encajonado en un mueble
El aire caliente vuelve a entrar al gabinete.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Mide las temperaturas en HWMonitor con la tapa cerrada y abierta.**
Si bajan más de 5 °C abierta → falta flujo de aire.

02 **Mira las flechas del marco de cada ventilador.**
Si alguno sopla al revés → gíralo según el flujo correcto.

03 **Retira y lava los filtros de polvo del gabinete.**
Si las temperaturas bajan → los filtros estaban tapados.

04 **Saca el equipo del mueble y deja 10 cm libres atrás.**
Si mejora → el mueble devolvía el aire caliente.

05 **Organiza los cables detrás de la bandeja de la placa.**
Si la tarjeta se enfría → los cables bloqueaban el aire.

06 **Configura la curva de los ventiladores según la temperatura.**
Si se equilibra → la curva era demasiado lenta.

07 **Agrega un ventilador de entrada al frente del gabinete.**
Si todo baja → faltaba aire fresco en la entrada.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Entrada al frente, salida atrás y arriba
- ☐ Filtros limpios y bien colocados
- ☐ Espacio libre detrás del equipo
- ☐ Ningún cable frente a los ventiladores

OBSERVACIONES

⚠ El aire sale por el lado del marco que tiene los brazos de soporte. Confirma siempre con la flecha grabada.

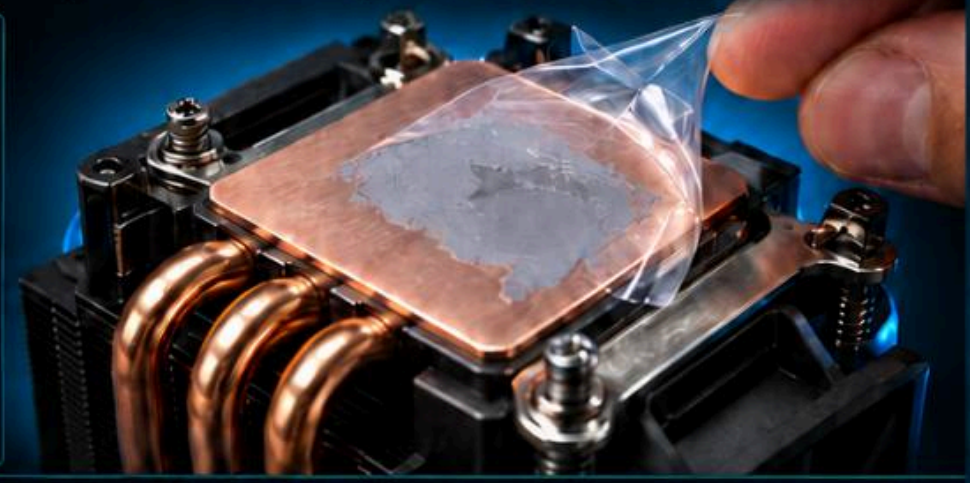
⚠ Más aire de entrada que de salida mantiene presión positiva y menos polvo dentro del gabinete.

LA TEMPERATURA SUBIÓ AL CAMBIAR LA PASTA TÉRMICA

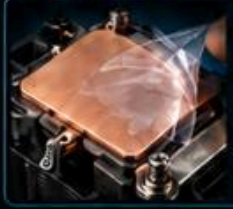
Después del mantenimiento, el procesador quedó más caliente que antes de abrir el equipo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Temperatura mayor que antes
- Se calienta apenas enciende
- Apagado o reinicio bajo carga
- Ventilador del CPU siempre acelerado



POSIBLES CAUSAS



Plástico protector en la base
El cooler nuevo trae película sobre el cobre.
MÁS COMÚN



Presión desigual del cooler
Tornillos apretados de un solo lado.
COMÚN



Pasta en exceso o insuficiente
Capa gruesa aísla; capa escasa deja aire.
COMÚN



Soporte de montaje equivocado
Piezas de otro socket dan poca presión.
COMÚN



Pasta térmica de mala calidad
Producto viejo o seco desde el envase.
MENOS COMÚN



Ventilador del cooler desconectado
Quedó suelto después del mantenimiento.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Confirma que el ventilador del cooler gira al encender.**
Si no gira → reconéctalo en el conector CPU_FAN.

02 **Mide la temperatura en la BIOS durante cinco minutos.**
Si sube sin parar → el contacto del cooler es malo.

03 **Retira el cooler y busca una película plástica en la base.**
Si la encuentras → quítala y vuelve a montar.

04 **Observa la marca de la pasta en la base y en el procesador.**
Si la marca está incompleta → hay presión desigual.

05 **Revisa que los soportes sean del socket correcto.**
Si son de otro socket → instala el kit de montaje correcto.

06 **Limpia con alcohol, reaplica la pasta y aprieta en cruz.**
Si la temperatura baja → la cantidad o el apriete era el error.

07 **Prueba con una pasta térmica nueva de buena calidad.**
Si mejora → la pasta usada estaba vencida o seca.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Película plástica retirada de la base
- ☐ Tornillos apretados en cruz
- ☐ Pasta en capa fina y uniforme
- ☐ Ventilador en el conector CPU_FAN

OBSERVACIONES

⚠ La película del cooler nuevo es transparente y difícil de ver. Revisa la base con luz antes de montar.

⚠ Nunca enciendas el equipo sin cooler para probar. El procesador alcanza la temperatura límite en segundos.

UN VENTILADOR HACE RUIDO DE ROCE O VIBRACIÓN

Se oye un zumbido, un raspado o una vibración que cambia con la velocidad del ventilador.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ruido de raspado o tic constante
- Vibración que cambia con la velocidad
- Ruido mayor al encender en frío
- Ventilador más lento de lo normal



POSIBLES CAUSAS



Rodamiento gastado o seco
El eje pierde lubricación y raspa al girar.
MÁS COMÚN



Cable rozando las aspas
Un cable suelto toca el ventilador al girar.
COMÚN



Polvo desbalanceando las aspas
La suciedad desequilibra el giro.
COMÚN



Tornillos de fijación flojos
El marco vibra contra el gabinete.
COMÚN



Aspa rota o deformada
El giro queda desbalanceado.
MENOS COMÚN



Ventilador de la fuente gastado
El ruido sale de dentro de la fuente.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Localiza el ruido acercando el oído con la tapa abierta.**
Si viene de la fuente → no la abras; reemplázala.

02 **Detén un segundo cada ventilador presionando su centro.**
Si el ruido se va → ese ventilador es el culpable.

03 **Revisa si algún cable toca las aspas.**
Si toca → fíjalo con un precinto lejos del ventilador.

04 **Aprieta los tornillos del marco del ventilador.**
Si la vibración cesa → la fijación estaba floja.

05 **Limpia las aspas con aire comprimido, trabando el giro.**
Si el ruido baja → el polvo desbalanceaba el giro.

06 **Baja la velocidad en la curva de la BIOS y escucha.**
Si solo suena a alta velocidad → rodamiento al final de su vida.

07 **Reemplaza el ventilador por uno del mismo tamaño y conector.**
Si el ruido desaparece → el rodamiento estaba gastado.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Ningún cable cerca de las aspas
- ☐ Tornillos firmes en los cuatro puntos
- ☐ Aspas sin grietas ni deformación
- ☐ Mismo tamaño y pines en el repuesto

OBSERVACIONES

⚠ Traba las aspas al usar aire comprimido. Hacer girar el ventilador a alta velocidad daña el rodamiento.

⚠ No abras la fuente para cambiar su ventilador. Sus capacitores guardan carga peligrosa incluso desconectada.

05 MEMORIA RAM



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

041	LA PLACA EMITE BEEPS EN EL POST Y NO INICIA	HARDWARE
042	EL SISTEMA RECONOCE SOLO PARTE DE LA MEMORIA	HARDWARE
043	SE VUELVE INESTABLE AL ACTIVAR EL PERFIL XMP	HARDWARE
044	LA MEMORIA TRABAJA MÁS LENTA QUE LO ANUNCIADO	HARDWARE
045	PROGRAMAS SE CIERRAN Y ARCHIVOS SE DAÑAN SOLOS	HARDWARE
046	NO ARRANCA DESPUÉS DE AGREGAR UN MÓDULO NUEVO	HARDWARE
047	LA MEMORIA FUNCIONA EN CANAL SIMPLE	HARDWARE
048	USO DE MEMORIA AL 100 % CON POCOS PROGRAMAS	SOFTWARE
049	AVISO DE MEMORIA INSUFICIENTE CON RAM LIBRE	SOFTWARE
050	UN SLOT DE MEMORIA NO FUNCIONA CON NINGÚN MÓDULO	HARDWARE

LA PLACA EMITE BEEPS EN EL POST Y NO INICIA

El speaker suena en un patrón repetido y no aparece ninguna imagen en el monitor.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Beeps repetidos al encender
- Ninguna imagen en el monitor
- Ventiladores giran normalmente
- LED de diagnóstico encendido



POSIBLES CAUSAS



Memoria RAM mal encajada
Traba del slot abierta o contacto oxidado.
MÁS COMÚN



Módulo de memoria defectuoso
Falla permanente en uno de los módulos.
COMÚN



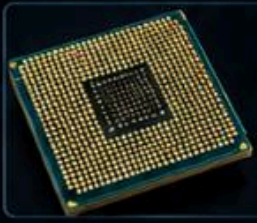
Slot de memoria dañado
Pin torcido o suciedad dentro del slot.
COMÚN



Tarjeta de video sin contacto
El patrón de beeps apunta a falla de video.
COMÚN



Memoria incompatible con la placa
Frecuencia fuera de la lista soportada.
MENOS COMÚN



Procesador mal asentado
Pines torcidos impiden leer la memoria.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Cuenta el patrón de beeps y compáralo *con la tabla del fabricante*.**
Si el patrón indica memoria → sigue al paso 2.

02 **Desenchufa de la corriente y retira todos los módulos de memoria.**
Si el patrón cambia → la placa detecta que no hay memoria.

03 **Limpia los contactos dorados con goma de borrar blanca y seca.**
Si inicia tras la limpieza → la oxidación era la causa.

04 **Prueba un módulo a la vez en el slot que indica el manual.**
Si el mismo módulo falla siempre → módulo defectuoso.

05 **Repite el módulo aprobado en cada uno de los otros slots.**
Si falla solo en un slot → slot dañado.

06 **Vuelve a encajar la tarjeta de video y su cable de energía.**
Si el beep para → el contacto del slot PCIe era la causa.

07 **Borra la CMOS y restaura los valores de fábrica de la BIOS.**
Si inicia → la configuración de memoria era inválida.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Traba del slot totalmente cerrada
- ☐ Speaker conectado en el pin correcto
- ☐ Memoria en la lista de compatibilidad
- ☐ Fuente desenchufada antes de tocar la RAM

OBSERVACIONES

⚠ Nunca retires ni coloques memoria con la fuente enchufada. La línea de standby sigue energizando la placa.

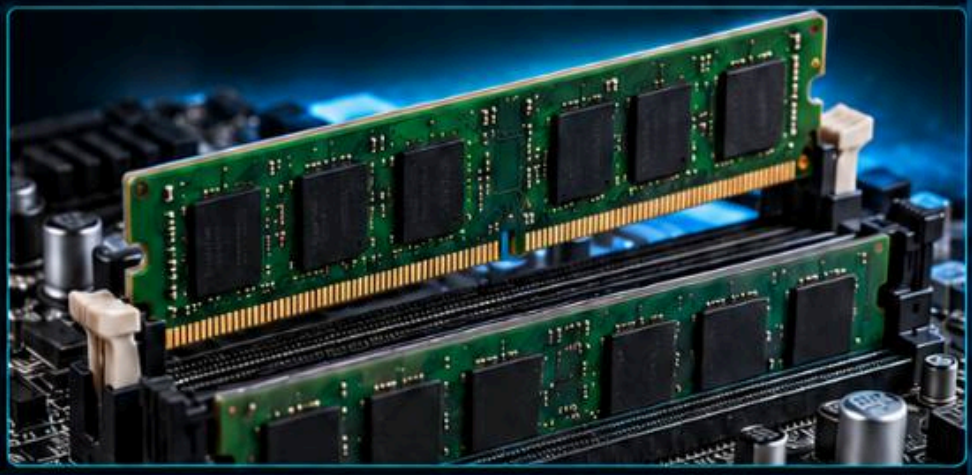
⚠ Los patrones de beeps cambian entre fabricantes de BIOS. Confirma en la tabla de tu placa antes de condenar una pieza.

EL SISTEMA RECONOCE SOLO PARTE DE LA MEMORIA

Hay 16 GB instalados, pero Windows muestra menos memoria disponible para usar.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Menos GB de los instalados
- «Reservado para hardware» muy alto
- Uso de memoria alto con poco abierto
- Diferencia entre BIOS y Windows



POSIBLES CAUSAS



Módulo mal encajado en el slot
Un módulo no hace contacto y no se detecta.
MÁS COMÚN



Límite de memoria en msconfig
«Cantidad máxima de memoria» quedó marcada.
COMÚN



Memoria reservada para el video
La gráfica integrada toma parte de la RAM.
COMÚN



Windows de 32 bits
Un sistema de 32 bits usa como máximo 4 GB.
COMÚN



Remapeo de memoria desactivado
En placas antiguas, la BIOS no reasigna memoria.
MENOS COMÚN



Pin torcido en el socket
Un canal de memoria deja de funcionar.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Compara la memoria de la BIOS con la de Configuración > Sistema.**
Si la BIOS también muestra menos → el problema es físico.

02 **Revisa si el Windows instalado es de 32 o 64 bits.**
Si es de 32 bits → reinstala la versión de 64 bits.

03 **Abre msconfig > Arranque > Opciones avanzadas.**
Si «Cantidad máxima de memoria» está marcada → desmárcala.

04 **Revisa en CPU-Z la pestaña SPD de cada slot.**
Si un slot aparece vacío → ese módulo no se detecta.

05 **Vuelve a encajar los módulos hasta cerrar las trabas.**
Si aparece toda la memoria → el contacto era la causa.

06 **Baja la memoria compartida de la gráfica integrada en la BIOS.**
Si el reservado baja → la gráfica integrada usaba la RAM.

07 **Revisa los pines del socket o del procesador con lupa.**
Si hay pines torcidos → la placa necesita reparación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Windows de 64 bits instalado
- ☐ Módulos en los slots que indica el manual
- ☐ Trabas de los slots cerradas
- ☐ BIOS actualizada a la versión oficial

OBSERVACIONES

⚠ Es normal que Windows muestre unos cientos de MB menos. Investiga solo si falta un módulo entero o varios GB.

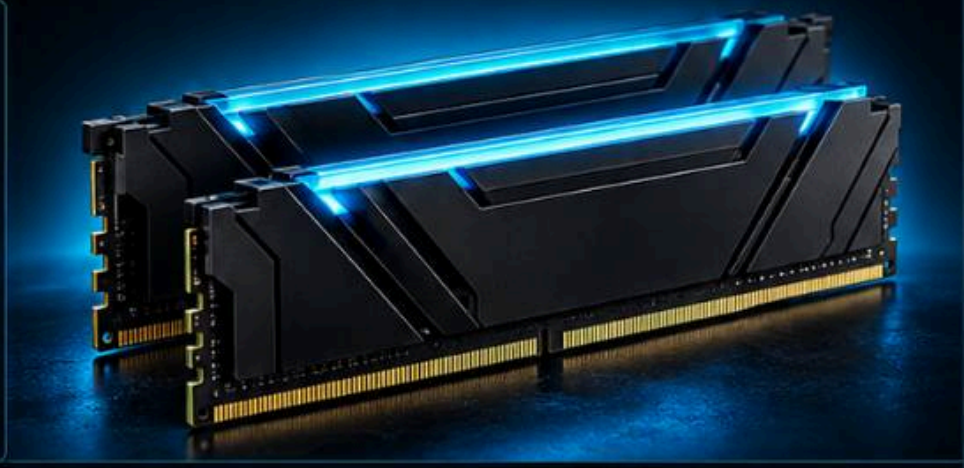
⚠ Con gráfica integrada, parte de la RAM se reserva para video. Eso no es falla, es diseño del procesador.

SE VUELVE INESTABLE AL ACTIVAR EL PERFIL XMP

Con el perfil XMP o EXPO activo aparecen cierres y pantallas azules; sin él, todo funciona.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantallas azules con XMP activo
- Juegos y programas se cierran solos
- Reinicios al cargar Windows
- Estable con la memoria en estándar



POSIBLES CAUSAS



Controlador de memoria al límite
El procesador no sostiene esa frecuencia.
MÁS COMÚN



Cuatro módulos con XMP alto
Más módulos exigen más del controlador.
COMÚN



BIOS desactualizada
Versiones viejas entrenan mal la memoria.
COMÚN



Kits distintos mezclados
Módulos de lotes diferentes con el mismo perfil.
COMÚN



Voltaje de memoria insuficiente
La placa no aplica el voltaje del perfil.
MENOS COMÚN



Módulo con defecto a alta velocidad
Solo falla con la frecuencia del perfil.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Desactiva el XMP o EXPO en la BIOS y usa el equipo un día.**
Si queda estable → la falla depende del perfil.

02 **Actualiza la BIOS a la versión oficial más reciente.**
Si con XMP queda estable → la BIOS entrenaba mal la memoria.

03 **Confirma en CPU-Z que todos los módulos sean del mismo kit.**
Si son distintos → usa la velocidad del módulo más lento.

04 **Prueba el perfil XMP con solo dos módulos instalados.**
Si se estabiliza → el controlador no sostiene cuatro.

05 **Baja un escalón la frecuencia y mantén los tiempos del perfil.**
Si queda estable → el procesador no alcanza la frecuencia.

06 **Prueba cada módulo solo con MemTest86 y el XMP activo.**
Si un módulo da errores → ese módulo es el defectuoso.

07 **Ajusta el voltaje de memoria al valor exacto de la etiqueta.**
Si se estabiliza → la placa aplicaba voltaje de menos.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Kit de módulos idénticos
- ☐ Frecuencia dentro del soporte del CPU
- ☐ BIOS en la versión más reciente
- ☐ Voltaje igual al de la etiqueta

OBSERVACIONES

⚠ XMP es un overclock certificado por la memoria, no por el procesador. Que no sea estable no siempre es defecto.

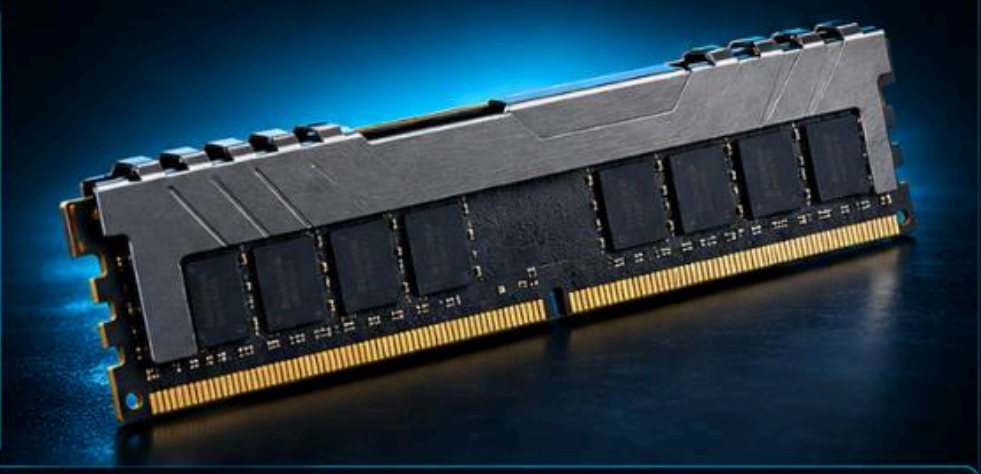
⚠ Nunca subas el voltaje más allá del valor de la etiqueta. El exceso degrada la memoria y el controlador.

LA MEMORIA TRABAJA MÁS LENTA QUE LO ANUNCIADO

La memoria se compró de 3200 MHz, pero el sistema informa una velocidad bastante menor.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Velocidad menor en el Administrador
- Frecuencia baja en CPU-Z
- Rendimiento menor en juegos
- Etiqueta con velocidad más alta



POSIBLES CAUSAS



Perfil XMP o EXPO desactivado
Sin perfil, la memoria usa la velocidad base.
MÁS COMÚN



Límite del procesador o la placa
La plataforma no soporta esa frecuencia.
COMÚN



Módulos de velocidades distintas
Todos bajan a la velocidad del más lento.
COMÚN



Lectura de CPU-Z mal interpretada
DDR muestra la mitad de la tasa efectiva.
COMÚN



Chipset básico con límite
Algunos chipsets de entrada limitan la memoria.
MENOS COMÚN



Módulo sin perfil XMP grabado
Solo trae la velocidad estándar JEDEC.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa la velocidad en Administrador de tareas > Memoria.**
Si coincide con la etiqueta → la memoria está bien.

02 **En CPU-Z, multiplica por dos la frecuencia de la DRAM.**
Si el doble coincide con la etiqueta → no hay problema.

03 **Activa el perfil XMP o EXPO en la BIOS.**
Si la velocidad sube → el perfil estaba desactivado.

04 **Compara la velocidad de cada módulo en la pestaña SPD.**
Si son distintas → todos usan la del módulo más lento.

05 **Consulta la frecuencia máxima en el sitio del procesador.**
Si es menor que la etiqueta → el límite es de la plataforma.

06 **Revisa el chipset de la placa y su límite de memoria.**
Si el chipset limita → la velocidad máxima es esa.

07 **Prueba con XMP activo y MemTest86 durante dos pasadas.**
Si hay errores → baja un escalón la frecuencia.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Perfil XMP o EXPO activado
- ☐ Módulos del mismo kit y velocidad
- ☐ Frecuencia soportada por el procesador
- ☐ Manual de la placa consultado

OBSERVACIONES

⚠ Sin perfil activado, casi toda memoria arranca a la velocidad base. No es defecto: es la configuración de fábrica.

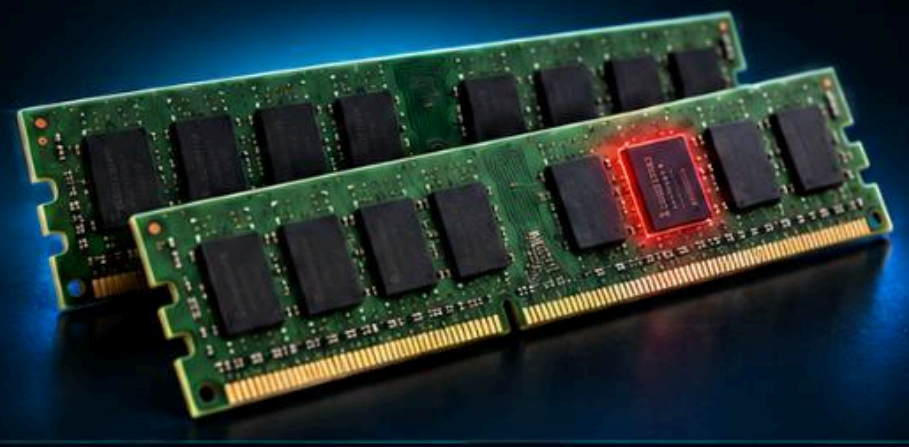
⚠ MHz y MT/s se confunden. Una DDR4-3200 aparece como 1600 MHz en CPU-Z y está funcionando bien.

PROGRAMAS SE CIERRAN Y ARCHIVOS SE DAÑAN SOLOS

Cierres sin aviso, archivos comprimidos con error y pantallas azules con códigos distintos.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Programas se cierran sin aviso
- Error al descomprimir archivos
- Pantallas azules con códigos distintos
- Fallas al instalar programas



POSIBLES CAUSAS



Módulo de memoria con errores
Celdas dañadas devuelven datos incorrectos.
MÁS COMÚN



Perfil XMP inestable
La frecuencia alta genera errores de lectura.
COMÚN



Contactos de la memoria sucios
Óxido en los contactos causa fallas al azar.
COMÚN



Disco con sectores dañados
Los datos se dañan al grabarse en el disco.
COMÚN



Fuente con voltaje inestable
Oscilaciones afectan memoria y procesador.
MENOS COMÚN



Controlador del procesador dañado
La falla sigue con cualquier módulo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre el Visor de eventos y anota los errores repetidos.**
Si cada falla cita un módulo distinto → sospecha de la RAM.

02 **Ejecuta el Diagnóstico de memoria de Windows.**
Si encuentra errores → sigue con MemTest86 por módulo.

03 **Desactiva el XMP y usa la memoria en velocidad estándar.**
Si las fallas paran → la frecuencia del perfil era la causa.

04 **Prueba cada módulo solo con MemTest86 durante cuatro pasadas.**
Si un módulo da errores → reemplázalo.

05 **Limpia los contactos de los módulos con goma de borrar blanca.**
Si los errores desaparecen → había oxidación.

06 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si hay sectores reasignados → el disco también daña archivos.

07 **Prueba en esta placa un módulo comprobado con MemTest86.**
Si también da errores → controlador o placa dañados.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] XMP desactivado durante las pruebas
- [ ] Cada módulo probado por separado
- [ ] Respaldo de archivos importantes
- [ ] Fuente con potencia adecuada

OBSERVACIONES

⚠ Una pasada sin errores no descarta la memoria. Las fallas intermitentes pueden aparecer recién tras varias pasadas.

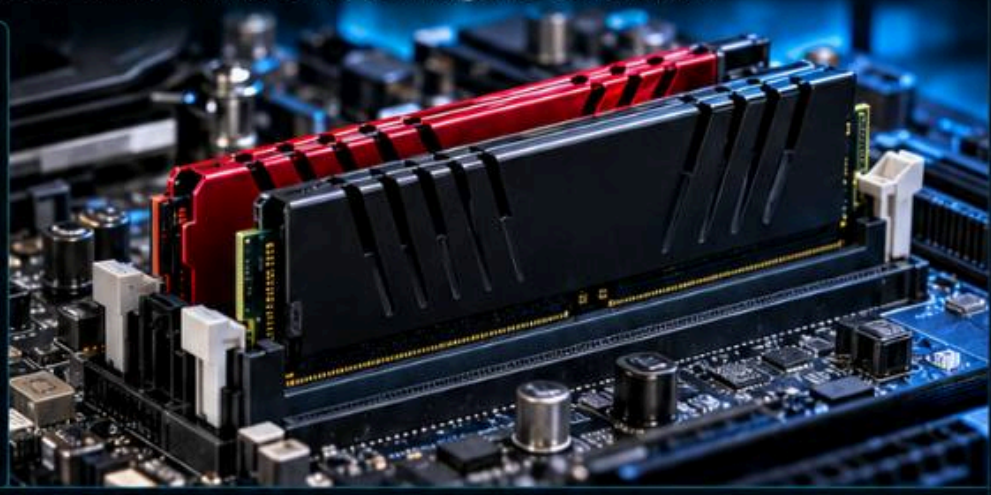
⚠ Los archivos dañados por memoria defectuosa no se arreglan al cambiar el módulo. Revisa los respaldos hechos con la falla.

NO ARRANCA DESPUÉS DE AGREGAR UN MÓDULO NUEVO

Con el módulo antiguo funcionaba, pero al sumar el nuevo no da imagen o se reinicia.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Sin imagen tras instalar el módulo
- Beeps o LED DRAM encendido
- Reinicios repetidos al encender
- Funciona al retirar el módulo nuevo



POSIBLES CAUSAS



Módulos de kits diferentes
Frecuencias o tiempos distintos entre sí.
MÁS COMÚN



Entrenamiento de memoria en curso
La placa tarda en ajustar la nueva memoria.
COMÚN



Módulo mal encajado
Una traba no cerró y el contacto es parcial.
COMÚN



Módulo incompatible con la placa
Capacidad o densidad fuera de lo soportado.
COMÚN



BIOS antigua sin soporte
No reconoce módulos de alta capacidad.
MENOS COMÚN



Módulo nuevo defectuoso
Falla de fábrica o daño en el transporte.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Espera hasta 3 minutos en el primer encendido con el módulo.**
Si arranca → la placa solo estaba entrenando la memoria.

02. **Reencaja el módulo nuevo hasta que ambas trabas cierren.**
Si arranca → el módulo estaba mal encajado.

03. **Prueba el módulo nuevo solo, en el slot principal del manual.**
Si no arranca solo → el módulo nuevo es sospechoso.

04. **Compara en las etiquetas tipo, frecuencia y voltaje de ambos.**
Si difieren → configura la velocidad del más lento.

05. **Borra la CMOS con los dos módulos instalados.**
Si arranca → la BIOS guardaba la configuración anterior.

06. **Actualiza la BIOS usando solo el módulo antiguo.**
Si luego acepta ambos → faltaba soporte en la BIOS.

07. **Prueba el módulo nuevo con MemTest86 en otra computadora.**
Si da errores → solicita el cambio en garantía.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Mismo tipo DDR en ambos módulos
- [ ] Módulos en los slots del manual
- [ ] Capacidad dentro del máximo de la placa
- [ ] Trabas de los slots cerradas

OBSERVACIONES

⚠ Mezclar módulos funciona en muchos casos, pero no está garantizado. Para cero problemas, compra un kit completo.

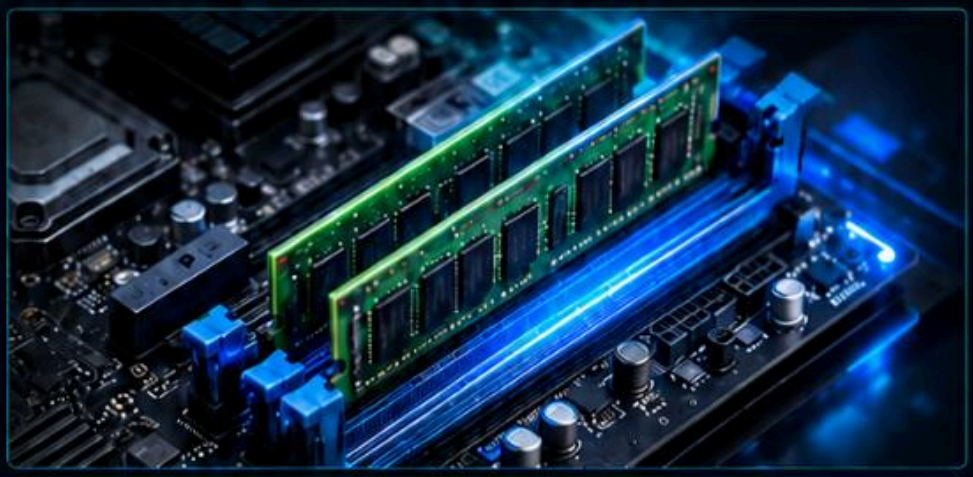
⚠ En placas DDR5, el primer encendido tras cambiar memoria puede tardar minutos. No la apagues antes de tiempo.

LA MEMORIA FUNCIONA EN CANAL SIMPLE

Con dos módulos instalados, el sistema informa canal simple y el rendimiento queda por debajo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- CPU-Z indica canal «Single»
- FPS más bajos de lo esperado
- Gráfica integrada con bajo rendimiento
- Dos módulos en slots vecinos



POSIBLES CAUSAS



Módulos en slots equivocados
Dos módulos en el mismo canal de la placa.
MÁS COMÚN



Un módulo no detectado
El sistema usa solo uno de los dos.
COMÚN



Capacidades diferentes
8 GB con 4 GB solo es doble en una parte.
COMÚN



Canal de la placa dañado
Un canal no funciona con ningún módulo.
COMÚN



Pin torcido en el socket
Un canal del procesador queda sin contacto.
MENOS COMÚN



Presión excesiva del cooler
La presión desigual deja un canal sin contacto.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa en CPU-Z, pestaña Memory, el campo Channel.**
Si dice Single → sigue al paso 2.

02 **Consulta en el manual qué slots forman el canal doble.**
Si están en slots vecinos → pásalos a A2 y B2.

03 **Confirma en la pestaña SPD que ambos módulos aparecen.**
Si falta uno → reencaja o prueba ese módulo.

04 **Compara capacidad y modelo de los dos módulos.**
Si difieren → usa un par igual para el canal doble completo.

05 **Prueba cada módulo solo en cada slot del canal doble.**
Si un slot nunca funciona → ese canal está dañado.

06 **Afloja un poco los tornillos del cooler y vuelve a probar.**
Si aparece el canal doble → la presión era excesiva.

07 **Revisa los pines del socket o del procesador con lupa.**
Si hay pines torcidos → envía la placa a reparación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Módulos en los slots que indica el manual
- ☐ Par de módulos de igual capacidad
- ☐ Ambos módulos visibles en CPU-Z
- ☐ Cooler apretado en cruz, sin exceso

OBSERVACIONES

⚠ El canal simple baja mucho el rendimiento de la gráfica integrada. Es lo primero que debes revisar en PCs sin tarjeta.

⚠ Los slots del canal doble no siempre son vecinos. En la mayoría de placas con cuatro slots, usa el segundo y el cuarto.

USO DE MEMORIA AL 100 % CON POCOS PROGRAMAS

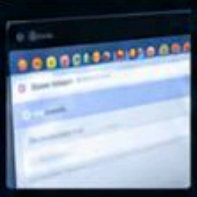
Con pocas ventanas abiertas, la memoria llega al límite y el equipo empieza a trabarse.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Memoria al 100 % en el Administrador
- Equipo se traba al cambiar de ventana
- Disco muy activo por la paginación
- Pestañas del navegador se recargan



POSIBLES CAUSAS



Navegador con muchas pestañas
Cada pestaña y extensión consume memoria.
MÁS COMÚN



Programas de inicio innecesarios
Procesos cargan con Windows y no se cierran.
COMÚN



Fuga de memoria en un programa
El consumo crece sin parar hasta reiniciar.
COMÚN



Malware en segundo plano
Procesos ocultos ocupan memoria y CPU.
COMÚN



Fuga de un driver del sistema
Un driver retiene memoria del grupo no paginado.
MENOS COMÚN



Poca memoria para el uso actual
4 GB ya no alcanzan para Windows actual.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Ordena los procesos por memoria en el Administrador de tareas.**
Si uno consume mucho → ciérralo y observa si baja.

02 **Cierra el navegador y mira cuánta memoria se libera.**
Si baja mucho → reduce pestañas y extensiones.

03 **Desactiva los programas innecesarios en la pestaña Inicio.**
Si al reiniciar baja el uso → había exceso de inicio.

04 **Deja el equipo abierto una hora y anota el uso de memoria.**
Si sube sin parar → hay una fuga en algún programa.

05 **Haz un análisis completo con el antivirus del sistema.**
Si detecta amenazas → elimínalas y mide otra vez.

06 **Mira «Grupo no paginado» en Rendimiento > Memoria.**
Si pasa de 2 GB → actualiza los drivers de red y antivirus.

07 **Agrega un módulo de memoria compatible.**
Si el uso queda bajo control → la capacidad era poca.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Programas de inicio revisados
- ☐ Extensiones del navegador mínimas
- ☐ Antivirus actualizado y activo
- ☐ Drivers de red en versión oficial

OBSERVACIONES

⚠ Windows usa la memoria libre como caché. Uso alto no es falla si el equipo responde bien y el disco no se satura.

⚠ Antes de comprar memoria, mide el uso real durante un día. Muchas veces el culpable es un solo programa.

AVISO DE MEMORIA INSUFICIENTE CON RAM LIBRE

Windows avisa que falta memoria y cierra programas, aunque el Administrador muestra RAM libre.

SÍNTOMA OBSERVADO

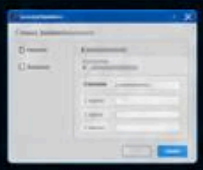
- Aviso de «memoria insuficiente»
- Programas se cierran al abrir archivos
- RAM libre en el Administrador
- «Confirmada» cerca del límite



POSIBLES CAUSAS



Archivo de paginación desactivado
Sin paginación, el límite de memoria cae.
MÁS COMÚN



Paginación con tamaño fijo pequeño
El límite de memoria confirmada se agota.
COMÚN



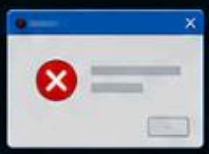
Disco del sistema casi lleno
No hay espacio para que la paginación crezca.
COMÚN



Programa que reserva de más
Juegos y editores reservan aunque no usen.
COMÚN



Fuga de memoria en un driver
La memoria confirmada crece sin parar.
MENOS COMÚN



Error interno del programa
Un fallo del programa simula falta de memoria.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Mira «Confirmada» en Rendimiento > Memoria del Administrador.**
Si está cerca del límite → falta memoria virtual.

02 **Revisa el espacio libre en el disco del sistema.**
Si queda menos de 15 % → libera espacio antes de seguir.

03 **Abre sysdm.cpl > Opciones avanzadas > Rendimiento.**
Si la paginación está desactivada → vuelve a activarla.

04 **Marca «Administrar automáticamente» la paginación.**
Si el aviso desaparece → el tamaño fijo era pequeño.

05 **Reinicia y repite la tarea que mostraba el aviso.**
Si vuelve → anota qué programa estaba abierto.

06 **Actualiza el programa que provoca el aviso.**
Si deja de fallar → era un error del programa.

07 **Observa «Confirmada» durante horas con el equipo en uso.**
Si crece sin parar → busca la fuga en los drivers.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Paginación en modo automático
- ☐ Más del 15 % libre en el disco C:
- ☐ Programas en la versión más reciente
- ☐ Drivers de video y red actualizados

OBSERVACIONES

⚠ Desactivar el archivo de paginación no acelera la PC. Varios programas fallan sin él, aunque sobre memoria.

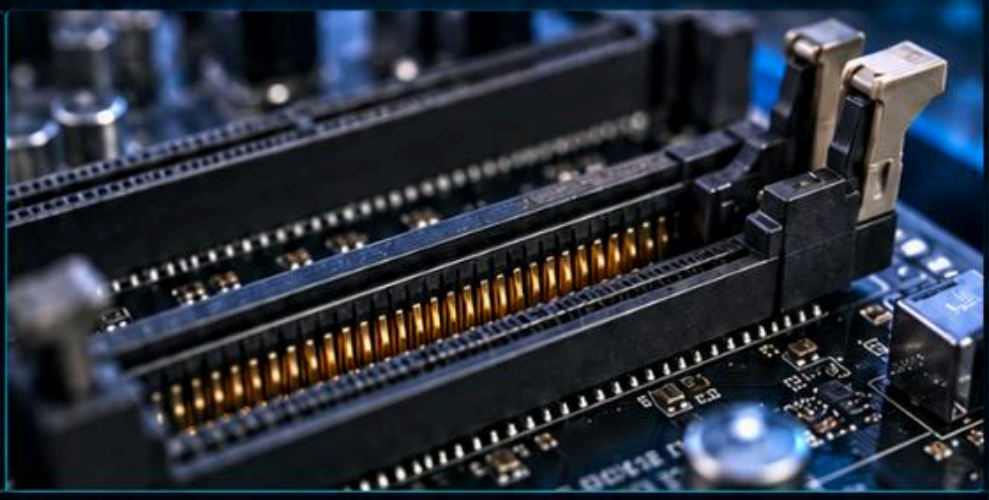
⚠ El límite real es RAM más paginación. Por eso el aviso aparece aunque el Administrador muestre memoria libre.

UN SLOT DE MEMORIA NO FUNCIONA CON NINGÚN MÓDULO

Los módulos funcionan en otros slots, pero en uno de ellos la placa nunca los reconoce.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Módulo no detectado en un slot
- Sin imagen con memoria en ese slot
- El mismo módulo anda en otro slot
- Capacidad menor a la instalada



POSIBLES CAUSAS



Suciedad o residuos en el slot
Polvo o pasta impide el contacto del módulo.
MÁS COMÚN



Pines del socket torcidos
El canal de ese slot pierde conexión.
COMÚN



Presión excesiva del cooler
La placa se flexiona y corta un canal.
COMÚN



Contactos del slot doblados
Un módulo forzado deformó los contactos.
COMÚN



Pista o soldadura dañada
Un golpe o humedad cortó la conexión.
MENOS COMÚN



Controlador del procesador dañado
El canal falla dentro del procesador.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Confirma en el manual el orden correcto de los slots.**
Si estaba fuera de orden → reubica según el manual.

02 **Sopla el slot con aire comprimido y revisa con linterna.**
Si ves residuos → limpia y prueba otra vez.

03 **Prueba un módulo comprobado solo en ese slot.**
Si nunca arranca → el problema es del slot o del canal.

04 **Afloja un poco los tornillos del cooler y prueba de nuevo.**
Si el slot vuelve → la presión flexionaba la placa.

05 **Revisa los contactos internos del slot con lupa.**
Si hay contactos doblados → la placa necesita reparación.

06 **Retira el procesador y revisa los pines del socket.**
Si hay pines torcidos → enderézalos con lupa y aguja fina.

07 **Prueba otro procesador compatible en la misma placa.**
Si el slot funciona → el controlador del procesador falló.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Fuente desenchufada al tocar la memoria
- [ ] Slots usados en el orden del manual
- [ ] Cooler apretado sin exceso
- [ ] Módulo de prueba que funciona en otro slot

OBSERVACIONES

⚠ Un canal de memoria muerto casi siempre es pin torcido o presión del cooler. Revisa eso antes de condenar la placa.

⚠ Enderezar pines del socket exige lupa, luz y paciencia. Un pin quebrado inutiliza el socket de la placa.

06 ALMACENAMIENTO (SSD / HD)



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

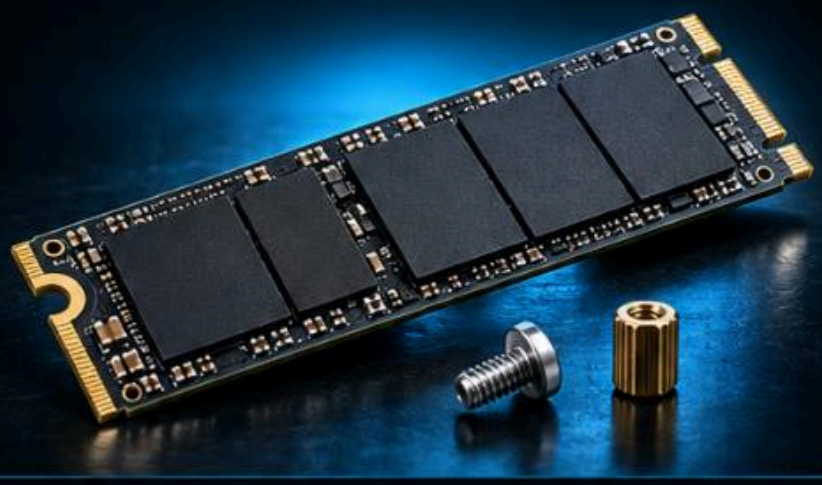
051	EL SSD NO APARECE EN LA BIOS NI EN EL SISTEMA	HARDWARE
052	EL DISCO NUEVO NO APARECE EN EL EXPLORADOR	SOFTWARE
053	EL DISCO DURO HACE CLICS Y RUIDO DE GOLPETEO	HARDWARE
054	EL DISCO DESAPARECE Y VUELVE DURANTE EL USO	HARDWARE
055	EL DISCO APARECE COMO RAW Y PIDE FORMATEAR	SOFTWARE
056	CRYSTALDISKINFO MARCA EL DISCO EN «PRECAUCIÓN»	HARDWARE
057	EL SSD NVME RINDE MENOS DE LO ANUNCIADO	HARDWARE
058	LA PC NO ARRANCA DESPUÉS DE CLONAR AL SSD	SOFTWARE
059	EL ESPACIO EN DISCO SE LLENA SOLO	SOFTWARE
060	EL DISCO DICE «PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA»	SOFTWARE

EL SSD NO APARECE EN LA BIOS NI EN EL SISTEMA

El disco no figura en el setup y el sistema no encuentra la unidad de arranque.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Disco ausente en la lista de la BIOS
- Aviso de «sin dispositivo de arranque»
- No aparece en Administración de discos
- LED de actividad del disco apagado



POSIBLES CAUSAS



M.2 mal encajado o suelto
Un contacto parcial impide el reconocimiento.
MÁS COMÚN



Slot M.2 compartido con SATA
Usar el slot desactiva puertos de la placa.
COMÚN



Cable SATA o de energía suelto
Conexión floja en disco de 2,5 pulgadas.
COMÚN



Modo del controlador errado
AHCI, RAID o modo antiguo mal configurado.
COMÚN



BIOS antigua sin soporte NVMe
La placa no reconoce el estándar del disco.
MENOS COMÚN



SSD con falla en el controlador
El disco no responde en ninguna máquina.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Entra a la BIOS y revisa la lista de almacenamiento.**
Si el disco no aparece → la falla es física o de configuración.

02 **Desenchufa y vuelve a encajar el SSD en el slot M.2.**
Si aparece → el contacto era la causa.

03 **Consulta en el manual si el slot M.2 comparte puertos.**
Si hay conflicto → cambia de slot o libera el puerto.

04 **Cambia el cable SATA y el puerto usado en la placa.**
Si aparece → el cable o el puerto anterior fallaba.

05 **Confirma el modo del controlador en AHCI en la BIOS.**
Si cambias el modo → ajusta el driver antes de iniciar Windows.

06 **Prueba el SSD en otra computadora o en un adaptador USB.**
Si funciona fuera → el problema está en la placa.

07 **Actualiza la BIOS a la versión oficial más reciente.**
Si aparece después → faltaba soporte al estándar NVMe.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Tornillo de fijación del M.2 apretado
- ☐ Slot M.2 correcto según el manual
- ☐ Puertos SATA activados en la BIOS
- ☐ Disco visible en Administración de discos

OBSERVACIONES

⚠ Una actualización de BIOS interrumpida puede inutilizar la placa. Hazla solo con energía estable y archivo oficial.

⚠ Un disco nuevo aparece en la BIOS y no en el Explorador hasta inicializarlo en Administración de discos.

EL DISCO NUEVO NO APARECE EN EL EXPLORADOR

La BIOS reconoce el disco instalado, pero Windows no muestra ninguna unidad nueva.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Disco visible en la BIOS
- Ninguna unidad nueva en el Explorador
- Disco «No inicializado» o sin letra
- Espacio negro «No asignado»



POSIBLES CAUSAS



Disco nuevo sin inicializar
Windows no crea particiones por su cuenta.
MÁS COMÚN



Partición sin letra de unidad
El volumen existe, pero no tiene letra.
COMÚN



Espacio sin particionar
Disco inicializado, pero sin volumen creado.
COMÚN



Disco en estado sin conexión
Windows lo marcó «Sin conexión» por política.
COMÚN



Formato de otro sistema
Particiones de Linux o Mac no se muestran.
MENOS COMÚN



Driver de almacenamiento faltante
El controlador RAID o NVMe no está instalado.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre Administración de discos (diskmgmt.msc).**
Si el disco aparece → el problema es de configuración.

02 **Inicializa el disco en GPT si figura «No inicializado».**
Si pasa a «No asignado» → crea un volumen nuevo.

03 **Crea un volumen simple en el espacio «No asignado».**
Si aparece en el Explorador → faltaba la partición.

04 **Asigna una letra a la partición que no la tenga.**
Si se muestra → solo faltaba la letra de unidad.

05 **Clic derecho en el disco «Sin conexión» y elige «En línea».**
Si se activa → lo desconectaba una política de Windows.

06 **Revisa «Controladoras de almacenamiento» en el Administrador.**
Si hay alerta → instala el driver de chipset o RAID.

07 **Usa diskpart y el comando clean solo si el disco no tiene datos.**
Si vuelve a inicializar → la tabla de particiones estaba dañada.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Disco sin datos antes de inicializar
- ☐ Estilo GPT en discos de más de 2 TB
- ☐ Letra de unidad libre y asignada
- ☐ Driver de chipset instalado

OBSERVACIONES

⚠ Inicializar o limpiar borra el acceso a los datos. Confirma que el disco es nuevo antes de hacerlo.

⚠ Un disco usado que aparece «No inicializado» puede tener datos. Intenta recuperarlos antes de inicializar.

EL DISCO DURO HACE CLICS Y RUIDO DE GOLPETEO

Se oyen clics repetidos dentro del disco y el sistema se traba al leer archivos.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Clics repetidos dentro del disco
- Sistema se traba al abrir archivos
- Copias lentas o imposibles
- Motor que arranca y se detiene



POSIBLES CAUSAS



Cabezal de lectura dañado
El cabezal no lee y vuelve a su posición.
MÁS COMÚN



Sectores con falla de lectura
El disco reintenta varias veces y se traba.
COMÚN



Alimentación insuficiente
Fuente o cable no sostienen el motor.
COMÚN



Golpe con el disco funcionando
El cabezal tocó el plato y dañó la superficie.
COMÚN



Motor del plato trabado
El plato no gira y el cabezal no se libera.
MENOS COMÚN



Placa lógica del disco dañada
La electrónica falla tras una sobretensión.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Haz el respaldo de los archivos importantes de inmediato.**
Si el disco se traba → copia primero lo más urgente.

02 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si marca «Malo» o «Precaución» → reemplaza el disco.

03 **Cambia el cable de energía y el cable SATA del disco.**
Si los clics paran → la alimentación era la causa.

04 **Conecta el disco en otra computadora o adaptador USB.**
Si hace clics igual → la falla es interna del disco.

05 **Busca en el Visor de eventos errores de disco (ID 7 o 153).**
Si se repiten → el disco no lee bien sus sectores.

06 **Clona el disco con un programa que salte sectores dañados.**
Si la clonación termina → reemplaza el disco por el clon.

07 **Envía a recuperación en sala limpia si los datos son críticos.**
Si el clic es constante → no sigas encendiendo el disco.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo hecho antes de cualquier prueba
- ☐ Cable de energía directo de la fuente
- ☐ Disco fijo y sin vibración
- ☐ Sin chkdsk /r en disco con clics

OBSERVACIONES

⚠ No ejecutes chkdsk /r en un disco con clics. La lectura intensiva puede terminar de dañar el cabezal y los datos.

⚠ Cada encendido de un disco que golpea reduce la chance de recuperar datos. Si son valiosos, apágalo y busca ayuda.

EL DISCO DESAPARECE Y VUELVE DURANTE EL USO

La unidad se desconecta sola, los programas se traban y a los segundos vuelve a aparecer.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Unidad desaparece del Explorador
- Programas trabados al leer el disco
- Sonido de dispositivo desconectado
- Error de E/S al copiar archivos



POSIBLES CAUSAS



Cable SATA defectuoso o flojo
Contacto intermitente en el conector.
MÁS COMÚN



Conector de energía flojo
Un adaptador o divisor pierde contacto.
COMÚN



Ahorro de energía del disco
Windows apaga el disco o el enlace en reposo.
COMÚN



Firmware del disco con fallas
Versiones conocidas desconectan la unidad.
COMÚN



Puerto SATA de la placa con falla
Un puerto pierde la señal al azar.
MENOS COMÚN



Disco con falla interna
La electrónica se reinicia bajo carga.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Busca en el Visor de eventos los avisos de disco (ID 129 o 153).**
Si se repiten → el disco se reinicia durante el uso.

02 **Revisa en CrystalDiskInfo el contador de errores CRC.**
Si el valor sube → sospecha del cable o del conector.

03 **Cambia el cable SATA y el puerto usado en la placa.**
Si deja de desconectarse → el cable o el puerto fallaba.

04 **Conecta la energía directo de la fuente, sin adaptadores.**
Si se estabiliza → el divisor o adaptador fallaba.

05 **En Opciones de energía, pon «Apagar disco duro» en Nunca.**
Si deja de caer → el ahorro de energía apagaba el disco.

06 **Actualiza el firmware con el programa del fabricante del disco.**
Si se corrige → era una falla conocida del firmware.

07 **Prueba el disco en otra computadora durante horas.**
Si también se desconecta → falla interna del disco.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo de datos al día
- ☐ Cable SATA con traba metálica
- ☐ Energía sin divisores ni adaptadores
- ☐ Firmware del disco actualizado

OBSERVACIONES

⚠ Errores CRC que suben en CrystalDiskInfo casi siempre son cable o conector, no el disco en sí.

⚠ Respalda antes de actualizar el firmware. Un corte durante el proceso puede dejar el disco inaccesible.

EL DISCO APARECE COMO RAW Y PIDE FORMATEAR

Al abrir la unidad, Windows pide formatearla y Administración de discos la muestra como RAW.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso «Debe formatear el disco»
- Sistema de archivos RAW
- Archivos inaccesibles en la unidad
- chkdsk rechaza la unidad RAW



POSIBLES CAUSAS



Desconexión sin expulsar
Se retiró el disco durante una escritura.
MÁS COMÚN



Corte de energía al escribir
La tabla del sistema de archivos se dañó.
COMÚN



Sectores dañados en el inicio
La zona de arranque del volumen no se lee.
COMÚN



Cable o adaptador USB con falla
Lecturas erradas hacen ver el disco como RAW.
COMÚN



Cifrado incompleto o malware
El volumen quedó cifrado o alteradó.
MENOS COMÚN



Partición de otro sistema
Formato que Windows no reconoce.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **No formatees: cancela el aviso y no escribas en la unidad.**
Si formateas → la recuperación se vuelve mucho más difícil.

02 **Cambia el cable o el adaptador USB del disco.**
Si abre normal → la conexión causaba la lectura RAW.

03 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si marca «Malo» → clona el disco antes de cualquier reparación.

04 **Revisa si la unidad usaba BitLocker y busca su clave.**
Si estaba cifrada → desbloquéala con la clave de recuperación.

05 **Recupera los archivos con un programa de recuperación.**
Si se recuperan → guárdalos en otro disco, nunca en el mismo.

06 **Intenta reconstruir la partición con TestDisk.**
Si la estructura vuelve → copia los datos antes de usarlo.

07 **Formatea la unidad solo después de salvar los datos.**
Si vuelve a quedar RAW → el disco está fallando.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Ningún formateo antes de recuperar
- ☐ Datos recuperados en otro disco
- ☐ Clave de BitLocker localizada
- ☐ Expulsión segura en discos externos

OBSERVACIONES

⚠ chkdsk no repara unidades RAW y, en discos dañados, puede empeorar la pérdida. Recupera los datos primero.

⚠ Nunca guardes archivos recuperados en el mismo disco RAW. Sobrescribes justo lo que intentas rescatar.

CRYSTALDISKINFO MARCA EL DISCO EN «PRECAUCIÓN»

La salud del disco aparece en amarillo o rojo, aunque el equipo todavía funciona.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Estado amarillo o rojo en la salud
- Sectores reasignados con valor
- Lentitud al abrir ciertos archivos
- Copias que se detienen en un punto



POSIBLES CAUSAS



Sectores reasignados en el disco
La superficie empezó a fallar y se reemplaza.
MÁS COMÚN



Sectores pendientes de reasignar
Lecturas inestables a la espera de corrección.
COMÚN



Desgaste de escritura del SSD
Poca vida útil restante en las celdas.
COMÚN



Errores CRC en la conexión
Cable o puerto generan errores de transmisión.
COMÚN



Temperatura alta prolongada
El calor constante acelera el desgaste.
MENOS COMÚN



Falla del motor o del cabezal
Reintentos de giro o de carga elevados.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Haz el respaldo de los archivos importantes de inmediato.**
Si hay fallas al copiar → empieza por lo más urgente.

02 **Anota los atributos en amarillo o rojo de CrystalDiskInfo.**
Si son 05, C5 o C6 → la superficie del disco está fallando.

03 **Revisa el atributo C7 (errores CRC) y cambia el cable SATA.**
Si el contador deja de subir → el cable era la causa.

04 **En un SSD, revisa el porcentaje de vida útil restante.**
Si está por debajo del 10 % → planifica el reemplazo.

05 **Mide la temperatura del disco durante el uso.**
Si un disco duro pasa de 55 °C → mejora la ventilación.

06 **Repite la lectura en una semana y compara los valores.**
Si los sectores siguen subiendo → reemplaza el disco.

07 **Clona el disco a uno nuevo y retira el dañado.**
Si el clon arranca bien → el reemplazo queda completo.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo hecho y comprobado
- ☐ Valores anotados con la fecha
- ☐ Cable SATA cambiado si hay CRC
- ☐ Disco nuevo de capacidad igual o mayor

OBSERVACIONES

⚠ «Precaución» no significa falla inmediata, pero el disco ya no es confiable. Nunca lo dejes como único respaldo.

⚠ No ejecutes chkdsk /r antes del respaldo. La lectura intensiva puede agravar un disco que ya está fallando.

EL SSD NVME RINDE MENOS DE LO ANUNCIADO

El disco promete miles de MB/s, pero las pruebas muestran una velocidad muy por debajo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Velocidad baja en pruebas de lectura
- Similar a un SSD SATA común
- Juegos y archivos tardan en cargar
- Diferencia grande con la caja



POSIBLES CAUSAS



Slot M.2 con menos líneas PCIe
Slots del chipset o x2 limitan la velocidad.
MÁS COMÚN



Generación PCIe inferior
Un SSD Gen4 en un slot Gen3 rinde la mitad.
COMÚN



Disco casi lleno
Con poco espacio libre, la escritura cae.
COMÚN



Líneas PCIe compartidas
Otro slot usa parte del ancho del M.2.
COMÚN



SSD sin memoria caché DRAM
Modelos sin DRAM caen en uso intenso.
MENOS COMÚN



Firmware desactualizado
Versiones viejas limitan el rendimiento.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Mide lectura y escritura con CrystalDiskMark.**
Si da menos de la mitad → sigue revisando el enlace.

02 **Mira el «Modo de transferencia» en CrystalDiskInfo.**
Si dice PCIe 3.0 x2 → el slot limita el disco.

03 **Libera espacio hasta dejar al menos 20 % libre.**
Si la velocidad sube → el disco lleno frenaba la escritura.

04 **Actualiza el firmware con el programa del fabricante.**
Si mejora → el firmware limitaba el rendimiento.

05 **Consulta en el manual la generación y líneas de cada slot M.2.**
Si es del chipset o x2 → muévelo al slot del procesador.

06 **Revisa si el slot M.2 comparte líneas con otro slot PCIe.**
Si comparte → libera ese slot o cambia de posición.

07 **Repite la prueba en otra computadora con slot Gen4 x4.**
Si allá rinde igual de bajo → el SSD es el límite.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo antes de actualizar el firmware
- ☐ SSD en el slot conectado al procesador
- ☐ Al menos 20 % de espacio libre
- ☐ Disipador M.2 instalado

OBSERVACIONES

⚠ La velocidad de la caja es el pico en lectura secuencial. En el uso diario, la diferencia entre SSD es menor.

⚠ Un SSD caliente también rinde menos. Si la caída aparece tras minutos de copia, revisa primero la temperatura.

LA PC NO ARRANCA DESPUÉS DE CLONAR AL SSD

La clonación terminó sin errores, pero al arrancar desde el SSD nuevo el sistema no inicia.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Arranca solo con el disco antiguo
- «No hay dispositivo de arranque»
- Pantalla negra tras el logo
- SSD visible en la BIOS



POSIBLES CAUSAS



Partición EFI no clonada
Sin la partición de arranque, nada inicia.
MÁS COMÚN



Orden de arranque sin el SSD
La BIOS sigue buscando el disco antiguo.
COMÚN



Modo UEFI o Legacy cambiado
El SSD usa un estilo distinto al del arranque.
COMÚN



Dos discos con la misma firma
Windows se confunde con el disco antiguo.
COMÚN



Modo AHCI o RAID diferente
El controlador no coincide con el driver.
MENOS COMÚN



Clonación con sectores dañados
El disco de origen tenia fallas y copió datos rotos.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Desconecta el disco antiguo y deja solo el SSD.**
Si arranca → el conflicto era entre los dos discos.
02. **Elige el SSD como primer arranque en la BIOS.**
Si inicia → solo faltaba cambiar el orden de arranque.
03. **Confirma en la BIOS si el arranque está en UEFI o Legacy.**
Si no coincide con el SSD → ajusta el modo y prueba.
04. **Con el disco antiguo, revisa si el SSD tiene partición EFI.**
Si falta → la clonación no copió el arranque.
05. **Inicia desde un pendrive de Windows y abre el símbolo del sistema.**
Si el SSD aparece con letra → sigue al paso 6.
06. **Ejecuta bcdboot C:\Windows /s S: con la EFI montada en S:.**
Si se crean los archivos → reinicia sin el pendrive.
07. **Clona otra vez con la opción sector por sector.**
Si arranca → la primera clonación omitió particiones.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Disco antiguo desconectado en la prueba
- ☐ SSD como primer dispositivo de arranque
- ☐ Mismo modo UEFI o Legacy del original
- ☐ Disco antiguo intacto como respaldo

OBSERVACIONES

⚠ No formatees el disco antiguo hasta que el SSD arranque varios días sin fallas. Es tu única copia de seguridad.

⚠ En el entorno de recuperación, la letra de Windows puede no ser C:. Confírmala con dir antes de ejecutar bcdboot.

EL ESPACIO EN DISCO SE LLENA SOLO

El disco del sistema pierde espacio cada semana, sin instalar programas ni guardar archivos.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Disco C: en rojo en el Explorador
- Espacio libre baja cada semana
- Avisos de poco espacio en disco
- Actualizaciones fallan por espacio



POSIBLES CAUSAS



Archivos temporales acumulados

La caché de Windows y programas crece sin parar.

MÁS COMÚN



Puntos de restauración grandes

Protección del sistema usa mucho espacio.

COMÚN



Archivo de hibernación

hiberfil.sys ocupa varios GB en el disco.

COMÚN



Restos de actualizaciones

Copias de componentes y versiones previas.

COMÚN



Programa que graba registros

Un log o caché crece hasta llenar el disco.

MENOS COMÚN



Sincronización de la nube

Archivos de la nube se descargan al disco.

MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre cleanmgr y elige «Limpiar archivos del sistema».**
Si libera varios GB → eran temporales y restos de updates.

02 **Mira qué carpetas ocupan más con un analizador de espacio.**
Si una carpeta crece rápido → identifica el programa dueño.

03 **Revisa el espacio usado por Protección del sistema.**
Si usa más del 10 % → reduce el límite de los puntos.

04 **Ejecuta powercfg /h off si no usas la hibernación.**
Si el disco recupera GB → hiberfil.sys ocupaba ese espacio.

05 **Ejecuta DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup.**
Si libera espacio → WinSxS tenía componentes viejos.

06 **Configura la nube para dejar los archivos solo en línea.**
Si baja el uso → la sincronización llenaba el disco.

07 **Revisa las carpetas de registros (logs) de los programas.**
Si un log crece sin parar → desactívalo o actualiza el programa.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Al menos 15 % libre en el disco C:
- ☐ Papelera vaciada
- ☐ Límite de restauración configurado
- ☐ Nada borrado a mano en WinSxS

OBSERVACIONES

⚠ Nunca borres a mano carpetas de Windows como WinSxS o System32. Usa siempre las herramientas del sistema.

⚠ Desactivar la hibernación también desactiva el inicio rápido. El arranque puede tardar unos segundos más.

EL DISCO DICE «PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA»

No deja copiar, borrar ni formatear: Windows avisa que el medio está protegido.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso «protegido contra escritura»
- Formateo cancelado con error
- Archivos visibles, pero sin cambios
- Solo lectura en diskpart



POSIBLES CAUSAS



Atributo de solo lectura activo
diskpart marcó el disco como solo lectura.
MÁS COMÚN



Traba física en tarjeta o adaptador
La pestaña lateral bloquea la escritura.
COMÚN



Política del registro activa
WriteProtect quedó activado en el registro.
COMÚN



Antivirus bloqueando dispositivos
El control de dispositivos impide escribir.
COMÚN



SSD en modo de solo lectura
El disco se bloquea al agotar su vida útil.
MENOS COMÚN



Pendrive con falla del controlador
El chip se bloquea para proteger los datos.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Revisa si la tarjeta o el adaptador tiene traba lateral.**
Si está trabada → deslízala a la posición de escritura.
02. **Prueba copiar un archivo en otra computadora.**
Si allá escribe → el bloqueo está en este Windows.
03. **En diskpart, ejecuta list disk, select disk y attributes disk.**
Si dice «Solo lectura: Sí» → sigue al paso 4.
04. **Ejecuta attributes disk clear readonly en diskpart.**
Si el aviso desaparece → el atributo era la causa.
05. **Revisa WriteProtect en el registro, en StorageDevicePolicies.**
Si vale 1 → cámbialo a 0 y reinicia.
06. **Desactiva el control de dispositivos del antivirus.**
Si vuelve a escribir → el antivirus bloqueaba el disco.
07. **Revisa la salud con CrystalDiskInfo o el programa del fabricante.**
Si la vida útil está agotada → copia los datos y reemplázalo.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Datos copiados antes de cualquier cambio
- [ ] Disco correcto elegido en diskpart
- [ ] Copia del registro antes de editar
- [ ] Traba física en posición de escritura

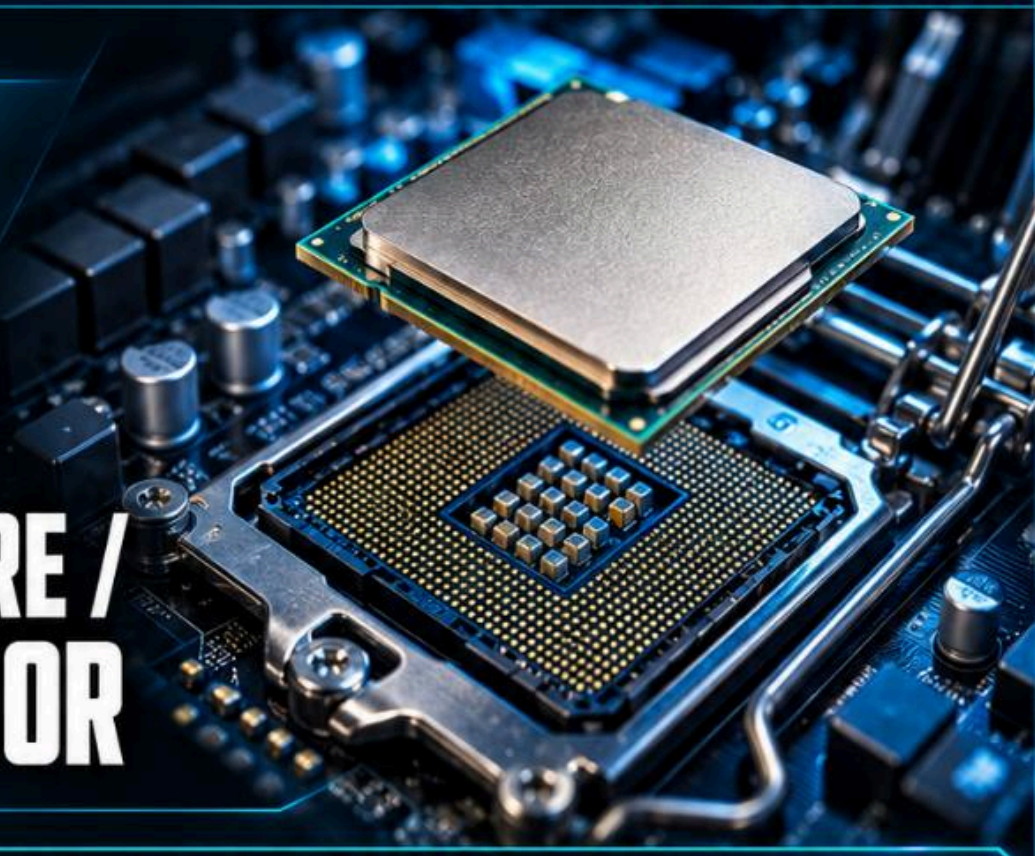
OBSERVACIONES

⚠ En diskpart, confirma el número del disco antes de cada comando. Elegir el disco equivocado puede borrar otra unidad.

⚠ Un SSD que entra en solo lectura está al final de su vida. Copia los datos mientras todavía se pueden leer.

07

PLACA MADRE / PROCESADOR



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

061	NO DA IMAGEN DESPUÉS DE CAMBIAR EL PROCESADOR	HARDWARE
062	EL PROCESADOR SE TRABA EN BAJA FRECUENCIA	HARDWARE
063	CAPACITORES HINCHADOS O CON FUGA EN LA PLACA	HARDWARE
064	LA SALIDA DE VIDEO DE LA PLACA NO DA IMAGEN	HARDWARE
065	TRAS CAMBIAR EL PROCESADOR, FALTA MEMORIA	HARDWARE
066	EL SISTEMA MUESTRA MENOS NÚCLEOS DE LOS REALES	SOFTWARE
067	LA PLACA NO RECONOCE LA TARJETA DE VIDEO	HARDWARE
068	COMPONENTE QUEMADO O MANCHA OSCURA EN LA PLACA	HARDWARE
069	INESTABLE TRAS EL OVERCLOCK DEL PROCESADOR	HARDWARE
070	SE CONGELA POR COMPLETO CON LA IMAGEN FIJA	HARDWARE

NO DA IMAGEN DESPUÉS DE CAMBIAR EL PROCESADOR

Con el procesador nuevo, la placa enciende y los ventiladores giran, pero no hay imagen.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ventiladores giran normalmente
- Sin imagen en ningún monitor
- LED CPU encendido en la placa
- Con el procesador viejo sí funciona



POSIBLES CAUSAS



BIOS sin soporte al procesador
La versión instalada no reconoce el modelo nuevo.
MÁS COMÚN



Conector EPS mal encajado
Al reinstalar, el cable del CPU quedó flojo.
COMÚN



Disipador con presión despareja
Apriete excesivo o montaje torcido del cooler.
COMÚN



Memoria en reentrenamiento
La placa reentrena la RAM y tarda en dar imagen.
COMÚN



Pines del socket doblados
Contactos torcidos al colocar el procesador.
MENOS COMÚN



Procesador nuevo defectuoso
Falla de fábrica o daño en el transporte.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa la lista de procesadores compatibles de la placa.**
Si exige una BIOS más nueva → actualízala antes de seguir.

02 **Espera hasta 3 minutos en el primer arranque.**
Si aparece imagen → era el entrenamiento de memoria.

03 **Confirma el conector EPS de 8 pines bien encajado.**
Si estaba flojo → reconecta y prueba otra vez.

04 **Limpia la CMOS retirando la pila por un minuto.**
Si da imagen → la configuración anterior trababa el POST.

05 **Actualiza la BIOS con el procesador viejo o con BIOS Flashback.**
Si arranca después → faltaba soporte al modelo nuevo.

06 **Retira el disipador y revisa la pasta y la presión de montaje.**
Si el apriete estaba torcido → reinstala en cruz y prueba.

07 **Revisa los pines del socket con lupa y linterna.**
Si hay pines doblados → la placa necesita reparación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Versión mínima de BIOS confirmada
- ☐ Conector EPS de 8 pines conectado
- ☐ Pasta térmica nueva en capa fina
- ☐ Socket sin pines doblados

OBSERVACIONES

⚠ Nunca actualices la BIOS con energía inestable. Un corte en medio de la grabación puede inutilizar la placa.

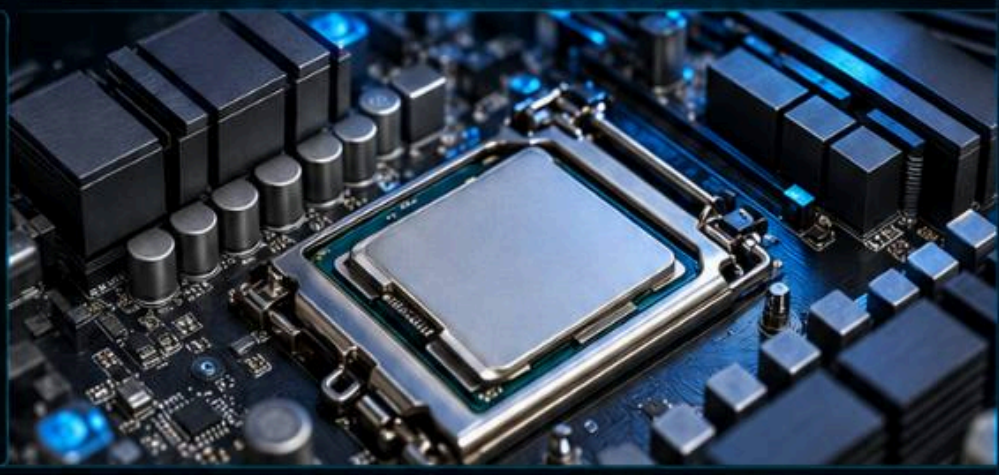
⚠ El primer arranque con procesador nuevo puede tardar minutos. No desarmes la máquina antes de esperar.

EL PROCESADOR SE TRABA EN BAJA FRECUENCIA

El reloj del procesador no pasa de 800 MHz o similar, aun con programas pesados abiertos.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Frecuencia fija muy baja en CPU-Z
- Todo lento aunque el uso es bajo
- No sube de reloj bajo carga
- Temperatura normal del procesador



POSIBLES CAUSAS



Plan de energía restringido
Estado máximo del procesador limitado.
MÁS COMÚN



Señal BD PROCHOT activada
La placa fuerza al procesador a bajar el reloj.
COMÚN



VRM sobrecalentado
El regulador del socket limita la potencia.
COMÚN



Límite de potencia en la BIOS
Valores de PL1 y PL2 configurados muy bajos.
COMÚN



Alimentación del CPU insuficiente
Fuente o EPS no sostienen la carga.
MENOS COMÚN



Sensor térmico con lectura falsa
La placa cree que hay sobrecalentamiento.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre CPU-Z y observa la frecuencia con una carga pesada.**
Si no pasa del mínimo → el procesador está limitado.

02 **Revisa el estado máximo del procesador en Opciones de energía.**
Si está por debajo de 100 % → súbelo y prueba otra vez.

03 **Mide las temperaturas de CPU y VRM con HWMonitor.**
Si el VRM pasa de 100 °C → mejora el flujo de aire.

04 **Restaura los valores de fábrica en la BIOS.**
Si la frecuencia vuelve → un ajuste de la BIOS limitaba.

05 **Revisa PL1, PL2 y los límites de corriente en la BIOS.**
Si están muy bajos → vuelve a los valores automáticos.

06 **Verifica con ThrottleStop si aparece BD PROCHOT activo.**
Si está activo → revisa sensores y alimentación de la placa.

07 **Prueba con otra fuente y revisa el conector EPS.**
Si el reloj se normaliza → la alimentación era la causa.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Plan de energía Equilibrado o Alto
- ☐ Disipador del VRM con flujo de aire
- ☐ BIOS en la versión más reciente
- ☐ Conector EPS completo y firme

OBSERVACIONES

⚠ Desactivar BD PROCHOT solo oculta el síntoma. Si la placa lo activa, hay un problema térmico o de energía real.

⚠ Frecuencia baja en reposo es normal: el procesador ahorra energía. Evalúa siempre bajo carga.

CAPACITORES HINCHADOS O CON FUGA EN LA PLACA

La placa tiene capacitores abultados o con residuo marrón y el equipo falla al azar.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Tapa del capacitor abultada
- Residuo marrón en la base
- Cuelgues y reinicios aleatorios
- Tarda varios intentos en encender



POSIBLES CAUSAS



Capacitores al final de su vida
El electrolito se seca tras años de calor.
MÁS COMÚN



Calor excesivo cerca del socket
La mala ventilación acelera el desgaste.
COMÚN



Fuente con rizado alto
Tensión inestable sobrecarga los capacitores.
COMÚN



Sobretensiones de la red
Picos de energía dañan el filtrado de la placa.
COMÚN



Capacitores de baja calidad
Componentes de lote defectuoso fallan antes.
MENOS COMÚN



Polaridad invertida en reparación
Capacitor colocado al revés en un cambio anterior.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Inspecciona la placa con linterna, sobre todo cerca del socket.**
Si hay tapas abultadas → la placa necesita reparación.

02 **Busca residuo marrón o seco en la base de los capacitores.**
Si hay fuga → no la dejes encendida por mucho tiempo.

03 **Haz respaldo de los datos del cliente antes de seguir.**
Si el equipo se apaga a mitad → los datos ya están a salvo.

04 **Prueba con otra fuente de poder en buen estado.**
Si mejora → la fuente también tenía filtrado dañado.

05 **Monitorea las tensiones de 12 V, 5 V y 3,3 V con HWMonitor.**
Si oscilan más del 5 % → hay fallas en el filtrado.

06 **Desuelda y mide el capacitor sospechoso con capacímetro.**
Si la capacidad cayó → cámbialo por uno igual de 105 °C.

07 **Reemplaza todos los capacitores de la misma línea de tensión.**
Si la falla desaparece → la placa quedó recuperada.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Polaridad marcada antes de desoldar
- ☐ Capacitores nuevos de 105 °C
- ☐ Misma tensión y capacidad del original
- ☐ Respaldo de datos hecho

OBSERVACIONES

⚠ Al reemplazar, respeta la polaridad: la franja indica el negativo. Un capacitor invertido puede explotar al encender.

⚠ Si hay muchos capacitores dañados, compara el costo del cambio con el de una placa nueva antes de reparar.

LA SALIDA DE VIDEO DE LA PLACA NO DA IMAGEN

El monitor conectado en la placa madre queda sin señal, aunque el equipo enciende normal.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Monitor muestra «sin señal»
- Ventiladores y LEDs funcionando
- Sin imagen en HDMI ni DisplayPort
- Con tarjeta de video sí hay imagen



POSIBLES CAUSAS



Procesador sin video integrado
Modelos serie F o sin iGPU no dan video.
MÁS COMÚN



Gráficos integrados desactivados
La BIOS prioriza la tarjeta dedicada.
COMÚN



Cable o entrada del monitor errada
Monitor en otra entrada o cable defectuoso.
COMÚN



Tarjeta dedicada instalada
Con ella puesta, la salida de la placa se apaga.
COMÚN



BIOS sin soporte a los gráficos
Versión antigua no activa la iGPU del modelo.
MENOS COMÚN



Puerto de video dañado
Conector de la placa con pin roto o quemado.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Busca el modelo del procesador y revisa si tiene gráficos.**
Si es serie F o sin iGPU → necesitas tarjeta de video.

02 **Cambia el cable y elige la entrada correcta en el monitor.**
Si aparece imagen → el cable o la entrada era el problema.

03 **Prueba la otra salida de la placa (HDMI o DisplayPort).**
Si funciona → el puerto anterior está dañado o apagado.

04 **Retira la tarjeta dedicada y conecta el monitor en la placa.**
Si da imagen → la dedicada tenía prioridad.

05 **En la BIOS, activa la iGPU y ponla como salida principal.**
Si da imagen → la iGPU estaba desactivada.

06 **Limpia la CMOS retirando la pila por un minuto.**
Si vuelve la imagen → una configuración bloqueaba la salida.

07 **Actualiza la BIOS a la versión más reciente del fabricante.**
Si funciona después → faltaba soporte a los gráficos.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Procesador con gráficos integrados
- ☐ Monitor en la entrada correcta
- ☐ Memoria RAM bien encajada
- ☐ Cable probado en otro equipo

OBSERVACIONES

⚠ La iGPU usa la memoria RAM como video. Sin RAM o con RAM mal encajada, la salida de la placa nunca da imagen.

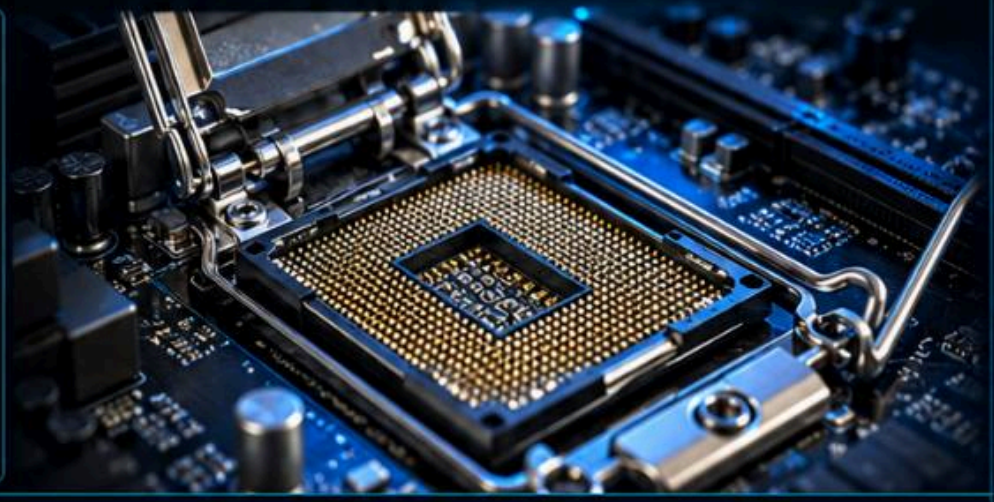
⚠ En muchas placas, al instalar una tarjeta dedicada la salida integrada se desactiva sola. Es comportamiento normal.

TRAS CAMBIAR EL PROCESADOR, FALTA MEMORIA

Después del cambio, el sistema reconoce menos RAM o deja de funcionar un puerto de la placa.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Memoria total menor que la instalada
- Un slot deja de reconocer módulos
- Puerto USB o M.2 sin funcionar
- Antes del cambio todo funcionaba



POSIBLES CAUSAS



Pines del socket doblados
Contactos torcidos cortan un canal de memoria.
MÁS COMÚN



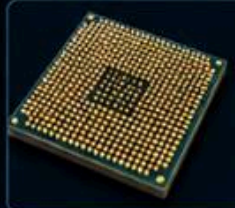
Procesador mal asentado
La pieza quedó desplazada en el socket.
COMÚN



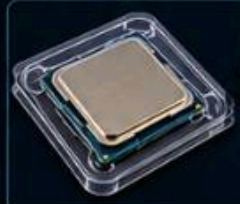
Presión excesiva del disipador
Un apriete desigual deforma el contacto.
COMÚN



Módulos movidos de lugar
Al desarmar, la RAM quedó mal encajada.
COMÚN



Pin torcido en el procesador
En modelos con pines, uno quedó doblado.
MENOS COMÚN



Procesador con canal dañado
Controlador de memoria interno defectuoso.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa en CPU-Z la memoria detectada en cada slot.**
Si falta un módulo → anota qué slot no responde.

02 **Reencaja la RAM con la fuente desconectada.**
Si vuelve todo → era mal contacto del módulo.

03 **Prueba cada módulo solo en el slot que falla.**
Si ningún módulo funciona allí → sospecha del socket.

04 **Afloja el disipador y apriétalo en cruz con fuerza pareja.**
Si la memoria vuelve → la presión desigual era la causa.

05 **Retira el procesador y revisa el socket con lupa y linterna.**
Si hay pines doblados → enderézalos con aguja y cuidado.

06 **Reasienta el procesador alineando el triángulo de la esquina.**
Si todo funciona → estaba mal asentado.

07 **Prueba el procesador en otra placa compatible.**
Si el canal falla igual → el procesador está dañado.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Fuente desconectada antes de abrir
- ☐ Tapa protectora del socket guardada
- ☐ Triángulo del procesador alineado
- ☐ Disipador apretado en cruz

OBSERVACIONES

⚠ Guarda la tapa plástica del socket. Sin ella, muchos fabricantes rechazan la garantía por pines doblados.

⚠ Endereza pines solo con lupa y aguja fina. Un pin quebrado en el socket exige reparación profesional.

EL SISTEMA MUESTRA MENOS NÚCLEOS DE LOS REALES

El Administrador de tareas indica menos núcleos o hilos de los que tiene el procesador.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Núcleos faltantes en el **Administrador**
- CPU-Z muestra el total correcto
- Rendimiento bajo en tareas pesadas
- Hilos lógicos en la mitad



POSIBLES CAUSAS



Límite activado en msconfig
Número de procesadores limitado en el arranque.
MÁS COMÚN



Hyper-Threading o SMT apagado
La BIOS desactivó los hilos lógicos.
COMÚN



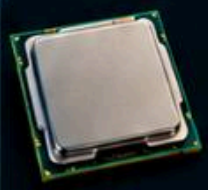
Núcleos desactivados en la BIOS
Ajuste de núcleos activos menor que el total.
COMÚN



Programa de ajuste mal configurado
Un optimizador cambió la afinidad o el arranque.
COMÚN



BIOS antigua para el modelo
Reconoce mal la estructura del procesador.
MENOS COMÚN



Procesador remarcado o falso
El modelo real es distinto del vendido.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Compara el total de CPU-Z con la ficha oficial del modelo.**
Si CPU-Z también muestra menos → revisa la BIOS.

02 **Abre msconfig, pestaña Arranque, Opciones avanzadas.**
Si «Número de procesadores» está marcado → desmárcalo.

03 **Reinicia y revisa los núcleos en el Administrador de tareas.**
Si aparecen todos → el límite de msconfig era la causa.

04 **Desinstala programas de optimización o ajuste del CPU.**
Si el total se normaliza → el programa forzaba el límite.

05 **En la BIOS, activa Hyper-Threading o SMT.**
Si los hilos vuelven → estaban desactivados.

06 **Revisa en la BIOS la cantidad de núcleos activos.**
Si no está en «All» → cambia a todos los núcleos.

07 **Carga los valores por defecto y actualiza la BIOS.**
Si persiste → confirma el modelo real del procesador.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Modelo exacto del procesador anotado
- ☐ Opción de msconfig desmarcada
- ☐ Valores de BIOS de fábrica
- ☐ Windows con todas las actualizaciones.

OBSERVACIONES

⚠ Marcar «Número de procesadores» en msconfig nunca acelera el arranque. Solo limita los núcleos que Windows usa.

⚠ Si CPU-Z muestra un modelo distinto del de la caja, documenta con capturas antes de abrir un reclamo.

LA PLACA NO RECONOCE LA TARJETA DE VIDEO

La tarjeta no aparece en el sistema ni da imagen, aunque sus ventiladores giran.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ventiladores de la tarjeta giran
- Sin imagen en sus salidas
- No aparece en el Administrador
- Funciona en otra computadora



POSIBLES CAUSAS



Tarjeta mal encajada en el slot
Traba del PCIe abierta o tarjeta inclinada.
MÁS COMÚN



Conector PCIe de energía flojo
Cable de 6 u 8 pines sin encajar del todo.
COMÚN



Slot PCIe con polvo o suciedad
La suciedad impide el contacto de los pines.
COMÚN



Enlace PCIe en Auto con fallas
Negociación inestable con la tarjeta.
COMÚN



Slot PCIe dañado
Pines torcidos o pista rota en la placa.
MENOS COMÚN



Modo de arranque incompatible
CSM o UEFI no coincide con la tarjeta.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Retira y reencaja la tarjeta hasta oír el clic de la traba.**
Si da imagen → era contacto mal hecho.
02. **Revisa los cables PCIe de energía en la tarjeta y la fuente.**
Si estaban flojos → reconecta y prueba otra vez.
03. **Limpia el slot con aire y los contactos con goma de borrar.**
Si vuelve a funcionar → la suciedad impedía el contacto.
04. **Prueba la tarjeta en otro slot PCIe de la placa.**
Si funciona → el slot principal está dañado.
05. **En la BIOS, fija el slot en PCIe Gen3 en lugar de Auto.**
Si se reconoce → la negociación de enlace fallaba.
06. **Activa o desactiva CSM según el modo de la tarjeta.**
Si da imagen → el modo de arranque era incompatible.
07. **Prueba la tarjeta en otra computadora con fuente adecuada.**
Si funciona allá → el problema está en esta placa.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Traba del slot PCIe cerrada
- [ ] Un cable PCIe por conector
- [ ] Monitor en la salida de la tarjeta
- [ ] Fuente con potencia suficiente

OBSERVACIONES

⚠ Evita los cables PCIe en «Y» (dos conectores en un cable) en tarjetas de alto consumo. Usa un cable por conector.

⚠ Nunca encajes ni retires la tarjeta con la fuente conectada. La línea de standby sigue energizando el slot.

COMPONENTE QUEMADO O MANCHA OSCURA EN LA PLACA

Se ve una marca de quemado cerca del socket o de un conector y el equipo dejó de encender.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Mancha oscura o chamuscada
- Olor a quemado en la placa
- No enciende o se apaga al instante
- Componente partido o inflado



POSIBLES CAUSAS



MOSFET del VRM quemado
Sobrecarga en la regulación del procesador.
MÁS COMÚN



Cortocircuito con el gabinete
Un separador mal ubicado tocó la placa.
COMÚN



Fuente con falla de regulación
Una sobretensión dañó componentes de la placa.
COMÚN



Conector fundido
Mal contacto calentó el 24 pines o el EPS.
COMÚN



Líquido o humedad en la placa
La corrosión creó un corto entre pistas.
MENOS COMÚN



Objeto metálico suelto
Un tornillo caído hizo corto entre contactos.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Desconecta el equipo del tomacorriente y no lo enciendas.**
Si hay olor o humo → no insistas: el daño puede crecer.

02 **Haz respaldo del disco en otra computadora.**
Si los datos son importantes → cópialos antes de reparar.

03 **Inspecciona la placa con lupa y linterna por ambos lados.**
Si ves la marca → anota el componente y su ubicación.

04 **Revisa los conectores 24 pines y EPS buscando plástico fundido.**
Si están fundidos → cambia la fuente y el cable dañado.

05 **Busca tornillos sueltos y separadores fuera de lugar.**
Si hay un objeto suelto → era la causa del corto.

06 **Prueba la fuente sola con tester antes de volver a usarla.**
Si está fuera de rango → la fuente causó el daño; descártala.

07 **Mide continuidad a tierra en el área quemada con multímetro.**
Si marca corto → el MOSFET o el capacitor está dañado.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Equipo desconectado del tomacorriente
- ☐ Respaldo de datos hecho aparte
- ☐ Fuente probada antes de reusarla
- ☐ Sin tornillos sueltos en el gabinete

OBSERVACIONES

⚠ No conectes una fuente nueva a una placa en corto sin medir antes. Puedes quemar también la fuente nueva.

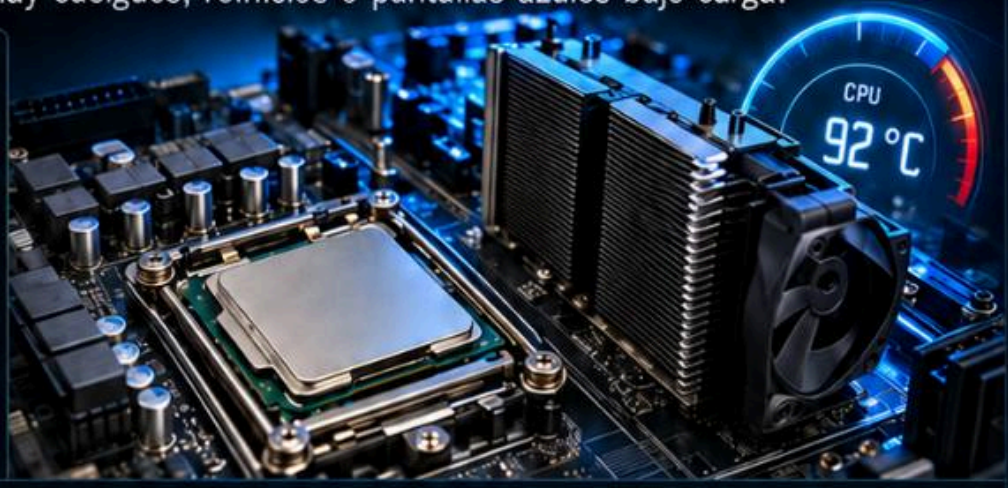
⚠ Reparar el VRM exige soldadura SMD y repuesto exacto. Sin ese equipo, lo seguro es cambiar la placa.

INESTABLE TRAS EL OVERCLOCK DEL PROCESADOR

Desde que se subió la frecuencia, hay cuelgues, reinicios o pantallas azules bajo carga.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Reinicios en juegos o renders
- Pantallas azules con códigos variados
- Temperatura más alta que antes
- Estable con valores de fábrica



POSIBLES CAUSAS



Voltaje bajo para la frecuencia
El núcleo no sostiene el reloj bajo carga.
MÁS COMÚN



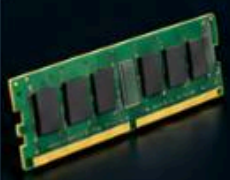
Temperatura sobre el límite
El disipador no da abasto con el overclock.
COMÚN



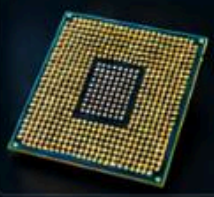
LLC mal ajustado
Caída de voltaje (Vdroop) en picos de carga.
COMÚN



VRM sobrecargado
La placa no entrega corriente estable.
COMÚN



Memoria inestable en conjunto
XMP y overclock suman inestabilidad.
MENOS COMÚN



Procesador degradado
Voltaje excesivo por mucho tiempo lo dañó.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Haz respaldo y anota todos los valores actuales de la BIOS.**
Si algo falla → podrás volver al punto de partida.

02 **Carga los valores por defecto (Load Optimized Defaults).**
Si se estabiliza → el overclock era la causa.

03 **Monitorea temperatura y voltaje con HWMonitor bajo carga.**
Si pasa de 90 °C → reduce frecuencia o mejora el disipador.

04 **Prueba la estabilidad con OCCT o Prime95 por 30 minutos.**
Si falla rápido → falta voltaje o sobra frecuencia.

05 **Desactiva el XMP y prueba solo el overclock del procesador.**
Si se estabiliza → la memoria no aguanta en conjunto.

06 **Baja 100 MHz por paso y repite la prueba de estrés.**
Si pasa → encontraste el límite estable del chip.

07 **Ajusta el LLC un nivel y revisa el VRM con HWMonitor.**
Si el VRM se calienta → no subas más el voltaje.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Valores originales anotados
- ☐ Temperatura máxima bajo 90 °C
- ☐ Voltaje dentro del límite del fabricante
- ☐ XMP probado por separado

OBSERVACIONES

⚠ Nunca subas el voltaje sin vigilar la temperatura. El exceso de voltaje degrada el procesador de forma permanente.

⚠ Un overclock que aguanta 5 minutos de prueba no es estable. Valida al menos 30 minutos y con la carga real.

SE CONGELA POR COMPLETO CON LA IMAGEN FIJA

La pantalla queda trabada, el mouse no se mueve y solo responde al apagado forzado.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Imagen congelada sin pantalla azul
- Teclado y mouse sin respuesta
- Sonido trabado en un zumbido
- Solo vuelve con apagado forzado



POSIBLES CAUSAS



Memoria RAM inestable
Errores de memoria cuelgan todo el sistema.
MÁS COMÚN



Procesador inestable
Overclock o voltaje bajo traban los núcleos.
COMÚN



Driver de video o chipset fallando
Un controlador antiguo bloquea el sistema.
COMÚN



Fuente con caídas de tensión
Tensión inestable congela sin apagar.
COMÚN



Estados C de ahorro en conflicto
El ahorro de energía en reposo causa cuelgues.
MENOS COMÚN



Disco que deja de responder
El sistema espera un disco que no contesta.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre el Visor de eventos y busca errores antes del cuelgue.**
Si hay Kernel-Power 41 sin aviso previo → sospecha del hardware.

02 **Carga los valores por defecto de la BIOS y desactiva el XMP.**
Si deja de congelarse → el ajuste de memoria era la causa.

03 **Actualiza los drivers de chipset y de video del fabricante.**
Si se estabiliza → un driver bloqueaba el sistema.

04 **Prueba la memoria con MemTest86 durante dos pasadas.**
Si hay errores → reemplaza el módulo indicado.

05 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si hay alertas → haz respaldo y reemplaza el disco.

06 **Desactiva los estados C en la BIOS como prueba.**
Si deja de congelarse → actualiza la BIOS y revisa el ahorro.

07 **Prueba con otra fuente de potencia comprobada.**
Si para de congelarse → la fuente era la causa.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Temperaturas normales al congelarse
- ☐ BIOS en la versión más reciente
- ☐ XMP desactivado en las pruebas
- ☐ Respaldo antes de cambiar piezas

OBSERVACIONES

⚠ Un congelamiento con sonido en bucle casi siempre es hardware o driver. Rara vez se resuelve reinstalando Windows.

⚠ Anota la hora exacta del cuelgue. Así encuentras el evento correcto en el Visor de eventos.

08

SISTEMA OPERATIVO / PANTALLA AZUL



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

071	PANTALLA AZUL APARECE AL INICIAR EL SISTEMA	SOFTWARE
072	WINDOWS UPDATE FALLA Y DESHACE LOS CAMBIOS	SOFTWARE
073	PANTALLA NEGRA CON CURSOR AL INICIAR SESIÓN	SOFTWARE
074	PANTALLA AZUL «INACCESSIBLE BOOT DEVICE»	SOFTWARE
075	EL MENÚ INICIO Y LA BARRA DE TAREAS NO RESPONDEN	SOFTWARE
076	INICIA CON PERFIL TEMPORAL Y FALTAN LOS ARCHIVOS	SOFTWARE
077	PROGRAMAS NO ABREN: FALTA UN ARCHIVO DLL	SOFTWARE
078	EL NAVEGADOR ABRE PÁGINAS Y ANUNCIOS SOLO	SOFTWARE
079	SE QUEDA MUCHO TIEMPO EN «APAGANDO»	SOFTWARE
080	SFC ENCUENTRA ARCHIVOS DAÑADOS Y NO LOS REPARA	SOFTWARE

PANTALLA AZUL APARECE AL INICIAR EL SISTEMA

La computadora se reinicia en bucle y muestra un código de detención en la pantalla.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantalla azul con código de detención
- Reinicio automático en bucle
- Falla siempre en el mismo punto
- El sistema no llega al escritorio



POSIBLES CAUSAS



Driver recién instalado incompatible
Una actualización rompió el inicio del sistema.
MÁS COMÚN



Memoria RAM inestable
Errores de lectura tumban el sistema al arrancar.
COMÚN



Archivos de sistema dañados
Una actualización interrumpida corrompió archivos.
COMÚN



Sectores dañados en el disco
Falla de lectura al cargar el sistema.
COMÚN



Antivirus o programa en conflicto
Un driver de terceros carga antes del sistema.
MENOS COMÚN



Overclock o perfil XMP inestable
Frecuencia por encima de lo soportado.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Anota el código de detención que aparece en la pantalla azul.**
Si muestra un archivo .sys → el driver ya está identificado.
02. **Inicia en Modo seguro desde el menú de recuperación.**
Si el sistema abre → el problema es software, no hardware.
03. **Desinstala el último driver o la última actualización aplicada.**
Si se estabiliza → la actualización era la causa.
04. **Abre el Visor de eventos y filtra los errores críticos.**
Si la falla se repite → investiga el componente citado.
05. **Ejecuta sfc /scannow y luego DISM /RestoreHealth.**
Si corrige archivos → reinicia y prueba otra vez.
06. **Prueba la memoria con MemTest86 durante dos pasadas.**
Si hay errores → reemplaza el módulo indicado.
07. **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si hay sectores reasignados → haz un respaldo inmediato.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Punto de restauración disponible
- [ ] Perfil XMP desactivado en las pruebas
- [ ] Espacio libre en la partición del sistema
- [ ] Respaldo de archivos antes de reparar

OBSERVACIONES

⚠ Desactiva el reinicio automático en las opciones de inicio. Sin eso no hay tiempo para leer el código.

⚠ No formatees antes de hallar la causa. Una pantalla azul por RAM o disco dañado vuelve después de reinstalar.

WINDOWS UPDATE FALLA Y DESHACE LOS CAMBIOS

La actualización se instala, reinicia y vuelve atrás con el aviso de deshacer cambios.

SÍNTOMA OBSERVADO

- «Deshaciendo cambios» al reiniciar
- La misma actualización falla siempre
- Código de error en el historial
- Reinicios largos tras instalar



POSIBLES CAUSAS



Caché de actualizaciones dañada
Archivos bajados corruptos en la carpeta.
MÁS COMÚN



Poco espacio en el disco
Falta espacio para instalar la actualización.
COMÚN



Archivos del sistema dañados
El almacén de componentes está corrupto.
COMÚN



Antivirus o driver incompatible
Un programa de terceros bloquea la instalación.
COMÚN



Partición reservada pequeña
Falta espacio en la partición de arranque.
MENOS COMÚN



Disco con sectores dañados
Fallas de escritura corrompen la instalación.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Anota el código del error en el historial de Windows Update.**
Si es 0x800f0922 → revisa espacio y partición reservada.

02 **Libera al menos 20 GB en la unidad del sistema.**
Si se instala → faltaba espacio para la actualización.

03 **Ejecuta el solucionador de problemas de Windows Update.**
Si encuentra fallas → aplica la corrección y reintenta.

04 **Detén wuauserv y bits y renombra SoftwareDistribution.**
Si instala después → la caché estaba dañada.

05 **Ejecuta DISM /RestoreHealth y luego sfc /scannow.**
Si corrige archivos → reinicia y vuelve a actualizar.

06 **Desinstala el antivirus de terceros y prueba de nuevo.**
Si instala → el antivirus bloqueaba la actualización.

07 **Instala la actualización a mano desde el Catálogo de Microsoft.**
Si también falla → repara con la ISO de Windows.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Al menos 20 GB libres en C:
- [ ] Respaldo hecho antes de actualizar
- [ ] Antivirus de terceros desactivado
- [ ] Fecha y hora correctas del sistema

OBSERVACIONES

⚠ No apagues el equipo mientras dice «Deshaciendo cambios». Cortarlo ahí puede dejar Windows sin arrancar.

⚠ La reparación con la ISO (actualización en sitio) conserva programas y archivos. Úsala antes de formatear.

PANTALLA NEGRA CON CURSOR AL INICIAR SESIÓN

Después de la contraseña, la pantalla queda negra y solo se mueve el puntero del mouse.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantalla negra tras la contraseña
- El puntero del mouse se mueve
- Sin barra de tareas ni íconos
- Ctrl+Alt+Supr sí responde



POSIBLES CAUSAS



Explorador de Windows no inicia
El proceso explorer.exe falla al cargar.
MÁS COMÚN



Driver de video con falla
La imagen se pierde justo después del inicio.
COMÚN



Programa de inicio que bloquea
Un programa traba la carga del escritorio.
COMÚN



Perfil de usuario dañado
La configuración de la cuenta se corrompió.
COMÚN



Clave Shell alterada
Un malware cambió el programa de inicio.
MENOS COMÚN



Archivos de sistema dañados
Componentes del escritorio corrompidos.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Presiona Win+Ctrl+Shift+B para reiniciar el driver de video.**
Si vuelve la imagen → el driver de video falló.

02 **Abre el Administrador de tareas con Ctrl+Shift+Esc.**
Si abre → ejecuta explorer.exe en «Ejecutar nueva tarea».

03 **Desactiva los programas de inicio en el Administrador de tareas.**
Si el próximo inicio funciona → un programa bloqueaba.

04 **Inicia en Modo seguro y prueba con otro usuario.**
Si otro usuario funciona → el perfil está dañado.

05 **Desinstala el driver de video en Modo seguro y reinstálalo.**
Si se normaliza → el driver de video era la causa.

06 **Revisa en regedit la clave Shell de Winlogon.**
Si no dice explorer.exe → corrigela y busca malware.

07 **Ejecuta sfc /scannow y luego DISM /RestoreHealth.**
Si corrige archivos → reinicia y prueba otra vez.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Punto de restauración disponible
- ☐ Clave del registro exportada
- ☐ Otra cuenta de administrador creada
- ☐ Antivirus actualizado

OBSERVACIONES

⚠ Antes de editar el registro, exporta la clave. Un error en Winlogon puede impedir el inicio de sesión.

⚠ Si en Modo seguro el escritorio carga normal, el problema casi siempre es un driver o un programa de inicio.

PANTALLA AZUL «INACCESSIBLE BOOT DEVICE»

Al arrancar, Windows cae en pantalla azul porque no logra acceder al disco del sistema.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantalla azul en el arranque
- Código INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
- Pasa a la reparación automática
- Ocurre tras cambio de disco o BIOS



POSIBLES CAUSAS



Modo SATA cambiado en la BIOS
AHCI pasó a RAID o IDE, o al revés.
MÁS COMÚN



Disco clonado de otra máquina
Falta el driver del controlador nuevo.
COMÚN



Actualización interrumpida
El driver de almacenamiento quedó a medias.
COMÚN



Driver de almacenamiento dañado
storahci o el driver RAID no carga.
COMÚN



Cable o conexión del disco floja
La lectura falla durante el arranque.
MENOS COMÚN



Disco con falla física
Sectores dañados en la zona de arranque.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Averigua qué cambió: BIOS, disco, placa o actualización.**
Si hubo un cambio → empieza revirtiendo ese cambio.

02 **En la BIOS, vuelve el modo SATA a AHCI (o al anterior).**
Si arranca → el modo del controlador era la causa.

03 **Revisa el cable SATA y la energía, o reencaja el M.2.**
Si arranca → era mal contacto del disco.

04 **En recuperación, desinstala la última actualización.**
Si arranca → la actualización dañó el driver.

05 **Ejecuta chkdsk C: /f desde el símbolo del sistema.**
Si corrige errores → reinicia y prueba otra vez.

06 **Ejecuta sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows.**
Si repara archivos → reinicia y prueba otra vez.

07 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo en otra PC.**
Si hay sectores reasignados → respalda y cambia el disco.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Modo SATA anotado antes de cambiar
- ☐ Respaldo de datos hecho
- ☐ Letra de Windows confirmada
- ☐ Un solo disco de sistema conectado

OBSERVACIONES

⚠ En el entorno de recuperación, la letra de Windows puede no ser C:. Confírmala con **dir** antes de ejecutar comandos.

⚠ Pasar de IDE a AHCI con Windows instalado exige activar el driver antes. Si no, aparece esta pantalla azul.

EL MENÚ INICIO Y LA BARRA DE TAREAS NO RESPONDEN

Hacer clic en Inicio, en la búsqueda o en el área de notificación no produce ninguna reacción.

SÍNTOMA OBSERVADO

- El menú Inicio no abre
- Búsqueda de Windows sin respuesta
- Íconos de la barra no reaccionan
- Programas abiertos siguen funcionando



POSIBLES CAUSAS



Explorador de Windows trabado
El proceso explorer.exe dejó de responder.
MÁS COMÚN



Actualización pendiente o fallida
Componentes del Inicio quedaron a medias.
COMÚN



Apps del sistema dañadas
El paquete del menú Inicio está corrupto.
COMÚN



Archivos del sistema dañados
Componentes de Windows corrompidos.
COMÚN



Perfil de usuario dañado
La configuración de la cuenta falla al cargar.
MENOS COMÚN



Programa de personalización
Un tema o barra de terceros interfiere.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Reinicia el Explorador de Windows en el Administrador de tareas.**
Si vuelve a responder → era un cuelgue temporal.

02 **Reinicia la computadora e instala las actualizaciones pendientes.**
Si se normaliza → faltaba completar la actualización.

03 **Desinstala programas que cambian el menú Inicio o la barra.**
Si se normaliza → el programa de personalización interferia.

04 **Ejecuta sfc /scannow y luego DISM /RestoreHealth.**
Si corrige archivos → reinicia y prueba otra vez.

05 **Reinstala las apps del sistema con PowerShell como administrador.**
Si el Inicio responde → el paquete estaba dañado.

06 **Crea otro usuario administrador y entra con él.**
Si funciona → el perfil original está dañado.

07 **Haz una reparación en sitio con la ISO de Windows.**
Si persiste → respalda y planea una instalación limpia.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Punto de restauración disponible
- ☐ Actualizaciones al día
- ☐ Respaldo de archivos del usuario
- ☐ Otra cuenta de administrador creada

OBSERVACIONES

⚠ Crear un usuario nuevo es una prueba rápida: si allí funciona, no hace falta reinstalar Windows.

⚠ Copia los archivos del perfil dañado al nuevo usuario. No borres la cuenta vieja hasta confirmar todo.

INICIA CON PERFIL TEMPORAL Y FALTAN LOS ARCHIVOS

Windows avisa que iniciaste sesión con un perfil temporal y el escritorio aparece vacío.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso de perfil temporal
- Escritorio y documentos vacíos
- Cambios se pierden al reiniciar
- Fondo de pantalla por defecto



POSIBLES CAUSAS



Perfil dañado en el registro
La clave de ProfileList quedó con .bak.
MÁS COMÚN



Apagado brusco en plena sesión
El archivo NTUSER.DAT se corrompió.
COMÚN



Antivirus bloqueando el perfil
El escaneo traba el archivo al iniciar.
COMÚN



Disco con sectores dañados
Falla de lectura en la carpeta del usuario.
COMÚN



Permisos de la carpeta alterados
El usuario perdió acceso a su perfil.
MENOS COMÚN



Actualización interrumpida
El perfil quedó a medias tras reiniciar.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Reinicia la computadora dos veces sin abrir programas.**
Si vuelve el perfil → era un bloqueo temporal.

02 **Confirma que los archivos siguen en la carpeta C:\Users.**
Si están allí → los datos no se perdieron; haz respaldo.

03 **Copia los archivos del usuario a un disco externo.**
Si la copia termina → ya puedes reparar sin riesgo.

04 **Abre regedit en ProfileList y busca la clave terminada en .bak.**
Si hay dos claves iguales → renombra y corrige la .bak.

05 **Revisa ProfileImagePath y State en la clave del perfil.**
Si State no es `0` → ponlo en `0` y reinicia.

06 **Ejecuta chkdsk C: /f y reinicia la computadora.**
Si corrige errores → prueba iniciar sesión otra vez.

07 **Crea un usuario nuevo y copia los archivos del antiguo.**
Si funciona → migra al perfil nuevo y archiva el viejo.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo completo del perfil
- ☐ Clave del registro exportada
- ☐ Otra cuenta de administrador activa
- ☐ Disco sin alertas de salud

OBSERVACIONES

⚠ No trabajes en el perfil temporal. Todo lo que guardes allí se borra al cerrar sesión.

⚠ Antes de editar ProfileList, exporta la clave completa. Un cambio errado puede bloquear el acceso a la cuenta.

PROGRAMAS NO ABREN: FALTA UN ARCHIVO DLL

Al abrir un programa o juego aparece el aviso de que falta un archivo .dll y no inicia.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso «falta el archivo .dll»
- Error 0xc000007b al abrir
- Pasa en programas o juegos nuevos
- Otros programas funcionan normal



POSIBLES CAUSAS



Visual C++ sin instalar
Falta el paquete redistribuible del programa.
MÁS COMÚN



DirectX o .NET incompletos
Componentes de ejecución desactualizados.
COMÚN



Mezcla de 32 y 64 bits
El programa carga una DLL de otra arquitectura.
COMÚN



Antivirus eliminó el archivo
La DLL fue puesta en cuarentena.
COMÚN



Instalación del programa dañada
Faltan archivos propios del programa.
MENOS COMÚN



Archivos del sistema dañados
DLL de Windows corrompidas.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Anota el nombre exacto del archivo .dll del aviso.**
Si empieza con msvcp o vcruntime → falta Visual C++.

02 **Instala Visual C++ redistribuible x86 y x64 de Microsoft.**
Si el programa abre → faltaba el paquete.

03 **Revisa la cuarentena del antivirus.**
Si la DLL está allí → restáurala y crea una excepción.

04 **Instala DirectX y .NET desde el sitio oficial de Microsoft.**
Si abre → faltaba un componente de ejecución.

05 **Repara o reinstala el programa desde su instalador.**
Si abre → la instalación estaba dañada.

06 **Ejecuta sfc /scannow y luego DISM /RestoreHealth.**
Si corrige archivos → reinicia y prueba otra vez.

07 **Revisa en el Visor de eventos el error de la aplicación.**
Si cita otro módulo → investiga ese componente.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Visual C++ x86 y x64 instalados
- ☐ Programa descargado del sitio oficial
- ☐ Windows actualizado
- ☐ Cuarentena del antivirus revisada

OBSERVACIONES

⚠ Nunca descragues DLL sueltas de sitios de descargas. Suelen traer malware o versiones incompatibles.

⚠ En Windows de 64 bits instala Visual C++ x86 y x64. Muchos programas usan la versión de 32 bits.

EL NAVEGADOR ABRE PÁGINAS Y ANUNCIOS SOLO

Aparecen pestañas, ventanas y avisos de publicidad sin que el usuario haga clic en nada.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pestañas de publicidad se abren solas
- Buscador predeterminado cambiado
- Notificaciones de sitios extraños
- Barra o extensión desconocida



POSIBLES CAUSAS



Notificaciones de sitios aceptadas
El usuario aceptó avisos de una página.
MÁS COMÚN



Extensión maliciosa
Complemento instalado junto a otro programa.
COMÚN



Adware instalado en Windows
Un programa no deseado vino en un instalador.
COMÚN



Acceso directo modificado
El ícono del navegador abre una página fija.
COMÚN



Tarea programada maliciosa
Abre el navegador a cierta hora.
MENOS COMÚN



Proxy o DNS alterado
La conexión pasa por un servidor ajeno.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **En el navegador, quita los permisos de notificaciones.**
Si paran los avisos → eran notificaciones aceptadas.

02 **Revisa las extensiones y elimina las desconocidas.**
Si paran las pestañas → la extensión era la causa.

03 **Desinstala programas instalados en la misma fecha.**
Si mejora → el programa traía adware.

04 **Revisa el destino del acceso directo del navegador.**
Si tiene una dirección al final → bórrala.

05 **Analiza el equipo con AdwCleaner y Malwarebytes.**
Si encuentra amenazas → elimínalas y reinicia.

06 **Revisa el Programador de tareas y la configuración de proxy.**
Si hay tareas o proxy extraños → elimínalos.

07 **Restablece el navegador a los valores de fábrica.**
Si persiste → revisa el DNS del router.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Respaldo de favoritos y contraseñas
- ☐ Navegador actualizado
- ☐ Antivirus activo y actualizado
- ☐ Programas bajados de sitios oficiales

OBSERVACIONES

⚠ Muchos «virus» son solo notificaciones aceptadas. Revisa ese permiso antes de cualquier limpieza pesada.

⚠ Si el problema aparece en todos los equipos de la casa, revisa el DNS del router: puede estar alterado.

SE QUEDA MUCHO TIEMPO EN «APAGANDO»

Al apagar, la pantalla de «Apagando» se mantiene por varios minutos antes de cerrar.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Círculo de carga por varios minutos
- Disco activo durante el apagado
- A veces exige apagado forzado
- El arranque siguiente es normal



POSIBLES CAUSAS



Actualizaciones instalándose
Windows termina la instalación al apagar.
MÁS COMÚN



Programa que no cierra
Una aplicación bloquea el cierre de sesión.
COMÚN



Servicio trabado
Un servicio tarda en detenerse.
COMÚN



Driver con falla
Un controlador no responde al apagado.
COMÚN



Paginación borrada al apagar
Directiva que limpia la memoria virtual.
MENOS COMÚN



Disco lento o con falla
La escritura lenta retrasa el cierre.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa si hay actualizaciones pendientes y deja que terminen.**
Si el próximo apagado es rápido → era la actualización.

02 **Cierra todos los programas antes de apagar.**
Si apaga rápido → un programa bloqueaba el cierre.

03 **En el Visor de eventos, revisa Diagnostics-Performance (ID 200).**
Si cita un programa o servicio → ese es el que demora.

04 **Haz un inicio limpio en msconfig sin servicios de terceros.**
Si apaga rápido → reactiva uno por uno hasta hallarlo.

05 **Actualiza los drivers de chipset, video y almacenamiento.**
Si mejora → un driver demoraba el apagado.

06 **Revisa la directiva «Borrar archivo de paginación al apagar».**
Si está habilitada → desactívala y prueba.

07 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si hay alertas → haz respaldo y planea el cambio.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Actualizaciones instaladas por completo
- ☐ Respaldo antes de cambiar drivers
- ☐ Inicio limpio revertido al final
- ☐ Disco sin alertas de salud

OBSERVACIONES

⚠ No fuerces el apagado mientras se instalan actualizaciones. Puedes dañar archivos del sistema.

⚠ Anota cuánto tarda antes y después de cada cambio. Así sabes qué prueba resolvió de verdad.

SFC ENCUENTRA ARCHIVOS DAÑADOS Y NO LOS REPARA

El comando **sfc /scannow** informa archivos dañados que no pudo corregir en el sistema.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso «no pudo reparar algunos»
- Errores repetidos al ejecutar sfc
- Fallas en programas del sistema
- Actualizaciones que no instalan



POSIBLES CAUSAS



Almacén de componentes dañado
sfc no tiene una copia sana para restaurar.
MÁS COMÚN

Actualización interrumpida
Archivos quedaron en versiones mezcladas.
COMÚN



Disco con sectores dañados
Los archivos se corrompen otra vez al leerse.
COMÚN



Memoria RAM inestable
Errores de memoria corrompen las escrituras.
COMÚN



Malware alteró archivos
Archivos del sistema fueron reemplazados.
MENOS COMÚN



Programa de personalización
Temas o parches modificaron archivos.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Ejecuta sfc /scannow dos veces y reinicia entre ellas.**
Si la 2.ª pasada no da errores → ya quedó reparado.

02 **Ejecuta DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.**
Si termina sin error → ejecuta sfc otra vez.

03 **Revisa el archivo CBS.log para ver los archivos fallidos.**
Si son de un programa externo → reinstala ese programa.

04 **Usa DISM con /Source apuntando a una ISO de la misma versión.**
Si repara → el almacén local estaba dañado.

05 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si hay sectores reasignados → respalda antes de seguir.

06 **Prueba la memoria con MemTest86 durante dos pasadas.**
Si hay errores → la RAM está corrompiendo archivos.

07 **Haz una reparación en sitio con la ISO de Windows.**
Si persiste → respalda y haz una instalación limpia.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] ISO de la misma versión y compilación
- [ ] Respaldo de archivos del usuario
- [ ] Internet activo para el DISM
- [ ] Al menos 20 GB libres en C:

OBSERVACIONES

⚠ El orden correcto es DISM primero y sfc después. sfc usa como fuente el almacén que DISM repara.

⚠ Si los errores vuelven a la semana, no es Windows: revisa disco y memoria antes de reinstalar.

09 LENTITUD / RENDIMIENTO



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

081	COMPUTADORA MUY LENTA EN TAREAS SIMPLES	HARDWARE
082	PROCESADOR AL 100 % SIN PROGRAMAS ABIERTOS	SOFTWARE
083	WINDOWS TARDA MUCHO EN INICIAR AUNQUE TENGA SSD	SOFTWARE
084	FPS BAJOS EN JUEGOS CON BUENA TARJETA DE VIDEO	HARDWARE
085	CORTES DE AUDIO Y MICROCONGELAMIENTOS (DPC)	SOFTWARE
086	EL NAVEGADOR ESTÁ LENTO Y CONSUME MUCHA MEMORIA	SOFTWARE
087	SE VUELVE LENTA DESPUÉS DE HORAS ENCENDIDA	SOFTWARE
088	EL RENDIMIENTO CAYÓ DESPUÉS DE UNA ACTUALIZACIÓN	SOFTWARE
089	SE PONE LENTA AL SINCRONIZAR O DESCARGAR	SOFTWARE
090	PROGRAMAS DE EDICIÓN NO USAN LA TARJETA DE VIDEO	SOFTWARE

COMPUTADORA MUY LENTA EN TAREAS SIMPLES

Abrir carpetas y programas tarda varios minutos, incluso después de reiniciar el sistema.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Disco al 100 % en el Administrador
- Cuelgues al abrir programas
- Ruido de clic en el disco
- El inicio tarda varios minutos



POSIBLES CAUSAS



Disco duro con sectores dañados
Lecturas repetidas traban todo el sistema.
MÁS COMÚN



Exceso de programas al inicio
Decenas de procesos compiten por disco y memoria.
COMÚN



Poca memoria RAM disponible
El sistema recurre al archivo de paginación.
COMÚN



Disco del sistema casi lleno
Sin espacio libre para archivos temporales.
COMÚN



Malware consumiendo recursos
Procesos ocultos usan CPU y red.
MENOS COMÚN



Reducción de frecuencia por calor
El procesador se protege y pierde rendimiento.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre el Administrador de tareas y ordena por uso de disco.**
Si el disco queda en 100 % → sospecha del almacenamiento.

02 **Revisa la salud del disco con CrystalDiskInfo.**
Si hay sectores reasignados → haz respaldo inmediato.

03 **Desactiva los programas innecesarios en la pestaña Inicio.**
Si el arranque mejora → el exceso de inicio era la causa.

04 **Revisa el espacio libre de la partición del sistema.**
Si queda menos del 15 % → libera espacio antes de seguir.

05 **Ejecuta chkdsk /f /r y observa los errores informados.**
Si hay sectores dañados → planea el cambio del disco.

06 **Monitorea temperatura y frecuencia con HWMonitor.**
Si la frecuencia cae bajo carga → hay límite térmico.

07 **Haz un análisis completo con el antivirus del sistema.**
Si detecta amenazas → elimínalas y vuelve a evaluar.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Respaldo hecho antes de probar el disco
- [ ] RAM suficiente para el uso del cliente
- [ ] Cable SATA probado en otro puerto
- [ ] Plan de energía equilibrado o alto

OBSERVACIONES

⚠ Un clic repetido en un disco mecánico indica falla física. Prioriza el respaldo antes de cualquier reparación.

⚠ Cambiar el disco mecánico por un SSD resuelve casi todo, pero confirma antes que el disco es el cuello de botella.

PROCESADOR AL 100 % SIN PROGRAMAS ABIERTOS

El uso del procesador se mantiene alto en reposo y los ventiladores no paran de acelerar.

SÍNTOMA OBSERVADO

- CPU entre 90 y 100 % en reposo
- Ventiladores siempre acelerados
- Lentitud aun con nada abierto
- Proceso desconocido en la lista



POSIBLES CAUSAS



Windows Update en segundo plano
Descargas e instalaciones usan el procesador.
MÁS COMÚN



Antivirus analizando
Un escaneo programado consume CPU y disco.
COMÚN



Proceso de un programa trabado
Una aplicación quedó en bucle en segundo plano.
COMÚN



Minero de criptomonedas oculto
Un malware usa el procesador sin permiso.
COMÚN



Driver con interrupciones altas
«Interrupciones del sistema» muy elevadas.
MENOS COMÚN



Indexación de búsqueda trabada
SearchIndexer reprocesa archivos sin fin.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre el Administrador de tareas y ordena por uso de CPU.**
Si un proceso lidera → anota su nombre y su ruta.

02 **Deja el equipo 20 minutos en reposo y vuelve a medir.**
Si baja solo → eran tareas de mantenimiento o update.

03 **Revisa Windows Update y deja terminar lo pendiente.**
Si el uso baja → la actualización consumía la CPU.

04 **Abre la ubicación del proceso sospechoso y revisa la firma.**
Si no tiene firma o está en Temp → trátalo como malware.

05 **Analiza el equipo con Malwarebytes en Modo seguro.**
Si encuentra mineros → elimínalos y reinicia.

06 **Revisa los programas de inicio con Autoruns.**
Si hay entradas desconocidas → desactívalas y prueba.

07 **Mide la latencia de los drivers con LatencyMon.**
Si un driver aparece arriba → actualízalo o reinstálalo.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Procesos anotados con nombre y ruta
- ☐ Antivirus actualizado
- ☐ Windows Update al día
- ☐ Temperatura del CPU registrada

OBSERVACIONES

⚠ Muchos mineros se detienen al abrir el Administrador de tareas. Usa el Monitor de recursos o Process Explorer.

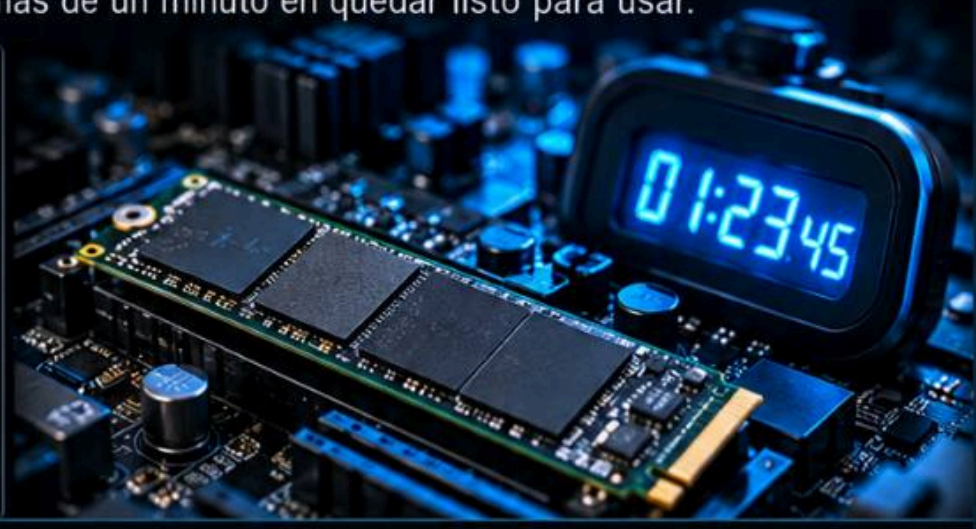
⚠ Un uso alto en los primeros minutos tras encender es normal. Mide siempre con el equipo ya estable.

WINDOWS TARDA MUCHO EN INICIAR AUNQUE TENGA SSD

Con disco SSD, el escritorio tarda más de un minuto en quedar listo para usar.

SÍNTOMA OBSERVADO

- El escritorio demora en responder
- Muchos íconos en la bandeja
- Disco y CPU altos al iniciar
- Rápido en Modo seguro



POSIBLES CAUSAS



Exceso de programas al inicio

Decenas de programas cargan junto con Windows.

MÁS COMÚN



Servicios de terceros lentos

Servicios esperan red o licencias al iniciar.

COMÚN



Inicio rápido con fallas

El archivo de hibernación quedó dañado.

COMÚN



Unidad de red o impresora ausente

Windows espera un recurso que no responde.

COMÚN



SSD en el límite de espacio

Sin espacio libre, el SSD pierde velocidad.

MENOS COMÚN



Driver de almacenamiento genérico

Driver de chipset del fabricante sin instalar.

MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Mira el «Último tiempo de BIOS» en la pestaña Inicio.**
    Si es alto → la demora está antes de Windows.
02. **Desactiva los programas de impacto alto en la pestaña Inicio.**
    Si el arranque mejora → el exceso de inicio era la causa.
03. **Haz un inicio limpio en msconfig sin servicios de terceros.**
    Si acelera → reactiva por grupos hasta hallar al culpable.
04. **Desconecta unidades de red y quita impresoras viejas.**
    Si mejora → Windows esperaba un recurso ausente.
05. **Ejecuta powercfg /h off y luego powercfg /h on.**
    Si mejora → el archivo de hibernación estaba dañado.
06. **Libera espacio hasta dejar al menos 15 % libre en el SSD.**
    Si mejora → el SSD estaba sin espacio de trabajo.
07. **Revisa con Autoruns los servicios y tareas del inicio.**
    Si hay entradas rotas → elimínalas y reinicia.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Arranque medido antes y después
- [ ] Driver de chipset instalado
- [ ] SSD con al menos 15 % libre
- [ ] Inicio limpio revertido al terminar

OBSERVACIONES

⚠ Un «Último tiempo de BIOS» alto no es culpa de Windows: revisa arranque rápido, discos y USB en la BIOS.

⚠ Quitar antivirus duplicados del inicio ayuda, pero deja siempre uno activo protegiendo el equipo.

FPS BAJOS EN JUEGOS CON BUENA TARJETA DE VIDEO

Los juegos corren mucho peor de lo esperado para la tarjeta de video instalada.

SÍNTOMA OBSERVADO

- FPS muy por debajo de lo esperado
- GPU con uso bajo durante el juego
- Caídas bruscas en escenas pesadas
- Un equipo similar rinde mucho más



POSIBLES CAUSAS



Monitor conectado en la placa
La imagen sale por los gráficos integrados.
MÁS COMÚN



Memoria en canal simple
Un solo módulo limita al procesador.
COMÚN



Plan de energía en ahorro
Procesador y GPU limitados por Windows.
COMÚN



Tarjeta en un slot PCIe x4
El slot secundario reduce el ancho de banda.
COMÚN



Procesador como cuello de botella
El CPU no alimenta a la GPU a tiempo.
MENOS COMÚN



Temperatura alta en la GPU
La tarjeta baja el reloj para protegerse.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Confirma que el monitor está conectado en la tarjeta de video.**
Si estaba en la placa → cámbialo de salida.

02 **Activa el plan de energía Alto rendimiento.**
Si los FPS suben → el ahorro limitaba el equipo.

03 **Mide el uso de GPU y CPU durante el juego.**
Si la GPU queda bajo 70 % → el límite está en otra pieza.

04 **Revisa en CPU-Z si la memoria está en Dual Channel.**
Si dice Single → mueve los módulos a los slots indicados.

05 **Revisa en GPU-Z el enlace PCIe (Bus Interface).**
Si muestra x4 o x1 → pasa la tarjeta al slot principal.

06 **Monitorea la temperatura de la GPU con HWMonitor.**
Si pasa de 85 °C → limpia y mejora la ventilación.

07 **Reinstala el driver de video limpio con DDU.**
Si mejora → quedaban restos del driver anterior.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Monitor en la salida de la tarjeta
- ☐ Memoria en Dual Channel
- ☐ Driver de video actualizado
- ☐ Fuente con cables PCIe completos

OBSERVACIONES

⚠ Con el monitor en la placa, el juego puede usar la GPU integrada. Es la causa más común y se resuelve en segundos.

⚠ Uso de GPU bajo con el procesador al máximo indica cuello de botella del CPU, no falla de la tarjeta.

CORTES DE AUDIO Y MICROCONGELAMIENTOS (DPC)

El sonido chasquea o se corta y la imagen se traba por instantes, aun con poco uso del equipo.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Chasquidos y cortes en el audio
- Mouse y video se traban un instante
- Uso de CPU bajo durante la falla
- Empeora con Wi-Fi o Bluetooth



POSIBLES CAUSAS



Driver de red o Wi-Fi con latencia
El controlador retiene el procesador demasiado.
MÁS COMÚN



Driver de video desactualizado
Interrupciones largas del controlador gráfico.
COMÚN



Ahorro de energía agresivo
Los estados de reposo demoran en responder.
COMÚN



Driver de audio genérico
Controlador sin optimización del fabricante.
COMÚN



Driver de almacenamiento
Controlador del disco con picos de latencia.
MENOS COMÚN



Dispositivo USB con falla
Un periférico genera interrupciones constantes.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Ejecuta LatencyMon por 10 minutos durante el uso normal.**
Si marca rojo → anota el driver con mayor tiempo.

02 **Desactiva Wi-Fi y Bluetooth en el Administrador de dispositivos.**
Si los cortes paran → actualiza esos drivers.

03 **Activa el plan de energía Alto rendimiento.**
Si mejora → el ahorro de energía causaba la demora.

04 **Instala el driver de audio del sitio de la placa madre.**
Si los chasquidos paran → el driver genérico fallaba.

05 **Reinstala el driver de video limpio con DDU.**
Si la latencia cae → el driver de video era la causa.

06 **Desconecta los USB uno por uno y repite LatencyMon.**
Si mejora al quitar uno → ese periférico es el culpable.

07 **Actualiza la BIOS y el driver de chipset de la placa.**
Si persiste → prueba desactivar los estados C en la BIOS.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Driver de chipset del fabricante
- ☐ Plan de energía en Alto rendimiento
- ☐ Periféricos USB probados uno a uno
- ☐ BIOS en la versión más reciente

OBSERVACIONES

⚠ LatencyMon señala el archivo .sys culpable. Ataca ese driver primero en lugar de reinstalar todo.

⚠ Las interfaces de audio USB son muy sensibles a la latencia. Conéctalas directo en el panel trasero.

EL NAVEGADOR ESTÁ LENTO Y CONSUME MUCHA MEMORIA

Las páginas tardan en abrir, las pestañas se traban y el navegador ocupa gigas de RAM.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Navegador lidera el uso de memoria
- Pestañas que se recargan solas
- Videos en línea con tirones
- El resto del sistema fluye bien



POSIBLES CAUSAS



Demasiadas pestañas abiertas
Cada pestaña es un proceso con su memoria.
MÁS COMÚN



Extensiones pesadas
Complementos corren en todas las páginas.
COMÚN



Aceleración por hardware fallida
El navegador no usa bien la tarjeta de video.
COMÚN



Caché y perfil sobrecargados
Los datos acumulados vuelven lenta la carga.
COMÚN



Adware en el navegador
Scripts ocultos consumen recursos.
MENOS COMÚN



Poca RAM para el uso real
4 GB no alcanzan para navegar con fluidez.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre el administrador de tareas del navegador (Shift+Esc).**
Si una pestaña o extensión lidera → ciérrala o quítala.

02 **Prueba en una ventana privada sin extensiones.**
Si queda rápido → una extensión era la causa.

03 **Desactiva las extensiones y reactívalas una por una.**
Si vuelve la lentitud → elimina la última activada.

04 **Activa o desactiva la aceleración por hardware.**
Si los videos fluyen → el ajuste estaba en conflicto.

05 **Borra la caché y los datos de navegación.**
Si mejora → el perfil acumulaba datos dañados.

06 **Analiza el equipo con AdwCleaner.**
Si encuentra adware → elimínalo y reinicia.

07 **Revisa la RAM total y el uso con el navegador abierto.**
Si pasa de 85 % → recomienda ampliar la memoria.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Navegador actualizado
- ☐ Favoritos y contraseñas sincronizados
- ☐ Driver de video al día
- ☐ Ahorro de memoria activo

OBSERVACIONES

⚠ Antes de borrar datos de navegación, confirma que las contraseñas están sincronizadas. El cliente puede perder accesos.

⚠ Con 4 GB de RAM y Windows actual, el navegador sufre siempre. Ampliar a 8 GB resuelve más que cualquier ajuste.

SE VUELVE LENTA DESPUÉS DE HORAS ENCENDIDA

Al encender todo va bien, pero tras varias horas se pone lenta y mejora al reiniciar.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Rápida recién encendida
- Memoria en uso sube con las horas
- Mejora siempre al reiniciar
- Ventiladores más fuertes con el tiempo



POSIBLES CAUSAS



Fuga de memoria en un programa
Un proceso acumula RAM sin liberarla.
MÁS COMÚN



Calor acumulado
La temperatura sube y el procesador baja el reloj.
COMÚN



Driver con fuga de memoria
El grupo no paginado crece sin parar.
COMÚN



Navegador con muchas pestañas
El consumo crece con el uso del día.
COMÚN



Tareas programadas pesadas
Análisis y copias empiezan tras horas.
MENOS COMÚN



Archivo de paginación pequeño
Sin memoria virtual, todo se ralentiza.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Anota el uso de RAM al encender y después de unas horas.**
Si sube sin parar → hay una fuga de memoria.

02 **Ordena por memoria en el Administrador de tareas.**
Si un proceso crece cada hora → actualiza o quita ese programa.

03 **Monitorea temperatura y frecuencia con HWMonitor.**
Si la frecuencia cae con el calor → limpia el sistema térmico.

04 **Revisa el «Grupo no paginado» en Rendimiento > Memoria.**
Si pasa de 1 GB y sigue subiendo → un driver tiene fuga.

05 **Actualiza los drivers de red, video y chipset.**
Si la memoria se estabiliza → el driver era la causa.

06 **Revisa el Programador de tareas en ese horario.**
Si una tarea coincide → cambia su horario.

07 **Deja el archivo de paginación administrado por el sistema.**
Si mejora → el tamaño manual era insuficiente.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Uso de RAM medido en dos momentos
- ☐ Temperaturas registradas bajo uso
- ☐ Drivers del fabricante actualizados
- ☐ Paginación en automático

OBSERVACIONES

⚠ Reiniciar a diario esconde la falla. Encuentra el proceso que crece antes de dar el equipo por reparado.

⚠ Una fuga en el grupo no paginado casi siempre viene de un driver. Antivirus y red son los sospechosos más comunes.

EL RENDIMIENTO CAYÓ DESPUÉS DE UNA ACTUALIZACIÓN

Desde la última actualización de Windows, el equipo responde más lento que antes.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Lentitud desde una fecha exacta
- Ventiladores más activos en reposo
- Programas pesados rinden menos
- Disco ocupado por largo tiempo



POSIBLES CAUSAS

Optimización tras actualizar
Indexación y compilación corren por horas.
MÁS COMÚN



Driver cambiado por uno genérico
Windows Update sustituyó el del fabricante.
COMÚN



Plan de energía restablecido
La actualización volvió a un plan de ahorro.
COMÚN

Funciones nuevas en segundo plano
Servicios agregados consumen recursos.
COMÚN



Actualización con falla conocida
Problema reconocido por el fabricante.
MENOS COMÚN



Archivos de sistema dañados
La instalación quedó incompleta.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Deja el equipo encendido y conectado unas horas.**
Si mejora solo → eran tareas de optimización.

02 **Revisa en el historial qué actualización se instaló y cuándo.**
Si coincide con la fecha → anota su código KB.

03 **Confirma el plan de energía en Opciones de energía.**
Si volvió a ahorro → ajústalo y prueba otra vez.

04 **Revisa la versión de los drivers de video y chipset.**
Si cambió a genérico → reinstala el del fabricante.

05 **Busca el código KB junto a «problema de rendimiento».**
Si hay falla conocida → aplica la solución publicada.

06 **Ejecuta sfc /scannow y luego DISM /RestoreHealth.**
Si corrige archivos → reinicia y vuelve a medir.

07 **Desinstala la actualización desde el historial.**
Si el rendimiento vuelve → pausa esa actualización.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Fecha de inicio de la lentitud anotada
- ☐ Código KB identificado
- ☐ Respaldo antes de desinstalar
- ☐ Drivers del fabricante reinstalados

OBSERVACIONES

⚠ Tras una actualización grande, Windows trabaja por horas en segundo plano. Mide recién al día siguiente.

⚠ Desinstalar actualizaciones de seguridad deja el equipo expuesto. Prefiere pausar y esperar la corrección.

SE PONE LENTA AL SINCRONIZAR O DESCARGAR

El equipo se traba cuando la nube sincroniza, Windows descarga o el antivirus analiza.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Disco y red ocupados sin motivo
- Lentitud en horarios irregulares
- Ícono de sincronización activo
- Mejora al pausar la nube



POSIBLES CAUSAS

Sincronización masiva en la nube
Miles de archivos suben o bajan a la vez.
MÁS COMÚN

Windows Update descargando
Descargas grandes ocupan disco y red.
COMÚN



Optimización de distribución
El equipo comparte actualizaciones con otros.
COMÚN

Análisis del antivirus
Escaneo completo en horario de uso.
COMÚN



Disco mecánico como sistema
El HD no aguanta lectura y escritura juntas.
MENOS COMÚN

Programas de descarga al inicio
Clientes de descarga corren ocultos.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre el Monitor de recursos y ordena disco y red por proceso.**
Si un proceso lidera → ese es el que traba el equipo.

02 **Pausa la sincronización de la nube por 2 horas.**
Si la lentitud para → limita la sincronización.

03 **Revisa Windows Update y deja terminar las descargas.**
Si mejora → configura las horas activas.

04 **Desactiva la Optimización de distribución en Windows Update.**
Si la red se libera → el equipo compartía actualizaciones.

05 **Programa el análisis del antivirus fuera del horario de uso.**
Si mejora → el escaneo coincidía con el trabajo.

06 **Revisa los programas de inicio en el Administrador de tareas.**
Si hay clientes de descarga → desactívalos.

07 **Mide la velocidad del disco del sistema con CrystalDiskMark.**
Si es mecánico y lento → recomienda pasar a SSD.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Horas activas configuradas
- [ ] Nube con «archivos a petición»
- [ ] Antivirus con análisis programado
- [ ] Disco del sistema identificado

OBSERVACIONES

⚠ Activar archivos a petición evita bajar toda la nube al disco. Los archivos se descargan solo al abrirlos.

⚠ En disco mecánico, cualquier tarea de fondo traba el sistema. El SSD es la solución definitiva.

PROGRAMAS DE EDICIÓN NO USAN LA TARJETA DE VIDEO

Exportar y renderizar tarda demasiado: el procesador va al máximo y la GPU queda quieta.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Render lento con GPU potente
- CPU al 100 % y GPU casi en 0 %
- Opción de GPU en gris
- Vista previa con tirones



POSIBLES CAUSAS



Aceleración por GPU desactivada
El programa está configurado solo con CPU.
MÁS COMÚN



Programa usa la GPU integrada
Windows asignó los gráficos de bajo consumo.
COMÚN



Driver de video desactualizado
Versión sin soporte a la aceleración.
COMÚN



Driver genérico de Windows
Sin driver del fabricante no hay aceleración.
COMÚN



Códec o formato sin soporte
La GPU no codifica ese formato de video.
MENOS COMÚN



Tarjeta fuera de la lista
El programa no reconoce el modelo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Mide el uso de GPU en el Administrador de tareas al exportar.**
Si la GPU queda en 0 % → el programa no la usa.
02. **En el programa, activa la aceleración por GPU (CUDA/OpenCL).**
Si el render acelera → la opción estaba apagada.
03. **En Configuración de gráficos de Windows, elige Alto rendimiento.**
Si usa la dedicada → Windows asignaba la integrada.
04. **Instala el driver más reciente del fabricante de la tarjeta.**
Si la opción se habilita → faltaba soporte del driver.
05. **Confirma que el monitor está conectado en la tarjeta de video.**
Si estaba en la placa → cámbialo y reinicia el programa.
06. **Exporta con el codificador por hardware (NVENC o AMF).**
Si es rápido → el códec anterior era solo por CPU.
07. **Revisa la lista de GPU soportadas por el programa.**
Si no está → actualiza el programa o la tarjeta.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

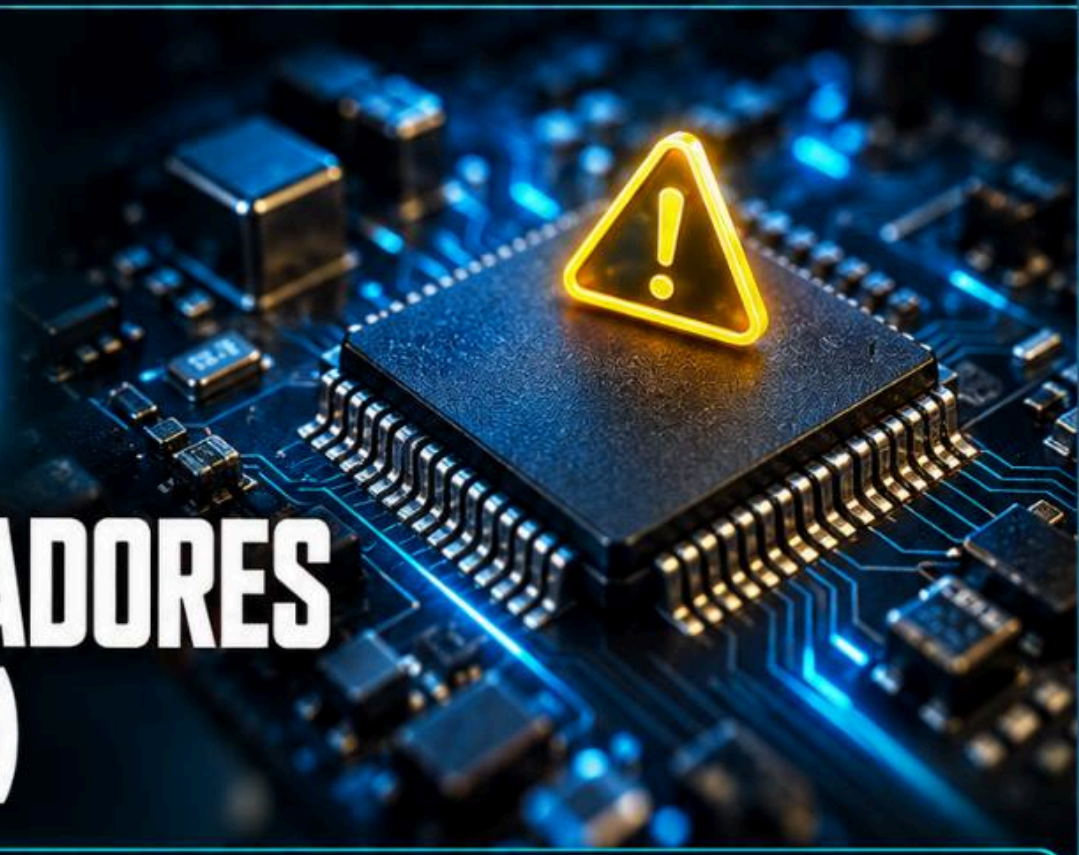
- [ ] Driver del fabricante instalado
- [ ] Monitor en la salida de la tarjeta
- [ ] Programa en su versión más reciente
- [ ] Fuente con cables PCIe completos

OBSERVACIONES

⚠ No todos los efectos usan la GPU. Algunos filtros siempre van al procesador, aun con la aceleración activa.

⚠ En equipos con dos GPU, Windows puede elegir la integrada. Fija la dedicada por programa en Configuración de gráficos.

10 CONTROLADORES (DRIVERS)



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

091	DISPOSITIVO DESCONOCIDO CON ALERTA AMARILLA	SOFTWARE
092	EL CONTROLADOR DE VIDEO DEJA DE RESPONDER	SOFTWARE
093	RESOLUCIÓN BAJA Y NO DEJA ELEGIR LA CORRECTA	SOFTWARE
094	APARECIERON FALLAS AL ACTUALIZAR UN DRIVER	SOFTWARE
095	WINDOWS UPDATE REEMPLAZA EL DRIVER CORRECTO	SOFTWARE
096	CÓDIGO 43: WINDOWS DETUVO EL DISPOSITIVO	SOFTWARE
097	EL DRIVER NO SE INSTALA POR FALTA DE FIRMA	SOFTWARE
098	LA INSTALACIÓN DEL DRIVER DE VIDEO FALLA	SOFTWARE
099	EL BLUETOOTH DESAPARECIÓ DEL SISTEMA	SOFTWARE
100	TRAS REINSTALAR WINDOWS NO HAY DRIVER DE RED	SOFTWARE

DISPOSITIVO DESCONOCIDO CON ALERTA AMARILLA

El Administrador de dispositivos lista un equipo sin driver y su función no aparece.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Signo de exclamación amarillo
- «Dispositivo desconocido» en la lista
- Función de la placa no disponible
- Código 28 en las propiedades



POSIBLES CAUSAS



Driver de chipset no instalado
Windows no reconoce los controladores de la placa.
MÁS COMÚN



Windows recién reinstalado
La instalación limpia no trae todos los drivers.
COMÚN



Driver genérico incorrecto
Windows Update instaló una versión equivocada.
COMÚN



Equipo sin soporte en este Windows
El fabricante no publicó un driver compatible.
COMÚN



Instalación de driver interrumpida
El paquete quedó registrado a medias.
MENOS COMÚN



Hardware con falla de comunicación
El chip responde con una identificación inválida.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre las propiedades del dispositivo y anota el código de error.**
Si es el código 28 → falta el driver; sigue al paso 2.

02 **Copia el ID de hardware (VEN y DEV) en la pestaña Detalles.**
Si identificas al fabricante → descarga el driver oficial.

03 **Instala primero el driver de chipset del sitio de la placa.**
Si la alerta desaparece → el chipset era la causa.

04 **Ejecuta Windows Update y revisa las actualizaciones opcionales.**
Si aparece el driver → instálalo y reinicia.

05 **Desinstala el dispositivo y marca eliminar el software del driver.**
Si al reiniciar se reconoce → la instalación estaba dañada.

06 **Instala el driver manual con «Usar disco» y el archivo .inf.**
Si el instalador .exe falla → este camino suele resolver.

07 **Prueba el componente en otro puerto u otra computadora.**
Si tampoco se reconoce → el hardware está defectuoso.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Modelo exacto de la placa madre anotado
- [ ] Windows de 64 bits confirmado
- [ ] Punto de restauración antes de instalar
- [ ] Driver descargado del sitio oficial

OBSERVACIONES

⚠ Evita los programas que «actualizan todos los drivers». Instalan versiones genéricas y traen software no deseado.

⚠ El VEN identifica al fabricante del chip, no al de la placa. Busca primero el driver en el sitio de la placa.

EL CONTROLADOR DE VIDEO DEJA DE RESPONDER

La pantalla se pone negra unos segundos y aparece el aviso de que el driver se recuperó.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Pantalla negra por unos segundos
- Aviso de driver recuperado
- Juego o programa se cierra solo
- Evento 4101 en el Visor de eventos



POSIBLES CAUSAS



Driver de video dañado o inestable
Versión con fallas o instalada sobre otra.
MÁS COMÚN



Tarjeta de video sobrecalentada
El chip se traba al pasar del límite térmico.
COMÚN



Overclock en la tarjeta de video
Frecuencias por encima de lo estable.
COMÚN



Alimentación PCIe insuficiente
Conector de 8 pines suelto o fuente débil.
COMÚN



Memoria de video con falla
Errores en la VRAM congelan el driver.
MENOS COMÚN



Tiempo de espera TDR muy corto
Cargas pesadas superan los 2 segundos.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Anota cuándo ocurre: en el escritorio, en juegos o en videos.**
Si solo pasa bajo carga → sospecha del calor o de la fuente.

02 **Mide la temperatura de la tarjeta con HWMonitor bajo carga.**
Si supera 85 °C → limpia la tarjeta y mejora la ventilación.

03 **Quita cualquier overclock y vuelve a la frecuencia de fábrica.**
Si deja de fallar → el overclock era la causa.

04 **Limpia el driver con DDU en Modo seguro y reinstálalo.**
Si deja de fallar → quedaban restos del driver anterior.

05 **Instala la versión estable anterior del driver oficial.**
Si se estabiliza → la versión nueva tenía fallas.

06 **Revisa los conectores PCIe y prueba con otra fuente.**
Si deja de fallar → la alimentación era insuficiente.

07 **Prueba la tarjeta en otra computadora con el mismo programa.**
Si también falla → la tarjeta de video está defectuosa.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Conectores PCIe de la tarjeta firmes
- ☐ Ventiladores de la tarjeta girando
- ☐ Driver descargado del sitio oficial
- ☐ Fuente con la potencia recomendada

OBSERVACIONES

⚠ No aumentes el TdrDelay en el registro como solución. Solo oculta el síntoma y la causa real sigue ahí.

⚠ Si el aviso aparece también en el escritorio, sin carga, sospecha de la memoria de video antes que del driver.

RESOLUCIÓN BAJA Y NO DEJA ELEGIR LA CORRECTA

La imagen se ve grande y borrosa, y la lista no ofrece la resolución nativa del monitor.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Imagen grande y borrosa
- Falta la resolución nativa
- Adaptador de pantalla básico activo
- Sin opción de frecuencia alta



POSIBLES CAUSAS



Driver de video no instalado
Windows usa el adaptador básico de Microsoft.
MÁS COMÚN



Monitor sin identificación
Aparece como monitor genérico no PnP.
COMÚN



Cable o adaptador limitado
VGA o adaptador que no transmite el EDID.
COMÚN



Escalado de pantalla muy alto
Una escala de 150 % hace ver todo gigante.
COMÚN



Driver dañado tras actualizar
La instalación falló y volvió al modo básico.
MENOS COMÚN



Tarjeta de video con falla
Windows la detiene y usa el modo básico.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa en Configuración > Pantalla la resolución y la escala.**
Si la escala está alta → déjala en el valor recomendado.

02 **Abre el Administrador de dispositivos > Adaptadores de pantalla.**
Si dice «Adaptador de pantalla básico» → falta el driver.

03 **Instala el driver oficial de la tarjeta o del procesador.**
Si aparece la resolución nativa → el driver era la causa.

04 **Revisa en Monitores si el equipo figura como genérico.**
Si figura como genérico → prueba otro cable o su driver.

05 **Cambia el cable VGA o el adaptador por HDMI o DisplayPort.**
Si aparece la resolución → el cable no transmitía el EDID.

06 **Revisa si el adaptador tiene código de error en Propiedades.**
Si muestra un código de error → la tarjeta puede estar fallando.

07 **Prueba la tarjeta de video en otra computadora.**
Si también queda en modo básico → la tarjeta está dañada.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Monitor en la tarjeta dedicada
- ☐ Resolución nativa del monitor anotada
- ☐ Windows Update sin errores pendientes
- ☐ Cable directo, sin adaptadores pasivos

OBSERVACIONES

⚠ Tras reinstalar Windows, instala el driver de video justo después del de chipset. Sin él todo queda en modo básico.

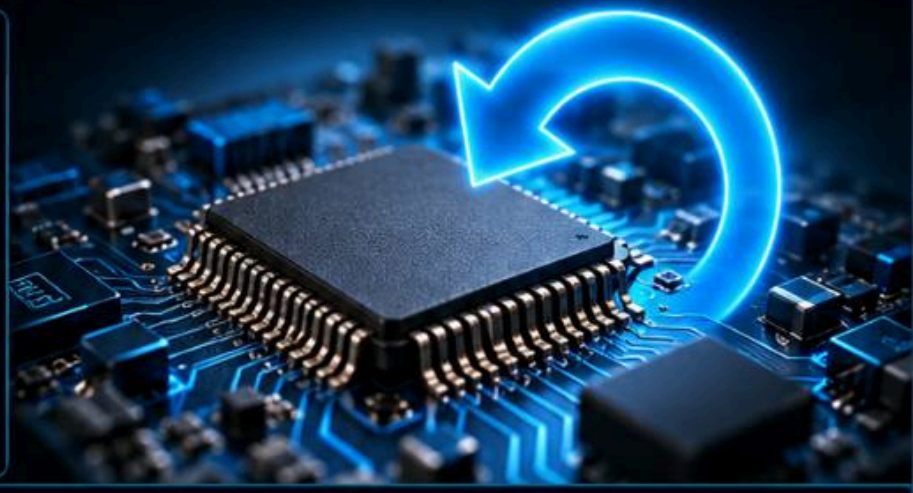
⚠ Adaptadores VGA baratos no transmiten la identificación del monitor, y el sistema ofrece solo resoluciones bajas.

APARECIERON FALLAS AL ACTUALIZAR UN DRIVER

Después de instalar una versión nueva, el equipo empezó a fallar en algo que antes funcionaba.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Falla empezó tras la actualización
- Dispositivo con funcionamiento raro
- Cierres o pantallas negras nuevas
- Errores nuevos en el Visor de eventos



POSIBLES CAUSAS



Versión nueva con errores
El fabricante publicó un driver con fallas.
MÁS COMÚN



Driver genérico de Windows Update
Reemplazó la versión del fabricante.
COMÚN



Restos de la versión anterior
Archivos viejos mezclados con los nuevos.
COMÚN



Software complementario en conflicto
Panel o utilitario de otra versión.
COMÚN



Driver que exige BIOS más nueva
Necesita una BIOS o un firmware recientes.
MENOS COMÚN



Actualización interrumpida
Reinicio o corte durante la instalación.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa el historial de Windows Update y anota qué driver cambió.**
Si coincide con el inicio de la falla → ese es el sospechoso.

02 **En el Administrador de dispositivos usa «Revertir controlador».**
Si la falla desaparece → la versión nueva era la causa.

03 **Usa un punto de restauración anterior a la actualización.**
Si se normaliza → confirma que fue el driver y no otra cosa.

04 **Instala la versión anterior descargada del sitio oficial.**
Si funciona bien → mantén esa versión por ahora.

05 **Lista los drivers instalados con pnputil /enum-drivers.**
Si hay versiones duplicadas → elimina la que sobra.

06 **Actualiza la BIOS y el firmware si el fabricante lo pide.**
Si el driver nuevo pasa a funcionar → faltaba compatibilidad.

07 **Pausa la actualización automática de ese driver.**
Si Windows lo reinstala igual → bloquea esa actualización.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Punto de restauración antes de actualizar
- ☐ Instalador anterior guardado
- ☐ Fecha exacta del inicio de la falla
- ☐ Modelo y versión de Windows anotados

OBSERVACIONES

⚠ «Revertir controlador» solo aparece si Windows guardó la versión anterior. Guarda siempre el instalador que funcionaba.

⚠ No actualices drivers que funcionan bien sin motivo. En equipos de trabajo, la versión estable vale más que la nueva.

WINDOWS UPDATE REEMPLAZA EL DRIVER CORRECTO

Instalas la versión del fabricante y, tras unos días, Windows vuelve a poner otra más vieja.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Versión del driver cambia sola
- La falla vuelve tras unos días
- Driver en el historial de Update
- Panel del fabricante deja de abrir



POSIBLES CAUSAS

Actualización automática de drivers
Windows Update incluye drivers en sus paquetes.
MÁS COMÚN



Driver genérico mejor clasificado
Windows lo prefiere por coincidencia y fecha.
COMÚN



Instalador del fabricante incompleto
No registró el paquete en el almacén de drivers.
COMÚN

Utilidad de soporte de la marca
El actualizador de la marca instala otra versión.
COMÚN



Bloqueo de drivers sin configurar
Falta excluir drivers de Windows Update.
MENOS COMÚN



Paquete viejo en el almacén
Windows reinstala la copia guardada en el equipo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Anota versión y fecha del driver en Propiedades > Controlador.**
Si cambió sin que la instalaras → Windows la reemplazó.

02 **Revisa en el historial de Update las actualizaciones de drivers.**
Si aparece el driver → confirma el origen del cambio.

03 **Desinstala el driver nuevo marcando eliminar el software.**
Si al reiniciar vuelve el viejo → reinstala el oficial.

04 **Desactiva la instalación automática en Propiedades del sistema.**
Si la versión deja de cambiar → el bloqueo funcionó.

05 **Oculta esa actualización con la herramienta wushowhide.**
Si no reaparece en Update → la versión correcta se mantiene.

06 **En Windows Pro, activa la directiva que excluye drivers.**
Si la versión se mantiene → el problema está resuelto.

07 **Elimina del almacén el paquete viejo con pnputil /delete-driver.**
Si deja de volver → la copia local era la que se reinstalaba.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Instalador oficial guardado en el equipo
- ☐ Versión correcta del driver anotada
- ☐ Punto de restauración creado
- ☐ Edición de Windows (Home o Pro) anotada

OBSERVACIONES

⚠ La directiva que excluye drivers solo existe en Windows Pro. En Home usa wushowhide o la configuración del sistema.

⚠ Bloquear drivers también bloquea correcciones. Revisa a mano el sitio del fabricante cada pocos meses.

CÓDIGO 43: WINDOWS DETUVO EL DISPOSITIVO

El dispositivo aparece con alerta y sus propiedades dicen que informó problemas.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Alerta amarilla en el dispositivo
- Código 43 en las propiedades
- El equipo deja de funcionar de golpe
- Vuelve a fallar tras reiniciar



POSIBLES CAUSAS



Driver dañado o incompatible
El controlador recibe respuestas inválidas.
MÁS COMÚN



Dispositivo USB con falla
Cable o conector corta la comunicación.
COMÚN



Energía insuficiente en el puerto
Hub sin fuente o puerto frontal débil.
COMÚN



Estado de energía trabado
El chip no despertó bien de la suspensión.
COMÚN



Firmware o BIOS desactualizados
Incompatibilidad con el controlador nuevo.
MENOS COMÚN



Falla física del hardware
El chip dejó de responder de forma estable.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Apaga, desenchufa la computadora y espera un minuto.**
Si vuelve a funcionar → el chip estaba trabado.

02 **Conecta el dispositivo USB en un puerto trasero de la placa.**
Si funciona → el puerto o el panel frontal fallaba.

03 **Desinstala el dispositivo en el Administrador y reinicia.**
Si el código desaparece → la instalación estaba dañada.

04 **Instala el driver oficial más reciente del fabricante.**
Si se mantiene estable → el driver anterior era la causa.

05 **En tarjetas de video, limpia el driver con DDU en Modo seguro.**
Si sigue el código 43 → revisa la alimentación y el slot.

06 **Actualiza la BIOS y el firmware del dispositivo.**
Si deja de fallar → faltaba compatibilidad.

07 **Prueba el dispositivo en otra computadora.**
Si también da código 43 → el hardware está defectuoso.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Dispositivo probado en puerto trasero
- ☐ Hub USB con fuente propia
- ☐ Conectores de energía firmes
- ☐ Driver descargado del sitio oficial

OBSERVACIONES

⚠ El código 43 lo reporta el driver, pero la causa muchas veces es física. No reinstales Windows antes de probar en otra máquina.

⚠ En tarjetas de video, un código 43 que sigue tras el DDU y otro slot suele indicar falla del chip o de la memoria.

EL DRIVER NO SE INSTALA POR FALTA DE FIRMA

Windows bloquea el controlador y el dispositivo queda con alerta y el código 52.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Código 52 en las propiedades
- Aviso de editor no verificado
- El instalador termina sin efecto
- El dispositivo sigue con alerta



POSIBLES CAUSAS



Driver viejo sin firma válida
Paquete hecho para versiones antiguas.
MÁS COMÚN



Driver de 32 bits en Windows de 64
Arquitectura incorrecta para el sistema.
COMÚN



Descarga de sitio no oficial
Archivo modificado o con firma alterada.
COMÚN



Integridad de memoria activa
Bloquea drivers incompatibles con ella.
COMÚN



Archivo de catálogo dañado
El .cat no corresponde a los archivos del .inf.
MENOS COMÚN



Arranque seguro sin excepciones
Exige firma aceptada para cargar el driver.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Abre las propiedades del dispositivo y confirma el código 52.**
Si es el 52 → Windows rechazó la firma del driver.

02 **Confirma que el driver sea de 64 bits y para tu Windows.**
Si no lo es → descarga el paquete correcto.

03 **Descarga de nuevo el driver solo del sitio oficial.**
Si instala sin aviso → el archivo anterior estaba alterado.

04 **Busca el driver en las actualizaciones opcionales de Update.**
Si aparece → instálalo, ya viene firmado.

05 **Revisa Seguridad de Windows > Aislamiento del núcleo.**
Si lista drivers incompatibles → actualiza o quita ese driver.

06 **Instala con «Usar disco» y lee el aviso que aparece.**
Si dice editor no verificado → el paquete no tiene firma válida.

07 **Reemplaza el dispositivo por uno con soporte actual.**
Si no existe driver firmado → no hay arreglo seguro.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Windows de 64 bits confirmado
- ☐ Driver descargado del sitio oficial
- ☐ Punto de restauración antes de instalar
- ☐ Modelo exacto del dispositivo anotado

OBSERVACIONES

⚠ Desactivar la verificación de firma deja el sistema vulnerable y se revierte al reiniciar. Úsalo solo para pruebas.

⚠ Arranque seguro e integridad de memoria protegen el equipo. Busca un driver compatible antes de desactivarlos.

LA INSTALACIÓN DEL DRIVER DE VIDEO FALLA

El instalador se cierra, se cancela o muestra un error antes de terminar.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Instalador se cierra o cancela
- Mensaje de error al instalar
- Pantalla queda en modo básico
- El panel de video no aparece



POSIBLES CAUSAS



Restos de un driver anterior
Archivos viejos bloquean la instalación nueva.
MÁS COMÚN



Windows Update instalando a la vez
Dos instalaciones compiten por el mismo driver.
COMÚN



Driver de otro modelo o sistema
Paquete no corresponde a la tarjeta o a Windows.
COMÚN



Antivirus bloqueando archivos
Detiene el instalador a mitad del proceso.
COMÚN



Windows desactualizado
El driver exige una versión más reciente.
MENOS COMÚN



Archivos de sistema dañados
Componentes de instalación con errores.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Confirma el modelo exacto de la tarjeta y la versión de Windows.**
Si no coinciden con el paquete → descarga el correcto.

02 **Espera a que Windows Update termine y reinicia el equipo.**
Si instala después → otra instalación estaba en curso.

03 **Pausa el antivirus y ejecuta el instalador como administrador.**
Si instala → el antivirus bloqueaba el proceso.

04 **Elimina el driver anterior con DDU en Modo seguro.**
Si instala limpio → quedaban restos de la versión vieja.

05 **Desconecta internet entre el DDU y la instalación nueva.**
Si funciona → Windows ponía su driver en medio.

06 **Instala las actualizaciones pendientes de Windows.**
Si el instalador pasa → faltaba una versión mínima.

07 **Ejecuta sfc /scannow y DISM /RestoreHealth; reintenta.**
Si corrige archivos → el sistema impedía la instalación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Modelo de la tarjeta confirmado
- ☐ Instalador del sitio oficial
- ☐ Internet desconectado tras el DDU
- ☐ Punto de restauración creado

OBSERVACIONES

⚠ Usa el DDU siempre en Modo seguro. En modo normal puede dejar archivos en uso y la limpieza queda incompleta.

⚠ En equipos de marca, a veces solo funciona el driver del fabricante del equipo. Prueba ese antes del genérico.

EL BLUETOOTH DESAPARECIÓ DEL SISTEMA

El botón de Bluetooth ya no está en Configuración y ningún accesorio se conecta.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Sin botón de Bluetooth
- Bluetooth ausente en el Administrador
- Accesorios no se emparejan
- El Wi-Fi sigue funcionando



POSIBLES CAUSAS



Driver de Bluetooth dañado
Windows dejó de cargar el controlador.
MÁS COMÚN



Servicio de Bluetooth detenido
El servicio de compatibilidad está apagado.
COMÚN



Adaptador en estado trabado
No despertó bien tras suspensión o apagado.
COMÚN



Adaptador USB desconectado
Receptor flojo o en un puerto sin energía.
COMÚN



Radio apagada en la BIOS
Inalámbrico desactivado en el setup.
MENOS COMÚN



Cable USB interno suelto
La tarjeta Wi-Fi PCIe usa un conector USB.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Apaga por completo, desenchufa y espera un minuto.**
Si vuelve el Bluetooth → el adaptador estaba trabado.

02 **En el Administrador, usa Ver > Mostrar dispositivos ocultos.**
Si aparece atenuado → el adaptador no está siendo detectado.

03 **Revisa en services.msc el servicio de Bluetooth.**
Si está detenido → inícialo y ponlo en automático.

04 **Desinstala el adaptador y reinstala el driver del fabricante.**
Si vuelve el botón → el driver estaba dañado.

05 **Cambia el adaptador USB de puerto o pruébalo en otra PC.**
Si funciona en otro lado → el puerto era el problema.

06 **Confirma en la BIOS que la radio inalámbrica esté activada.**
Si estaba apagada → actívala y reinicia.

07 **En tarjetas Wi-Fi PCIe, revisa su cable al conector USB de la placa.**
Si estaba suelto → conéctalo y el Bluetooth vuelve.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Modo avión desactivado
- ☐ Servicio de Bluetooth en automático
- ☐ Driver del modelo exacto del adaptador
- ☐ Antenas de la tarjeta conectadas

OBSERVACIONES

⚠ En muchas placas, Wi-Fi y Bluetooth salen del mismo chip. Instala los dos drivers de la misma versión del fabricante.

⚠ Un adaptador pegado a un puerto USB 3.0 sufre interferencia. Usa un puerto USB 2.0 o un cable alargador.

TRAS REINSTALAR WINDOWS NO HAY DRIVER DE RED

El sistema quedó sin cable ni Wi-Fi y no hay internet para descargar los controladores.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Sin ícono de Wi-Fi ni de red
- «Controlador Ethernet» con alerta
- Sin internet tras la instalación
- Conexiones de red vacía



POSIBLES CAUSAS



Chip de red sin driver en Windows
La instalación limpia no trae ese controlador.
MÁS COMÚN



Placa nueva con chip reciente
El driver es posterior a la imagen de Windows.
COMÚN



Imagen de Windows antigua
El instalador no incluye drivers recientes.
COMÚN



Adaptador Wi-Fi USB sin soporte
El modelo requiere el driver del fabricante.
COMÚN



Red integrada desactivada
Controlador apagado en la BIOS de la placa.
MENOS COMÚN



Controlador de red dañado
El chip se dañó justo con la reinstalación.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Anota el modelo exacto de la placa madre o del equipo.**
Si lo tienes → busca su página de soporte en otro dispositivo.

02 **Descarga el driver de red en otra PC y pásalo por pendrive.**
Si instala → la red vuelve en el momento.

03 **Comparte internet del celular por cable USB (anclaje USB).**
Si conecta → usa Windows Update para bajar los drivers.

04 **Copia el ID de hardware del controlador Ethernet (VEN y DEV).**
Si identificas el chip → descarga el driver del fabricante.

05 **Instala el driver de chipset antes que el de red.**
Si aparece el adaptador → faltaba el chipset.

06 **Instala manual con «Usar disco» si el instalador no abre.**
Si el .exe falla → el archivo .inf suele funcionar.

07 **Confirma en la BIOS que la red integrada esté activada.**
Si sigue sin aparecer → el chip de red puede estar dañado.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Modelo de la placa anotado antes
- ☐ Drivers de red copiados en un pendrive
- ☐ Cable de datos USB del celular
- ☐ Windows de 64 bits confirmado

OBSERVACIONES

⚠ Antes de formatear, guarda en un pendrive los drivers de red y de chipset. Es lo que evita quedar sin internet.

⚠ El anclaje USB del celular funciona sin driver extra en Windows. Es la salida más rápida para bajar los demás.

10 DIAGNÓSTICOS

11 RED E INTERNET



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

101	COMPUTADORA SIN ACCESO A LA RED POR CABLE	HARDWARE
102	WI-FI CONECTADO, PERO SIN INTERNET	SOFTWARE
103	EL ADAPTADOR WI-FI NO ENCUENTRA NINGUNA RED	HARDWARE
104	INTERNET LENTO SOLO EN ESTA COMPUTADORA	SOFTWARE
105	EL WI-FI SE DESCONECTA SOLO CADA CIERTO TIEMPO	SOFTWARE
106	LAS PÁGINAS NO CARGAN, PERO OTRAS APPS SÍ	SOFTWARE
107	AVISO DE CONFLICTO DE DIRECCIÓN IP	SOFTWARE
108	NO VE OTRAS COMPUTADORAS NI IMPRESORAS EN RED	SOFTWARE
109	RED POR CABLE LIMITADA A 100 MBPS	HARDWARE
110	AVISO «CONEXIÓN NO PRIVADA» EN TODOS LOS SITIOS	SOFTWARE

COMPUTADORA SIN ACCESO A LA RED POR CABLE

El ícono de red muestra una alerta y ninguna página carga en el navegador.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Ícono de red con alerta
- LED del puerto de red apagado
- Sin dirección IP válida
- Otros equipos navegan normalmente



POSIBLES CAUSAS



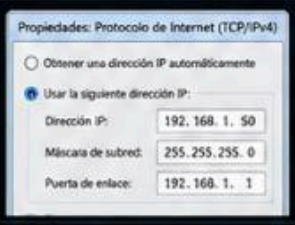
Cable roto o mal crimpado
Falla de contacto en uno de los pares internos.
MÁS COMÚN



Puerto del router o switch inactivo
Falla aislada en una de las salidas.
COMÚN



Driver de la tarjeta de red ausente
El adaptador no aparece en las conexiones.
COMÚN



IP fija mal configurada
Dirección fuera del rango de la red local.
COMÚN



Red integrada desactivada en la BIOS
Controlador apagado en el setup de la placa.
MENOS COMÚN



Controlador de red quemado
Falla física tras una descarga eléctrica.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Observa los LEDs del puerto de red al conectar el cable.**
Si siguen apagados → sospecha del cable o del puerto.

02 **Cambia el cable y el puerto usado en el router.**
Si conecta → el cable o el puerto anterior fallaba.

03 **Prueba el mismo cable en otra computadora.**
Si funciona allá → el problema está en esta máquina.

04 **Revisa el adaptador en el Administrador de dispositivos.**
Si tiene alerta amarilla → reinstala el driver de red.

05 **Ejecuta ipconfig /all y revisa la dirección obtenida.**
Si empieza con 169.254 → no hay respuesta del DHCP.

06 **Configura IP automática y ejecuta ipconfig /renew.**
Si obtiene una IP válida → la configuración manual era la causa.

07 **Confirma que la red integrada esté activada en la BIOS.**
Si está desactivada → activala y prueba otra vez.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Cable probado con tester o en otro punto
- ☐ Adaptador habilitado en Conexiones de red
- ☐ Servidor DHCP activo en el router
- ☐ Firewall o antivirus sin bloqueo

OBSERVACIONES

⚠ Una dirección que empieza con 169.254 indica falla de DHCP, no defecto de la placa. Revisa el router antes de cambiar piezas.

⚠ Un cable crimpado fuera de norma puede conectar y caerse después. Prueba siempre con un cable que sepas que funciona.

WI-FI CONECTADO, PERO SIN INTERNET

El ícono muestra conexión a la red, pero ninguna página ni aplicación carga.

SÍNTOMA OBSERVADO

- «Sin internet» bajo el nombre de la red
- Ícono de Wi-Fi con globo o alerta
- Celulares en la misma red navegan
- Ningún navegador carga páginas



POSIBLES CAUSAS



Dirección IP no obtenida
El router no respondió al pedido de DHCP.
MÁS COMÚN



DNS configurado con error
Dirección de DNS manual inválida.
COMÚN



Proxy o VPN activos
Tráfico desviado a un servidor que no responde.
COMÚN



Pila de red dañada
Winsock o TCP/IP alterado por un programa.
COMÚN



Router bloqueando el equipo
Filtro MAC o límite de dispositivos.
MENOS COMÚN



Driver Wi-Fi con falla
Conecta a la red pero no transmite datos.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Olvida la red Wi-Fi y vuelve a conectarte con la contraseña.**
Si navega → el perfil guardado estaba dañado.

02 **Ejecuta ipconfig /all y revisa la IP y la puerta de enlace.**
Si empieza con 169.254 → no hay respuesta del DHCP.

03 **Haz ping a la puerta de enlace y luego a 8.8.8.8.**
Si 8.8.8.8 responde y no cargan páginas → es el DNS.

04 **Desactiva el proxy y cualquier VPN en Configuración > Red.**
Si navega → el proxy o la VPN bloqueaban la salida.

05 **Ejecuta ipconfig /release, /renew y /flushdns.**
Si obtiene una IP válida → el problema era la concesión.

06 **Ejecuta netsh winsock reset y netsh int ip reset; reinicia.**
Si navega → la pila de red estaba dañada.

07 **Usa Restablecer red y reinstala el driver Wi-Fi.**
Si sigue igual → revisa filtros y límites en el router.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Fecha y hora del sistema correctas
- ☐ Modo avión desactivado
- ☐ Router sin filtro MAC para el equipo
- ☐ Antivirus o firewall sin bloqueo

OBSERVACIONES

⚠ Restablecer red borra las redes Wi-Fi guardadas y las VPN. Anota contraseñas y configuraciones antes de usarlo.

⚠ Si ningún equipo navega, el problema es el router o el proveedor. No cambies nada en la computadora antes de confirmarlo.

EL ADAPTADOR WI-FI NO ENCUENTRA NINGUNA RED

La lista de redes queda vacía aunque haya routers cerca y otros equipos los vean.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Lista de redes vacía
- Otros equipos ven las redes
- Adaptador presente en el sistema
- Señal débil aun cerca del router



POSIBLES CAUSAS



Antenas desconectadas o ausentes
Tarjeta PCIe sin antenas atornilladas.
MÁS COMÚN



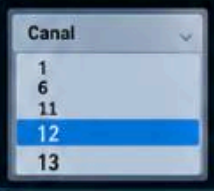
Modo avión o radio apagada
La radio queda encendida pero sin emitir.
COMÚN



Router solo en banda de 5 GHz
Adaptador antiguo que solo ve 2,4 GHz.
COMÚN



Driver Wi-Fi inadecuado
Versión genérica que no busca bien las redes.
COMÚN



Canal fuera de la región
Canales 12 y 13 no aceptados por el adaptador.
MENOS COMÚN



Tarjeta Wi-Fi dañada
Radio sin respuesta tras golpe o descarga.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Desactiva el modo avión y revisa el botón de Wi-Fi.**
Si aparecen redes → la radio estaba apagada.

02 **Revisa las antenas en la parte trasera y atorníllalas.**
Si aparecen redes → faltaban las antenas.

03 **Prueba con el equipo a un metro del router.**
Si solo ve la red de cerca → hay problema de antena o señal.

04 **Ejecuta netsh wlan show drivers y mira los tipos de radio.**
Si no figura 802.11a, ac o ax → no ve redes de 5 GHz.

05 **Cambia el canal del router a 1, 6 u 11 en 2,4 GHz.**
Si aparece la red → el adaptador no aceptaba ese canal.

06 **Reinstala el driver Wi-Fi del fabricante del chip.**
Si busca normal → el driver genérico fallaba.

07 **Prueba un adaptador Wi-Fi USB que funcione.**
Si encuentra redes → la tarjeta original está dañada.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Antenas firmes en los conectores
- ☐ Modo avión desactivado
- ☐ Banda y canal del router anotados
- ☐ Driver del modelo exacto del chip

OBSERVACIONES

⚠ Una tarjeta Wi-Fi PCIe sin antenas ve solo redes muy cercanas o ninguna. Revisa atrás antes de reinstalar drivers.

⚠ Adaptadores USB pequeños pegados al gabinete pierden señal. Un cable alargador USB mejora mucho la recepción.

INTERNET LENTO SOLO EN ESTA COMPUTADORA

Los demás equipos navegan rápido, pero en esta las descargas y las páginas van muy lentas.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Test de velocidad muy bajo
- Otros equipos navegan normal
- Páginas tardan en abrir
- Videos se cortan o bajan de calidad



POSIBLES CAUSAS



Programas usando la conexión
Descargas en segundo plano consumen la banda.
MÁS COMÚN



Wi-Fi de 2,4 GHz lejos del router
Señal débil reduce la velocidad real.
COMÚN



Driver de red desactualizado
Errores del driver limitan la transferencia.
COMÚN



VPN o proxy activos
El tráfico pasa por un servidor lento.
COMÚN



Malware usando la conexión
Procesos ocultos envían y reciben datos.
MENOS COMÚN



Límite de banda configurado
Router o Windows limitan la descarga.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Mira el uso de red por proceso en el Administrador de tareas.**
Si un programa consume mucho → páusalo y mide otra vez.

02 **Mide la velocidad con cable y luego por Wi-Fi.**
Si con cable es rápida → el problema está en el Wi-Fi.

03 **Conéctate a la red de 5 GHz o acércate al router.**
Si mejora → la señal o la banda limitaban la velocidad.

04 **Desactiva VPN, proxy y extensiones de red del navegador.**
Si mejora → el desvío del tráfico era la causa.

05 **Actualiza el driver de red desde el sitio del fabricante.**
Si sube la velocidad → el driver viejo limitaba.

06 **Revisa el QoS del router y la Optimización de distribución.**
Si hay un límite → quítalo y mide de nuevo.

07 **Haz un análisis completo con antivirus y un segundo escáner.**
Si detecta amenazas → elimínalas y mide la conexión.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Velocidad medida en otro equipo
- ☐ Misma banda y distancia del router
- ☐ Ninguna descarga grande en curso
- ☐ Driver de red actualizado

OBSERVACIONES

⚠ Compara siempre en la misma red y a la misma hora. Un test aislado no prueba nada si el proveedor está saturado.

⚠ El Wi-Fi de 2,4 GHz entrega mucho menos que el plan contratado. Mide con cable antes de culpar al equipo.

EL WI-FI SE DESCONECTA SOLO CADA CIERTO TIEMPO

La conexión cae por unos segundos o minutos y vuelve sola, varias veces al día.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Caídas cortas y repetidas
- Ícono de Wi-Fi pasa a desconectado
- Llamadas y juegos se cortan
- Vuelve sin hacer nada



POSIBLES CAUSAS



Ahorro de energía del adaptador
Windows apaga la tarjeta para ahorrar energía.
MÁS COMÚN



Señal débil o con interferencia
Distancia, paredes o canal saturado.
COMÚN



Driver Wi-Fi con fallas
Versión genérica pierde la conexión.
COMÚN

Cambio automático entre redes
El equipo salta a otra red guardada.
COMÚN



Router sobrecargado o viejo
Reinicia o expulsa equipos al saturarse.
MENOS COMÚN



Itinerancia muy agresiva
Busca otro punto de acceso sin necesidad.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Anota la hora de las caídas y si otros equipos también caen.**
Si todos caen juntos → el problema es el router o el proveedor.

02 **Desmarca el ahorro de energía en Propiedades del adaptador.**
Si deja de caer → Windows apagaba la tarjeta.

03 **Olvida las redes guardadas que no uses.**
Si deja de caer → el equipo saltaba a otra red.

04 **Cambia el canal del router y prueba la banda de 5 GHz.**
Si se estabiliza → la causa era interferencia en el canal.

05 **Instala el driver Wi-Fi más reciente del fabricante del chip.**
Si se estabiliza → el driver genérico perdía la conexión.

06 **Baja la «Agresividad de itinerancia» en Opciones avanzadas.**
Si deja de caer → el adaptador cambiaba de punto sin motivo.

07 **Revisa el registro WLAN-AutoConfig en el Visor de eventos.**
Si hay errores del driver → cambia el adaptador.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Ahorro de energía del adaptador apagado
- ☐ Driver del fabricante del chip
- ☐ Solo la red correcta en automático
- ☐ Router con firmware actualizado

OBSERVACIONES

⚠ Si las caídas pasan en todos los equipos a la vez, reinicia y actualiza el router antes de tocar la computadora.

⚠ Pasar de 2,4 a 5 GHz resuelve interferencias, pero la señal de 5 GHz atraviesa menos paredes.

LAS PÁGINAS NO CARGAN, PERO OTRAS APPS SÍ

El navegador no encuentra el servidor, mientras las apps de mensajes siguen conectadas.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Navegador no encuentra el servidor
- Apps de mensajes funcionan
- Ping a 8.8.8.8 responde
- Algunos sitios abren y otros no



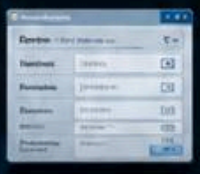
POSIBLES CAUSAS



DNS del proveedor caído
No traduce los nombres de los sitios.
MÁS COMÚN



Caché de DNS con datos viejos
El equipo guarda direcciones incorrectas.
COMÚN



DNS manual mal configurado
Dirección escrita con error en el adaptador.
COMÚN



Archivo hosts alterado
Entradas que desvían o bloquean sitios.
COMÚN



Malware desviando el DNS
Cambia el servidor sin que lo notes.
MENOS COMÚN



Proxy configurado en el sistema
El navegador pasa por un servidor inactivo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Haz ping a 8.8.8.8 y luego a un sitio por su nombre.**
Si responde la IP y no el nombre → la falla es de DNS.
02. **Ejecuta ipconfig /flushdns y abre la página otra vez.**
Si carga → la caché tenía direcciones viejas.
03. **Prueba el nombre con nslookup y mira qué servidor responde.**
Si da tiempo de espera → el DNS configurado no responde.
04. **Cambia el DNS del adaptador a 1.1.1.1 y 8.8.8.8.**
Si navega → el DNS del proveedor era el problema.
05. **Desactiva el proxy en Configuración > Red e Internet.**
Si carga → el proxy bloqueaba el navegador.
06. **Abre el archivo hosts en System32\drivers\etc.**
Si hay entradas extrañas → bórralas y guarda el archivo.
07. **Analiza el equipo con antivirus y revisa el DNS otra vez.**
Si el DNS vuelve a cambiar solo → hay malware activo.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] DNS del adaptador anotado antes
- [ ] Proxy del sistema desactivado
- [ ] Archivo hosts sin entradas extrañas
- [ ] Router con el DNS correcto

OBSERVACIONES

⚠ Si el DNS del router está alterado, todos los equipos de la casa quedan expuestos. Revisa también el router.

⚠ Algunos antivirus y controles parentales filtran el DNS a propósito. Confírmalo antes de desinstalarlos.

AVISO DE CONFLICTO DE DIRECCIÓN IP

Windows avisa que otro equipo usa la misma IP y la conexión se corta o no inicia.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Aviso de dirección IP en conflicto
- Conexión cae al encender otro equipo
- Ícono de red con alerta
- IP duplicada en el Visor de eventos



POSIBLES CAUSAS



IP fija repetida en dos equipos
Alguien configuró la misma dirección a mano.
MÁS COMÚN



IP fija dentro del rango DHCP
El router entrega esa dirección a otro equipo.
COMÚN



Dos routers entregando DHCP
Repetidor o segundo router como servidor.
COMÚN



Impresora o cámara con IP fija
Equipo de red ocupa una dirección usada.
COMÚN



Concesión DHCP desactualizada
El router reinició y perdió su tabla.
MENOS COMÚN



Equipo que vuelve de suspensión
Mantiene una IP ya entregada a otro.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Ejecuta ipconfig /release y luego ipconfig /renew.**
Si obtiene otra IP → el conflicto se resolvió por ahora.
02. **Revisa si el adaptador tiene IP fija en las propiedades IPv4.**
Si está fija → cámbiala a automática y prueba.
03. **Ejecuta arp -a y busca la IP en conflicto.**
Si figura con otra MAC → identifica ese equipo en el router.
04. **Revisa la lista de clientes DHCP en el panel del router.**
Si la IP figura con otro equipo → ese es el duplicado.
05. **Saca del rango DHCP las IP fijas de impresoras y cámaras.**
Si deja de avisar → el rango se superponía.
06. **Confirma que solo un router entregue DHCP en la red.**
Si hay dos → desactiva el DHCP del secundario.
07. **Reserva una IP por MAC en el router para los equipos fijos.**
Si se mantiene estable → el conflicto quedó resuelto.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Rango DHCP del router anotado
- ☐ Lista de IP fijas de la red
- ☐ Un solo servidor DHCP activo
- ☐ Repetidores en modo puente

OBSERVACIONES

⚠ Configura las IP fijas fuera del rango DHCP, o usa reserva por MAC en el router. Así el conflicto no vuelve.

⚠ Un segundo router conectado por un puerto LAN suele entregar DHCP sin que nadie lo note. Revisa la red entera.

NO VE OTRAS COMPUTADORAS NI IMPRESORAS EN RED

Internet funciona, pero la carpeta Red queda vacía y no puedes compartir archivos.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Carpeta Red vacía
- Impresora de red no encontrada
- Carpetas compartidas inaccesibles
- Internet funciona normal



POSIBLES CAUSAS



Perfil de red como Pública
Windows oculta el equipo en redes públicas.
MÁS COMÚN



Detección de redes desactivada
El equipo no busca ni anuncia dispositivos.
COMÚN



Servicios de detección detenidos
Servicios de publicación de recursos apagados.
COMÚN



Firewall bloqueando lo compartido
Reglas de archivos e impresoras inactivas.
COMÚN



Aislamiento de clientes
La red de invitados no deja ver otros equipos.
MENOS COMÚN



Equipos en subredes distintas
Dos routers separan la red en dos partes.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Confirma que el perfil de red esté como Privada.**
Si estaba Pública → cámbialo y revisa la carpeta Red.

02 **Activa la detección de redes y el uso compartido de archivos.**
Si aparecen equipos → la detección estaba apagada.

03 **Escribe en el Explorador \\ seguido de la IP del otro equipo.**
Si abre → el acceso funciona y falla solo la detección.

04 **En *services.msc*, inicia los servicios de detección de funciones.**
Si aparecen equipos → los servicios estaban detenidos.

05 **Permite «Compartir archivos e impresoras» en el Firewall.**
Si conecta → el firewall bloqueaba el acceso.

06 **Ejecuta *ipconfig* en ambos equipos y compara las redes.**
Si las IP son de redes distintas → hay dos routers separando.

07 **Desactiva el aislamiento de clientes o la red de invitados.**
Si se ven → el router impedía la comunicación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Perfil Privada en ambos equipos
- ☐ Mismo grupo de trabajo configurado
- ☐ Usuario y contraseña del equipo remoto
- ☐ Ambos en la misma red del router

OBSERVACIONES

⚠ La carpeta Red de Windows falla con frecuencia aunque todo funcione. Prueba siempre el acceso directo por la IP.

⚠ Nunca actives el uso compartido en perfil Pública. Expone tus archivos en redes de cafés y hoteles.

RED POR CABLE LIMITADA A 100 MBPS

El estado del adaptador muestra 100 Mbps aunque la placa y el router sean gigabit.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Velocidad de enlace en 100 Mbps
- Test no pasa de 95 Mbps
- LED del puerto en otro color
- Otros equipos llegan a 1 Gbps



POSIBLES CAUSAS



Cable con un par dañado
Gigabit usa 4 pares; 100 Mbps solo usa 2.
MÁS COMÚN



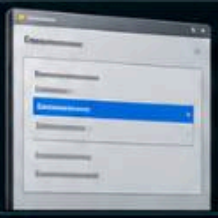
Cable de categoría antigua
Cable Cat 5 viejo o de mala calidad.
COMÚN



Conector RJ45 mal crimpado
Un hilo sin contacto baja la velocidad.
COMÚN



Puerto del router de 100 Mbps
Router o switch sin puertos gigabit.
COMÚN



Velocidad fijada en el driver
«Velocidad y dúplex» configurado a mano.
MENOS COMÚN



Ahorro de energía Ethernet
Green Ethernet reduce la velocidad del enlace.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Revisa la velocidad en Estado del adaptador de red.**
Si dice 100 Mbps → sigue con el cable y los puertos.
02. **Lee la categoría impresa en la cubierta del cable.**
Si es Cat 5 o no tiene marca → usa un Cat 5e o Cat 6.
03. **Cambia el cable por uno corto que ya funcione en gigabit.**
Si llega a 1 Gbps → el cable anterior estaba dañado.
04. **Prueba el cable con un tester de 8 hilos.**
Si falla el hilo 4, 5, 7 u 8 → vuelve a crimpar.
05. **Confirma que el puerto del router o switch sea gigabit.**
Si es de 100 Mbps → ese es el límite real.
06. **Deja «Velocidad y dúplex» en negociación automática.**
Si sube a 1 Gbps → la velocidad estaba fijada a mano.
07. **Desactiva Green Ethernet y el ahorro de energía del adaptador.**
Si sigue en 100 Mbps → prueba otra placa de red.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- [ ] Cable Cat 5e o superior
- [ ] Los 8 hilos crimpados según la norma
- [ ] Puertos gigabit en router y switch
- [ ] Negociación automática en el driver

OBSERVACIONES

⚠ Que un cable conecte no prueba que esté bien. Con solo 2 pares funcionando el enlace sube, pero queda en 100 Mbps.

⚠ Destrenzar de más los pares cerca del conector causa errores en gigabit. Destrenza solo lo necesario y crimpa de nuevo.

AVISO «CONEXIÓN NO PRIVADA» EN TODOS LOS SITIOS

El navegador muestra un error de certificado incluso en sitios conocidos y seguros.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Error de certificado en todo sitio
- Pasa en todos los navegadores
- Otros equipos abren normal
- Fecha u hora del equipo incorrectas



POSIBLES CAUSAS



Fecha y hora incorrectas
El certificado parece vencido o aún no válido.
MÁS COMÚN



Antivirus analizando HTTPS
Inspecciona el tráfico con certificado propio.
COMÚN



Pila CMOS agotada
La fecha vuelve atrás en cada encendido.
COMÚN



Red con portal de acceso
Wi-Fi de hotel o café que pide iniciar sesión.
COMÚN



Certificados raíz desactualizados
Windows sin actualizaciones de certificados.
MENOS COMÚN



Malware interceptando el tráfico
Certificado falso instalado en el sistema.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Revisa la fecha, la hora y la zona horaria del sistema.**
Si están mal → activa la hora automática y recarga.
02. **Apaga, enciende y confirma si la fecha se mantiene.**
Si vuelve atrás → cambia la pila CMOS (CR2032).
03. **Prueba en otra red, como el anclaje del celular.**
Si funciona → la red actual intercepta las conexiones.
04. **Desactiva el análisis HTTPS o web del antivirus.**
Si desaparece el aviso → el antivirus interceptaba el tráfico.
05. **Haz clic en el aviso y revisa quién emitió el certificado.**
Si es un nombre extraño → algo intercepta las conexiones.
06. **Instala las actualizaciones pendientes de Windows.**
Si se corrige → faltaban certificados raíz actualizados.
07. **Analiza el equipo con antivirus y revisa certmgr.msc.**
Si hay certificados raíz desconocidos → elimínalos.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Hora automática activada
- ☐ Pila CMOS con al menos 3 V
- ☐ Sin proxy en la configuración
- ☐ Windows Update al día

OBSERVACIONES

⚠ Nunca enseñes al cliente a ignorar el aviso y seguir. Con un certificado falso, contraseñas y datos quedan expuestos.

⚠ Una fecha que vuelve atrás en cada encendido es casi siempre la pila CMOS agotada. Cámbiala antes que nada.

12

AUDIO, USB Y PERIFÉRICOS



DIAGNÓSTICOS DE ESTA CATEGORÍA

111	LA COMPUTADORA NO REPRODUCE NINGÚN SONIDO	SOFTWARE
112	LOS PUERTOS USB NO RECONOCEN DISPOSITIVOS	HARDWARE
113	EL MICRÓFONO NO FUNCIONA O NO CAPTA LA VOZ	SOFTWARE
114	EL SONIDO TIENE ZUMBIDO O INTERFERENCIA	HARDWARE
115	EL TECLADO NO RESPONDE PARA ENTRAR A LA BIOS	HARDWARE
116	EL MOUSE SALTA, SE MUEVE SOLO O HACE DOBLE CLIC	HARDWARE
117	LA IMPRESORA NO IMPRIME Y LA COLA SE TRABA	SOFTWARE
118	LA CÁMARA WEB NO SE DETECTA O SE VE NEGRA	SOFTWARE
119	EL DISPOSITIVO USB SE DESCONECTA SOLO	HARDWARE
120	AUDÍFONOS BLUETOOTH SUENAN MAL O SE CORTAN	SOFTWARE

LA COMPUTADORA NO REPRODUCE NINGÚN SONIDO

Parlantes y audífonos quedan mudos, aun con el volumen al máximo.

SÍNTOMA OBSERVADO

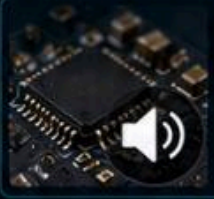
- Ningún sonido en ningún programa
- Ícono de volumen con alerta
- Dispositivo de salida no listado
- Audífonos no se detectan



POSIBLES CAUSAS



Salida predeterminada equivocada
El sonido va a la salida del monitor.
MÁS COMÚN



Driver de audio ausente o dañado
El controlador no aparece en el sistema.
COMÚN



Cable en la entrada equivocada
Verde es salida de sonido; rosa, micrófono.
COMÚN



Canal mudo en el mezclador
Aplicación silenciada por separado.
COMÚN



Panel frontal sin conexión
Cable HD Audio suelto dentro del gabinete.
MENOS COMÚN



Chip de audio dañado
Falla física después de una sobretensión.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01. **Haz clic en el ícono de volumen y revisa la salida elegida.**
Si hay otra salida activa → selecciona la correcta.
02. **Prueba los audífonos en la salida verde del panel trasero.**
Si suena atrás → el panel frontal está desconectado.
03. **Abre el Mezclador de volumen y revisa cada aplicación.**
Si alguna está muda → reactiva el canal y prueba.
04. **Revisa el controlador en el Administrador de dispositivos.**
Si tiene alerta amarilla → reinstala el driver de audio.
05. **Desinstala el driver y reinicia para que se reinstale.**
Si vuelve el sonido → el driver estaba dañado.
06. **Prueba otros audífonos o parlantes que funcionen.**
Si suenan → la falla era del dispositivo del cliente.
07. **Revisa el cable HD Audio conectado en la placa madre.**
Si está suelto → conéctalo en el conector correcto.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Salida predeterminada bien elegida
- ☐ Driver de audio sin alertas
- ☐ Panel frontal conectado a la placa
- ☐ Audio integrado activado en la BIOS

OBSERVACIONES

⚠ Al conectar un monitor por HDMI, Windows suele cambiar la salida de sonido solo. Revísalo antes de reinstalar drivers.

⚠ Descarga el driver de audio del sitio del fabricante de la placa. Los instaladores genéricos pueden causar nuevas fallas.

LOS PUERTOS USB NO RECONOCEN DISPOSITIVOS

Mouse, teclado y pendrives no responden al conectarlos en la computadora.

SÍNTOMA OBSERVADO

- El pendrive no es reconocido
- Mouse y teclado sin respuesta
- Aviso de dispositivo no reconocido
- Solo algunos puertos funcionan



POSIBLES CAUSAS



Controlador USB trabado
Un reinicio completo restablece los puertos.
MÁS COMÚN



Cable del panel frontal suelto
Conector USB del gabinete desencajado.
COMÚN



Hub sin fuente sobrecargado
Los puertos se apagan para proteger el circuito.
COMÚN



Driver del controlador con falla
Alerta amarilla en el Administrador.
COMÚN



Puertos desactivados en la BIOS
La configuración bloquea los puertos USB.
MENOS COMÚN



Puerto dañado físicamente
Pin doblado o soldadura rota en la placa.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Prueba el dispositivo en los puertos traseros de la placa.**
Si funciona atrás → el panel frontal es el problema.

02 **Desenchufa la computadora y espera un minuto antes de encender.**
Si vuelve a funcionar → el controlador estaba trabado.

03 **Prueba otro dispositivo que funcione en el mismo puerto.**
Si funciona → la falla es del accesorio del cliente.

04 **Revisa los controladores USB en el Administrador de dispositivos.**
Si hay alerta → desinstala el ítem y reinicia.

05 **Confirma que el cable USB del gabinete esté en la placa.**
Si está suelto → conéctalo en el conector correcto.

06 **Quita los hubs y conecta el dispositivo directo.**
Si funciona → el hub no entregaba energía suficiente.

07 **Confirma en la BIOS que los puertos USB estén activados.**
Si están desactivados → actívalos y prueba otra vez.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ USB frontal en la posición correcta
- ☐ Ningún pin doblado en los puertos
- ☐ Drivers de chipset instalados
- ☐ Dispositivo probado en otra PC

OBSERVACIONES

⚠ Conectar invertido el USB frontal puede dañar la placa y el dispositivo. Revisa el pin guía antes de conectar.

⚠ Un puerto que se calienta o huele a quemado debe aislarse. No insistas en conectar dispositivos en él.

EL MICRÓFONO NO FUNCIONA O NO CAPTA LA VOZ

En llamadas y grabaciones nadie te escucha, aunque el micrófono esté conectado.

SÍNTOMA OBSERVADO

- La barra de entrada no se mueve
- Nadie te escucha en llamadas
- Micrófono no aparece en la lista
- Voz muy baja o cortada



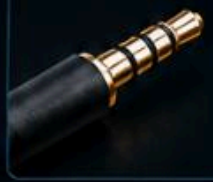
POSIBLES CAUSAS



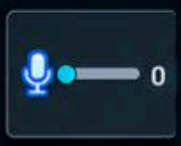
Permiso de micrófono bloqueado
La privacidad impide que las apps lo usen.
MÁS COMÚN



Entrada predeterminada equivocada
El sistema escucha otro micrófono.
COMÚN



Plug de 4 polos sin divisor
El plug del celular no cabe en dos entradas.
COMÚN



Volumen de entrada en cero
Nivel del micrófono bajo o silenciado.
COMÚN



App con otro micrófono elegido
El programa de llamadas usa otra entrada.
MENOS COMÚN



Micrófono o cable dañado
Falla física en la cápsula o en el hilo.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa Configuración > Privacidad > Micrófono.**
Si el acceso está apagado → actívalo para las apps.

02 **Elige el micrófono correcto como entrada predeterminada.**
Si la barra se mueve → el sistema usaba otra entrada.

03 **Sube el volumen de entrada y quita el silencio.**
Si capta la voz → el nivel estaba en cero.

04 **Revisa en la app de llamadas qué micrófono está elegido.**
Si es otro → cámbialo en la configuración de audio de la app.

05 **Usa un divisor de 4 polos o la entrada rosa con plug de micrófono.**
Si funciona → el plug no era compatible con la entrada.

06 **Reinstala el driver de audio del sitio de la placa.**
Si aparece el micrófono → el driver estaba dañado.

07 **Prueba el micrófono en otro equipo o en un celular.**
Si tampoco capta → el micrófono o el cable están dañados.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Permiso de micrófono activado
- ☐ Entrada predeterminada correcta
- ☐ Plug en la entrada rosa
- ☐ Panel frontal conectado a la placa

OBSERVACIONES

⚠ Los audífonos de celular tienen un solo plug de 4 polos. En una entrada de micrófono separada no captan nada sin divisor.

⚠ Algunos antivirus también bloquean el micrófono. Revísalos si la privacidad de Windows ya está bien.

EL SONIDO TIENE ZUMBIDO O INTERFERENCIA

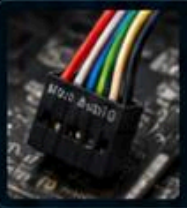
Se escucha zumbido, chasquidos o un ruido que cambia al mover el mouse o abrir programas.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Zumbido constante en los parlantes
- Ruido cambia al mover el mouse
- Chasquidos al abrir programas
- Ruido solo en el panel frontal



POSIBLES CAUSAS



Panel frontal con interferencia
Cable HD Audio junto a cables de energía.
MÁS COMÚN



Lazo de tierra entre equipos
PC y parlantes en tomacorrientes distintos.
COMÚN



Cable de audio sin blindaje
Capta ruido eléctrico del entorno.
COMÚN



Tomacorriente sin tierra
La fuga eléctrica se escucha en el audio.
COMÚN



Interferencia de la tarjeta de video
Ruido eléctrico llega al audio integrado.
MENOS COMÚN



Mejoras de audio activadas
Efectos del driver distorsionan el sonido.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Prueba los audífonos en la salida trasera de la placa.**
Si el ruido desaparece → el panel frontal es la causa.

02 **Desactiva «Escuchar este dispositivo» y silencia entradas sin uso.**
Si el zumbido baja → una entrada se mezclaba en la salida.

03 **Conecta la PC y los parlantes en la misma regleta.**
Si el zumbido desaparece → era un lazo de tierra.

04 **Cambia el cable de audio por uno blindado.**
Si mejora → el cable anterior captaba interferencia.

05 **Desactiva las mejoras de audio en Propiedades del dispositivo.**
Si el sonido queda limpio → los efectos causaban el ruido.

06 **Aleja el cable HD Audio de los cables de la fuente.**
Si el ruido baja → la causa era interferencia dentro del gabinete.

07 **Mide fase-tierra y fase-neutro del tomacorriente con multímetro.**
Si fase-tierra da casi 0 V → no hay tierra; corrige la instalación.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Equipos en la misma regleta
- ☐ Cable de audio blindado
- ☐ Tomacorriente con tierra
- ☐ Entradas de audio sin uso silenciadas

OBSERVACIONES

⚠ Un zumbido que cambia al mover el mouse o al jugar es interferencia interna. Una tarjeta de sonido USB externa lo elimina.

⚠ Nunca cortes la pata de tierra del enchufe para quitar el zumbido. Elimina el ruido, pero deja el equipo sin protección.

EL TECLADO NO RESPONDE PARA ENTRAR A LA BIOS

En Windows el teclado funciona, pero al encender no responde para entrar al setup.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Teclas de la BIOS sin efecto
- Luces del teclado apagadas al inicio
- Funciona normal en Windows
- No deja elegir el disco de arranque



POSIBLES CAUSAS



Inicio rápido de la BIOS activo
Fast Boot omite la carga del USB.
MÁS COMÚN



Teclado en un puerto USB 3.0
Ese puerto se inicia recién al cargar Windows.
COMÚN



Soporte USB heredado apagado
Legacy USB desactivado en la BIOS.
COMÚN



Teclado inalámbrico o en un hub
El receptor tarda en conectarse.
COMÚN



Teclado gamer en modo rápido
Necesita el modo de compatibilidad BIOS.
MENOS COMÚN



Ventana de tiempo muy corta
El POST pasa antes de presionar la tecla.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Conecta el teclado directo en un puerto USB 2.0 trasero.**
Si responde → el puerto o el hub era el problema.

02 **Presiona la tecla de la BIOS varias veces desde el encendido.**
Si entra → la ventana de tiempo era muy corta.

03 **Entra por Inicio avanzado > Configuración de firmware UEFI.**
Si entras → desactiva Fast Boot dentro del setup.

04 **Activa el soporte USB heredado (Legacy USB) en la BIOS.**
Si el teclado responde → el soporte estaba apagado.

05 **Prueba con un teclado USB sencillo, con cable.**
Si funciona → el teclado original necesita otro modo.

06 **Activa el modo BIOS o de compatibilidad del teclado gamer.**
Si responde → el modo rápido del teclado lo impedía.

07 **Limpia la CMOS para volver a la configuración de fábrica.**
Si responde → la configuración guardada lo bloqueaba.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Teclado en puerto USB 2.0 trasero
- ☐ Fast Boot desactivado en las pruebas
- ☐ Legacy USB activado
- ☐ Teclado de repuesto con cable a mano

OBSERVACIONES

⚠ Con Fast Boot activo, muchas placas solo dejan entrar a la BIOS desde Windows, por Inicio avanzado. No es falla del teclado.

⚠ Teclados inalámbricos con receptor propio pueden tardar en conectar. Usa un teclado con cable para entrar al setup.

EL MOUSE SALTA, SE MUEVE SOLO O HACE DOBLE CLIC

El puntero se mueve sin tocarlo o un solo clic se registra como dos.

SÍNTOMA OBSERVADO

- El puntero tiembla o salta
- Un clic se vuelve doble clic
- Arrastrar archivos se corta
- Cursor se mueve sin tocar el mouse



POSIBLES CAUSAS



Switch del botón desgastado
El rebote del contacto genera doble clic.
MÁS COMÚN



Superficie inadecuada
Vidrio o brillo confunden el sensor óptico.
COMÚN



Sensor sucio
Polvo o pelos en la lente del sensor.
COMÚN



Receptor inalámbrico lejos
Interferencia o un USB 3.0 al lado.
COMÚN



Opción de un solo clic activada
El Explorador abre elementos con un clic.
MENOS COMÚN



Pilas débiles o cable dañado
Pierde señal y el cursor salta.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Limpia la lente del sensor con aire o un hisopo seco.**
Si el puntero se estabiliza → la suciedad era la causa.

02 **Usa el mouse sobre un mousepad de tela.**
Si deja de saltar → la superficie confundía el sensor.

03 **Acerca el receptor con un cable alargador USB.**
Si mejora → la causa era interferencia o señal débil.

04 **Cambia las pilas o prueba otro cable USB.**
Si se estabiliza → faltaba energía o el cable fallaba.

05 **Revisa en Opciones de carpeta el modo de clic del Explorador.**
Si está en un solo clic → vuelve a doble clic.

06 **Haz un test de doble clic dando solo clics simples.**
Si registra doble con un clic → el switch está gastado.

07 **Prueba otro mouse en la misma computadora.**
Si funciona bien → cambia el switch o el mouse.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Lente del sensor limpia
- ☐ Mousepad de tela
- ☐ Receptor a menos de 1 m del mouse
- ☐ Pilas nuevas o cable sin daño

OBSERVACIONES

⚠ El doble clic por switch gastado no se arregla con drivers ni configuración. Cambia el switch o el mouse.

⚠ Si el cursor se mueve solo con todo en orden, puede ser acceso remoto. Revisa los programas de control remoto instalados.

LA IMPRESORA NO IMPRIME Y LA COLA SE TRABA

Los documentos se envían, quedan en la cola de impresión y la impresora no hace nada.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Trabajos acumulados en la cola
- Estado «Error» o «Sin conexión»
- Impresora encendida sin responder
- Documentos que no se cancelan



POSIBLES CAUSAS



Cola de impresión trabada
Un trabajo dañado bloquea los siguientes.
MÁS COMÚN



Impresora sin conexión
Cambió de IP o perdió el Wi-Fi.
COMÚN



Driver de impresora dañado
Controlador genérico o mal instalado.
COMÚN



Impresora predeterminada errada
Los trabajos van a otra impresora.
COMÚN



Puerto de impresora incorrecto
Configurada en un puerto que ya no existe.
MENOS COMÚN



Servicio Cola de impresión caído
El servicio se detiene solo al iniciar.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Apaga y enciende la impresora; revisa papel y tinta.**
Si imprime ⟶ estaba en un error interno.

02 **Confirma cuál es la impresora predeterminada.**
Si era otra ⟶ elige la correcta y reenvía.

03 **Detén el servicio Cola de impresión en services.msc.**
Si se detiene ⟶ sigue al paso 4 para limpiar la cola.

04 **Borra los archivos de la carpeta System32\spool\PRINTERS.**
Si imprime al reiniciar el servicio ⟶ la cola estaba trabada.

05 **Imprime una página de prueba desde la propia impresora.**
Si sale ⟶ la impresora está bien y la falla es del equipo.

06 **Revisa en Propiedades > Puertos la IP o el USB configurado.**
Si no coincide ⟶ corrige el puerto o reserva la IP.

07 **Quita la impresora e instala el driver completo del fabricante.**
Si imprime ⟶ el driver anterior estaba dañado.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Impresora con papel y sin atasco
- ☐ IP de la impresora reservada
- ☐ Driver completo del fabricante
- ☐ Cola de impresión en automático

OBSERVACIONES

⚠ Una impresora en red que cambia de IP vuelve a quedar sin conexión. Reserva su dirección en el router.

⚠ Detén el servicio antes de borrar la carpeta PRINTERS. Con el servicio activo, los archivos quedan bloqueados.

LA CÁMARA WEB NO SE DETECTA O SE VE NEGRA

Las apps de video no encuentran la cámara o muestran la imagen en negro.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Imagen negra en las apps de video
- La cámara no aparece en la lista
- LED de la cámara apagado
- Funciona en una app y no en otra



POSIBLES CAUSAS



Permiso de cámara bloqueado
La privacidad impide el acceso de las apps.
MÁS COMÚN



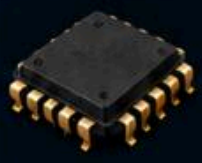
Otra app usando la cámara
Solo un programa puede usarla a la vez.
COMÚN



Cámara equivocada elegida
La app usa una cámara virtual u otra.
COMÚN



Tapa de privacidad cerrada
Tapa física o tecla que apaga la cámara.
COMÚN



Driver de la cámara dañado
Aparece con alerta en el Administrador.
MENOS COMÚN



Puerto USB sin energía suficiente
La cámara se cae al abrir la imagen.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Revisa la tapa física y la tecla de cámara del equipo.**
Si estaba cerrada → ábrela y prueba.

02 **Revisa Configuración > Privacidad > Cámara.**
Si el acceso está apagado → actívalo para las apps.

03 **Cierra las demás apps de video y prueba en la app Cámara.**
Si funciona → otro programa estaba usando la cámara.

04 **En la app de llamadas, elige la cámara correcta.**
Si hay una cámara virtual → selecciona la física.

05 **Conecta la cámara directo en un puerto USB trasero.**
Si funciona → el hub o el puerto frontal fallaba.

06 **Busca la cámara en Cámaras o Dispositivos de imagen.**
Si tiene alerta → desinstálala y reinicia.

07 **Prueba la cámara en otra computadora.**
Si tampoco funciona → la cámara está dañada.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Permiso de cámara activado
- ☐ Tapa de privacidad abierta
- ☐ Solo una app usando la cámara
- ☐ Cámara en puerto USB trasero

OBSERVACIONES

⚠ Antivirus con protección de cámara bloquean el acceso sin aviso. Revisa sus permisos si la privacidad de Windows está bien.

⚠ Imagen negra con el LED encendido suele ser tapa cerrada o cámara virtual elegida. Revisa eso antes del driver.

EL DISPOSITIVO USB SE DESCONECTA SOLO

Suena la conexión y desconexión una y otra vez, y el accesorio deja de responder.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Sonido de conexión repetido
- Accesorio deja de responder
- Copias a pendrive se interrumpen
- Pasa más en los puertos frontales



POSIBLES CAUSAS



Suspensión selectiva de USB
Windows apaga el puerto para ahorrar energía.
MÁS COMÚN



Cable USB dañado o flojo
Un falso contacto corta la conexión.
COMÚN



Hub o puerto sin energía
El disco externo pide más corriente.
COMÚN



Panel frontal con mal contacto
Cable interno del gabinete desgastado.
COMÚN



Driver de chipset desactualizado
Controlador USB inestable en la placa.
MENOS COMÚN



Línea de 5 V de la fuente baja
Los puertos reciben menos de lo necesario.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Cambia el cable USB por uno corto que funcione.**
Si se estabiliza → el cable anterior fallaba.

02 **Conecta el dispositivo en un puerto trasero de la placa.**
Si deja de caer → el panel frontal tiene mal contacto.

03 **Desactiva la suspensión selectiva de USB en el plan de energía.**
Si se estabiliza → Windows apagaba el puerto.

04 **En Concentradores raíz USB, desmarca el ahorro de energía.**
Si deja de caer → el controlador se apagaba solo.

05 **Usa un hub con fuente propia para los discos externos.**
Si se estabiliza → faltaba corriente en el puerto.

06 **Instala el driver de chipset del sitio de la placa.**
Si mejora → el controlador USB estaba desactualizado.

07 **Mide la línea de 5 V de la fuente con multímetro.**
Si está por debajo de 4,75 V → reemplaza la fuente.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Cable USB corto y en buen estado
- ☐ Suspensión selectiva desactivada
- ☐ Hub con fuente para discos externos
- ☐ Driver de chipset actualizado

OBSERVACIONES

⚠ Un disco externo que se desconecta en plena copia puede dañar los archivos. Prueba con datos que tengan respaldo.

⚠ Sonido de conexión repetido sin nada conectado indica un puerto en corto o un lector interno. Revisa pines doblados.

AUDÍFONOS BLUETOOTH SUENAN MAL O SE CORTAN

El sonido llega bajo, con calidad de teléfono o con cortes, aunque estén emparejados.

SÍNTOMA OBSERVADO

- Sonido con calidad de llamada
- Cortes cada pocos segundos
- Dos salidas con el mismo nombre
- El micrófono activo baja la calidad



POSIBLES CAUSAS



Perfil manos libres activo
Usar el micrófono pasa el audio a modo llamada.
MÁS COMÚN



Salida «Manos libres» elegida
Windows usa el perfil de llamada para música.
COMÚN



Interferencia en 2,4 GHz
Wi-Fi y puertos USB 3.0 cerca del adaptador.
COMÚN



Distancia u obstáculos
El gabinete metálico bloquea la señal.
COMÚN



Driver de Bluetooth genérico
No maneja bien los perfiles de audio.
MENOS COMÚN



Adaptador Bluetooth antiguo
Versión vieja con poco ancho de banda.
MENOS COMÚN

ORDEN RECOMENDADO DE PRUEBAS

01 **Elige como salida la opción «Estéreo» y no «Manos libres».**
Si mejora → el perfil de llamada estaba activo.

02 **En las apps de llamadas, usa otro micrófono como entrada.**
Si el audio sigue limpio → el micrófono forzaba el modo llamada.

03 **Acerca los audífonos al adaptador y prueba sin obstáculos.**
Si dejan de cortarse → era distancia o bloqueo.

04 **Aleja el adaptador USB de los USB 3.0 con un alargador.**
Si mejora → la causa era interferencia en 2,4 GHz.

05 **Quita el emparejamiento y vuelve a emparejar los audífonos.**
Si se corrige → el emparejamiento estaba dañado.

06 **Instala el driver de Bluetooth del fabricante del chip.**
Si mejora → el driver genérico limitaba los perfiles.

07 **Prueba con un adaptador Bluetooth 5.0 o superior.**
Si funciona bien → el adaptador antiguo era el límite.

VERIFICACIONES IMPORTANTES

- ☐ Salida «Estéreo» elegida
- ☐ Adaptador lejos de puertos USB 3.0
- ☐ Audífonos con batería cargada
- ☐ Driver de Bluetooth del fabricante

OBSERVACIONES

⚠ Usar el micrófono de audífonos Bluetooth baja el sonido a calidad de llamada. Es un límite del perfil, no un defecto.

⚠ Una antena interna dentro de un gabinete metálico pierde mucha señal. Un adaptador con alargador USB suele resolverlo.